



Capítulo 1

Conceptos Fundamentales de Circuitos

Electrónica Práctica — Guía Completa v2
Teoría, fórmulas y aplicaciones prácticas



Tabla de Contenido — Capítulo 1

- 1.1** Ley de Ohm
- 1.2** Analogía Hidráulica
- 1.3** Leyes de Kirchhoff
- 1.4** Potencia Eléctrica
- 1.5** Divisores de Voltaje
- 1.6** Teorema de Thevenin
- 1.7** Valores RMS
- 1.8** Decibelios (dB)
- 1.9** Resumen
- 1.10** Errores Comunes

1.1 Ley de Ohm

Definición

La Ley de Ohm establece que la corriente que fluye entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicados e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos.

$$V = I \cdot R$$

Donde: V = Voltaje [V], I = Corriente [A], R = Resistencia [Ω]

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$P = V \cdot I$$

La "Rueda de Ohm"

Cubre la incógnita con el dedo: si cubres V , queda $I \cdot R$; si cubres I , queda V/R ; si cubres R , queda V/I . Es la herramienta mental más importante del electrónico.

Ejemplo Práctico

Una batería de 9V alimenta un LED que requiere 20 mA. ¿Qué resistencia necesitamos?

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9 \text{ V}}{0.020 \text{ A}} = 450 \Omega \rightarrow \text{usar } 470 \Omega \text{ (valor comercial más cercano)}$$

Importante

La Ley de Ohm es válida solo para **elementos óhmicos** resistencias lineales. Diodos, transistores y otros componentes semiconductores NO siguen $V = I \cdot R$ directamente.

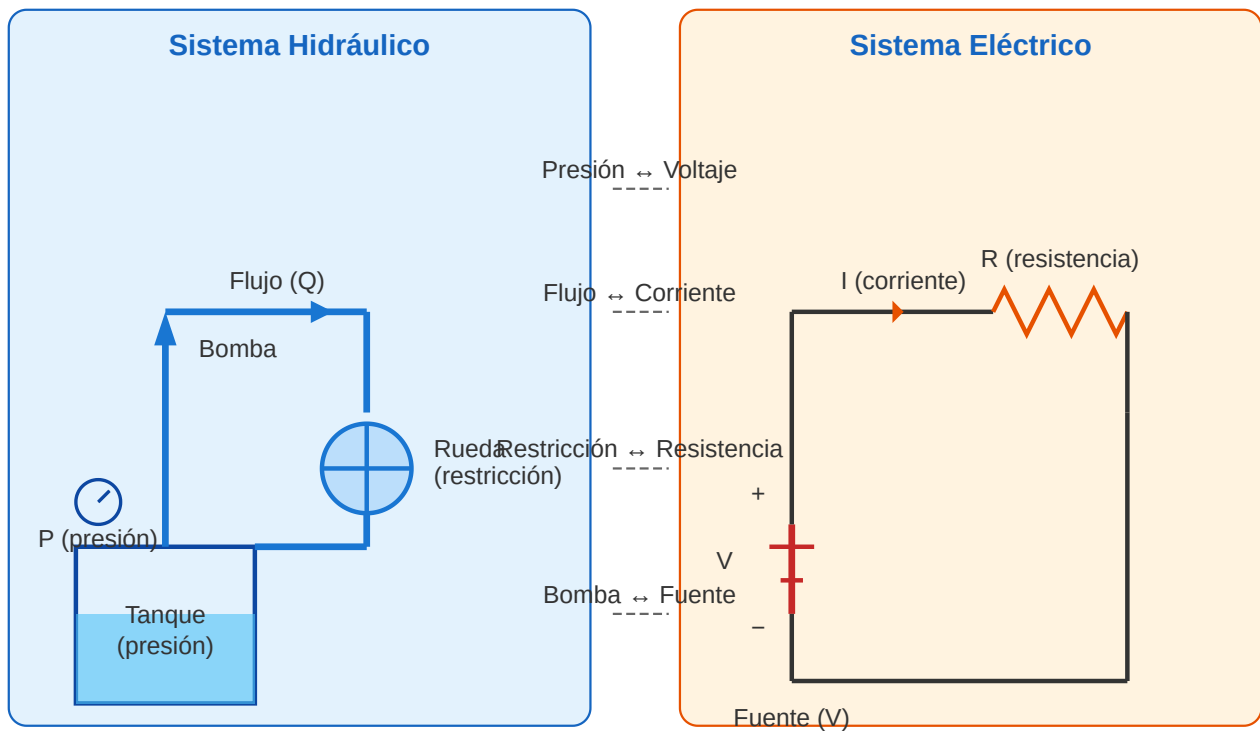
✓ Convención de signos

Para resolver circuitos: asigna un sentido de corriente arbitrario. Si la corriente entra por el terminal positivo de la resistencia, la caída de voltaje es positiva ($+IR$). Si la corriente entra por el positivo de la fuente, esta entrega potencia.

1.2 Analogía Hidráulica

La analogía hidráulica permite visualizar el comportamiento eléctrico mediante agua fluyendo por tuberías. Es la herramienta conceptual más poderosa para principiantes.

Analogía Hidráulica vs Eléctrica



Concepto Hidráulico	Concepto Eléctrico	Unidad
Presión (P)	Voltaje (V)	Pascal / Voltio
Caudal (Q)	Corriente (I)	m ³ /s / Amperio
Diámetro tubería	Resistencia (R)	m / Ohmio
Bomba	Fuente de voltaje	—
Válvula/estrechimiento	Resistencia	—

Manómetro

Voltímetro

—

💡 ¿Por qué funciona la analogía?

El agua en un tanque tiene energía potencial gravitatoria (como la energía potencial eléctrica en una batería). La presión empuja el agua por las tuberías (el voltaje empuja electrones por los conductores). Un estrechamiento dificulta el flujo (la resistencia limita la corriente).

1.3 Leyes de Kirchhoff

3.1 Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

Principio de conservación de la carga: La suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen.

$$I_{\text{entran}} = I_{\text{salen}} \Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Convención: corrientes entrantes positivas, salientes negativas (o viceversa)

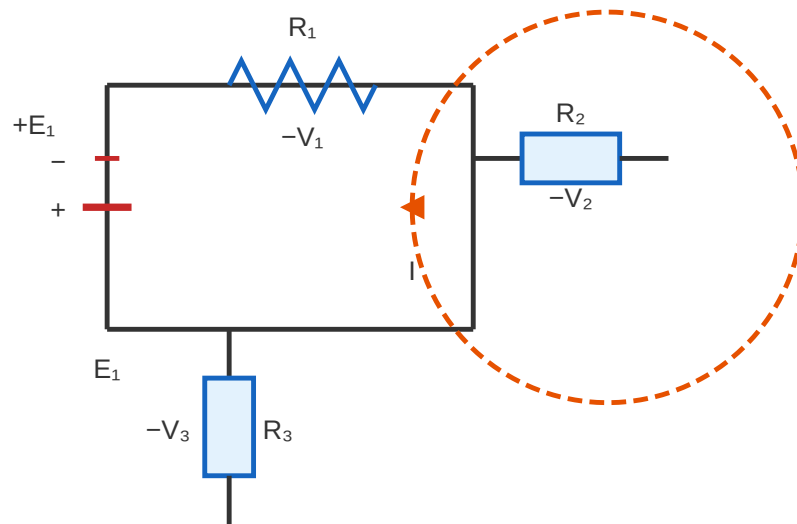
3.2 Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)

Principio de conservación de la energía: La suma algebraica de todos los voltajes alrededor de cualquier lazo cerrado es cero.

$$\sum_{k=1}^n V_k = 0 \quad (\text{alrededor de un lazo cerrado})$$

Recorre el lazo en un sentido: fuentes suben (+), resistencias bajan (−IR)

Lazo único — Ley de Voltajes de Kirchhoff



Ejemplo: Resolución con LVK

En el circuito anterior: $E_1 = 12\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 330\ \Omega$

$$I = \frac{E_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{12}{100 + 220 + 330} = \frac{12}{650} \approx 18.5\text{ mA}$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = 18.5\text{ mA} \times 100\ \Omega = 1.85\text{ V}$$

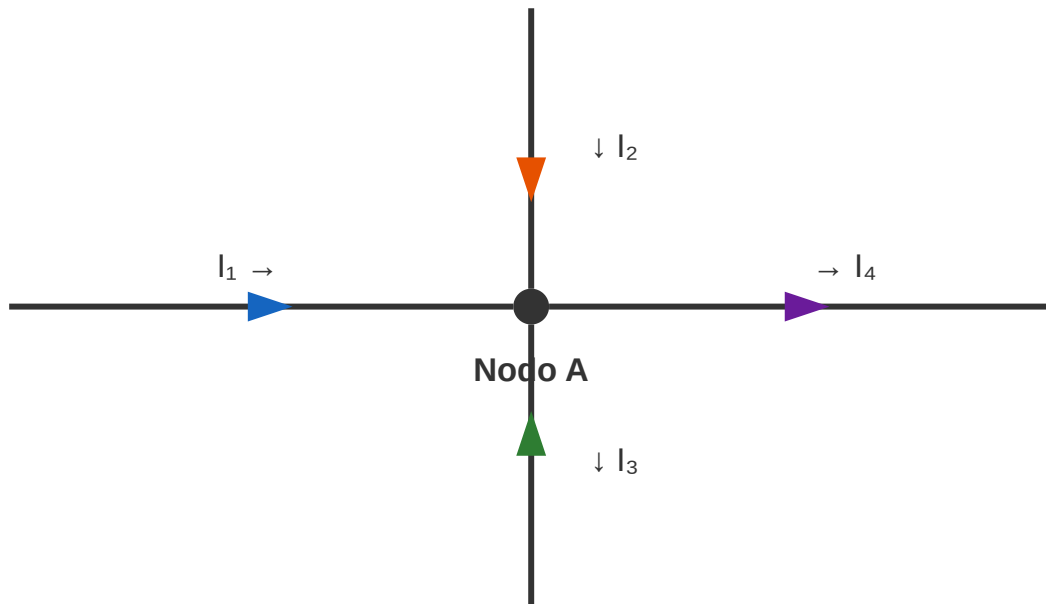
$$V_2 = I \cdot R_2 = 18.5\text{ mA} \times 220\ \Omega = 4.06\text{ V}, \quad V_3 = I \cdot R_3 = 6.09\text{ V}$$

✓ Verificación LVK

$$E_1 - V_1 - V_2 - V_3 = 12 - 1.85 - 4.06 - 6.09 \approx 0\ \checkmark$$

Ejemplo con dos fuentes (LCK)

Nodo con múltiples corrientes (LCK)



⚠ Signos en LCK

Define una convención antes de escribir: por ejemplo, *corrientes entrantes = positivas*. Si al resolver obtienes $I = -2 \text{ A}$, significa que la corriente real va en sentido contrario al que asumiste.

1.4 Potencia Eléctrica

Definición

La potencia eléctrica es la rapidez con la que se transfiere o consume energía en un circuito.

$$P = \frac{dE}{dt} = V \cdot I \quad [\text{Watts}]$$

Formas equivalentes (usando Ley de Ohm)

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = V \cdot I$$

Energía consumida

$$E = P \cdot t \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

¿Wattio-hora o Watt?

El **kWh** es una unidad de *energía* (potencia × tiempo), no de potencia. Tu factura eléctrica se mide en kWh porque cobran por la energía total consumida, no por la potencia instantánea.

Disipación en resistencias

Las resistencias convierten energía eléctrica en calor. La potencia nominal máxima es crítica:

Potencia nominal	Uso típico	Formato
⅛ W (0.125 W)	Circuitos de señal, MCU	SMD 0805/1206
¼ W (0.25 W)	Uso general	Through-hole carbon film
½ W (0.5 W)	Señales moderadas	Through-hole metal film
1 W	Potencia baja	Wirewound, SMD 2512
3 W – 5 W	Fuentes, drivers	Wirewound, cerámica
>10 W	Industrial	Disipador, forzado

🔥 ¡No excedas la potencia nominal!

Si una resistencia de $\frac{1}{4}$ W disipa $\frac{1}{2}$ W, se sobrecalentará, cambiará de valor, y eventualmente se quemará o provocará un incendio. **Regla de oro:** selecciona al menos el doble de la potencia calculada.

Ejemplo: Selección de resistencia

Un LED rojo ($V_f = 2$ V, $I = 20$ mA) con fuente de 5V:

$$R = \frac{V_{in} - V_f}{I} = \frac{5 - 2}{0.02} = 150 \Omega$$

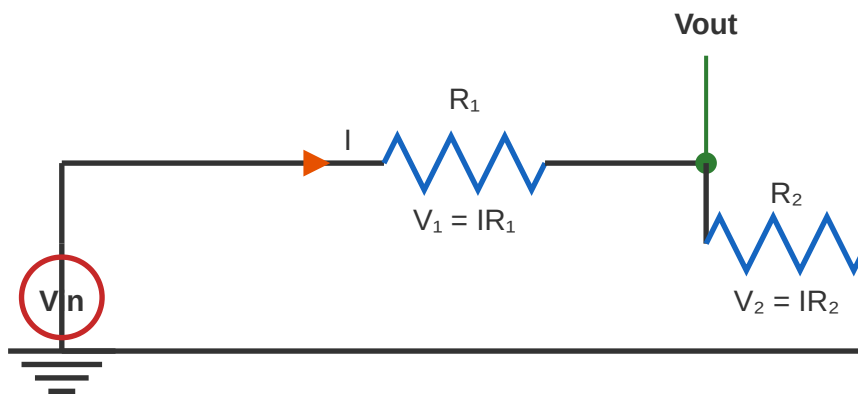
$$P_R = I^2 \cdot R = (0.02)^2 \times 150 = 0.06 \text{ W} \rightarrow \text{XII W es suficiente}$$

1.5 Divisores de Voltaje

5.1 Divisor resistivo básico

Un divisor de voltaje produce un voltaje de salida proporcional al voltaje de entrada, usando dos resistencias en serie.

Divisor de Voltaje



La corriente es la misma en R_1 y R_2 (serie). V_{out} es la caída en R_2 .

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

El factor $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$ siempre es ≤ 1 , por lo que $V_{out} \leq V_{in}$

Ejemplo práctico

Necesitamos obtener 3.3V desde una fuente de 5V para un microcontrolador:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3.3}{5} = 0.66 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 0.66(R_1 + R_2)$$

$$R_2 = 1.94 \cdot R_1 \quad \rightarrow \quad \text{Si } R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \text{ entonces } R_2 = 19.4 \text{ k}\Omega \approx 20 \text{ k}\Omega$$

⚠ ¡Cuidado con la carga!

Un divisor de voltaje **NO es una fuente de alimentación**. Si conectas una carga R_L en paralelo con R_2 , la resistencia equivalente cambia y V_{out} cae. Para alimentar cargas, usa un regulador. El divisor es solo para *señales* o referencias de voltaje de alta impedancia.

💡 Regla de diseño

La corriente que circula por el divisor debe ser al menos **10× la corriente que extrae la carga** para que V_{out} se mantenga estable. Si la carga toma 1 mA, el divisor debe circular al menos 10 mA.

Divisor con carga (cálculo)

Cuando conectas R_L en paralelo con R_2 :

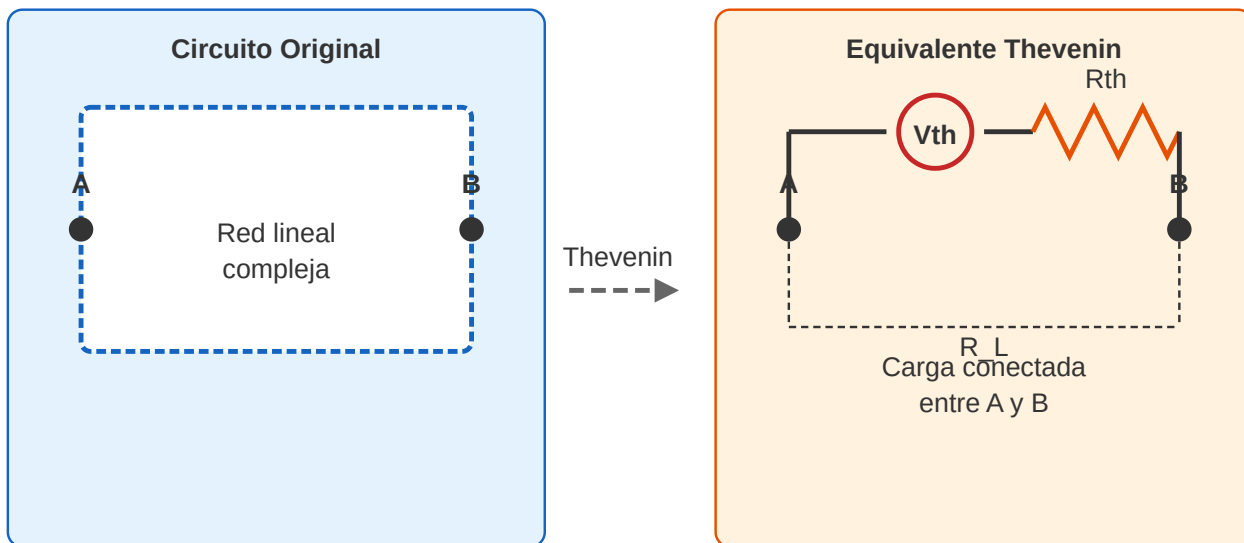
$$R_{2,eq} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} \quad \Rightarrow \quad V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_{2,eq}}{R_1 + R_{2,eq}}$$

1.6 Teorema de Thevenin

6.1 Enunciado

Cualquier circuito lineal visto desde dos terminales (A y B) puede reemplazado por una fuente de voltaje V_{th} en serie con una resistencia R_{th} .

Equivalente de Thevenin



6.2 Procedimiento paso a paso

- 1 **Identificar los terminales A y B** desde donde se ve el circuito.
- 2 **Calcular V_{th}** = voltaje en circuito abierto entre A y B (sin carga).
- 3 **Calcular R_{th}** = resistencia equivalente vista desde A y B con todas las fuentes apagadas (fuentes de voltaje → cortocircuito, fuentes de corriente → circuito abierto).
- 4 **Conectar la carga** al equivalente: $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$

Ejemplo: Thevenin de un divisor

Para el divisor con $V_{in} = 12\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$:

$$V_{th} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{20}{30} = 8\text{ V}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 20}{30} = 6.67\text{ k}\Omega$$

✓ Interpretación

El divisor de voltaje, visto desde sus terminales de salida, es equivalente a una fuente de 8V con resistencia interna de 6.67 kΩ. Si conectas una carga R_L , la tensión en ella será:

$$V_L = 8 \cdot \frac{R_L}{6.67k + R_L}$$

💡 Thevenin de Norton

El **equivalente de Norton** es una fuente de corriente $I_N = V_{th}/R_{th}$ en paralelo con R_{th} . Son intercambiables: $V_{th} = I_N \cdot R_{th}$.

1.7 Valores RMS (Root Mean Square)

7.1 ¿Qué es RMS?

El valor RMS de una señal alterna es el valor DC equivalente que produciría la misma **potencia promedio** en una resistencia.

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

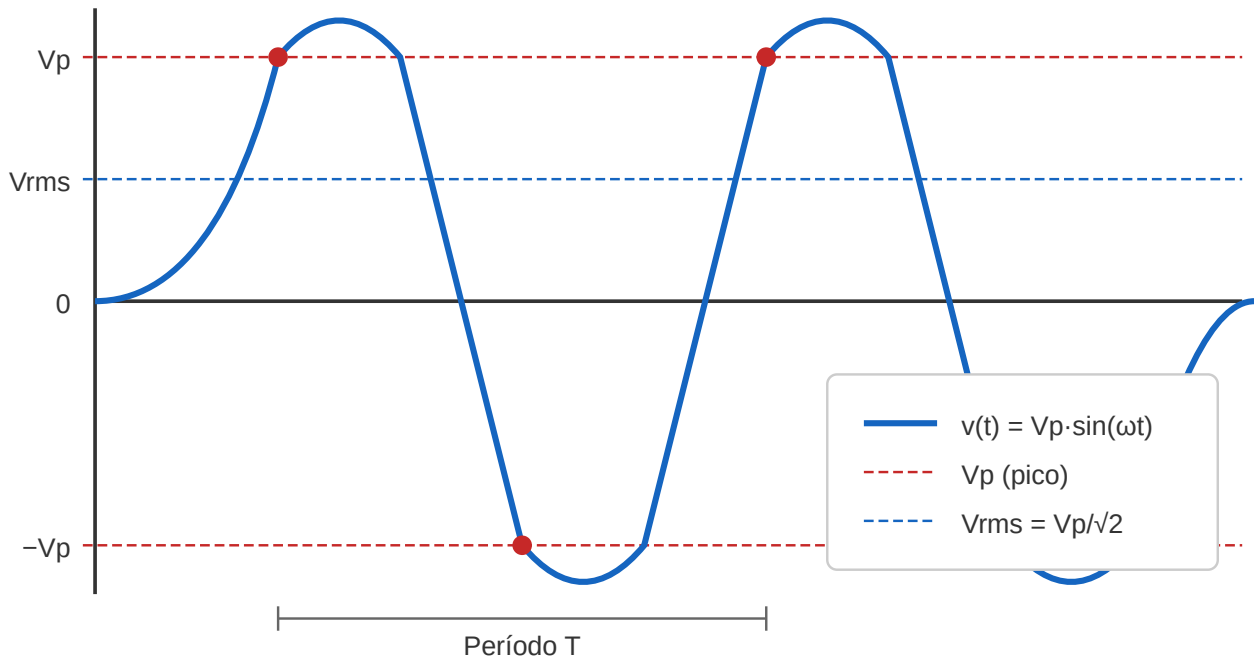
Para cualquier señal periódica de período T

7.2 Para una señal sinusoidal

$$v(t) = V_p \cdot \sin(\omega t) \quad \Rightarrow \quad V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \cdot V_p$$

$$V_p = V_{rms} \cdot \sqrt{2} \approx 1.414 \cdot V_{rms}$$

Señal sinusoidal — Valores característicos



7.3 Valores para formas de onda comunes

Forma de onda	V_{rms}	V_{pico}	$V_{prom} (abs)$
Sinusoidal	$V_p / \sqrt{2}$	V_p	$2V_p / \pi$
Cuadrada ($\pm V_p$)	V_p	V_p	V_p
Triangular	$V_p / \sqrt{3}$	V_p	$V_p / 2$
DC puro	V_{DC}	V_{DC}	V_{DC}
Seno rectificado (full)	$V_p / \sqrt{2}$	V_p	$2V_p / \pi$
Seno rectificado (half)	$V_p / 2$	V_p	V_p / π

⚠ ¡Cuidado con las mediciones!

Los multímetros en modo AC miden RMS *verdadero* (True RMS) solo para señales sinusoidales. Para señales no sinusoidales necesitas un multímetro **True RMS** o un osciloscopio. Un multímetro promedio puede dar errores del 20-40% en señales PWM o de fuente conmutada.

Ejemplo: Red eléctrica 220V

El voltaje de red se expresa siempre en RMS. En Europa: 220V RMS →

$$V_p = 220 \times \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$$

¡El voltaje instantáneo llega a 311V! Por eso la aislación debe soportar picos.

1.8 Decibelios (dB)

8.1 ¿Qué son los dB?

Los decibelios son una medida **logarítmica** de la relación entre dos magnitudes del mismo tipo. Se usan porque:

Comprimen rangos enormes en números manejables (0 dB a 120 dB = factor 10^6 en potencia)

Reflejan la percepción humana (oído y vista son logarítmicos)

Las ganancias en cascada se suman en dB en lugar de multiplicarse

8.2 Fórmulas fundamentales

$$G_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

$$G_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

Nota: $20 \cdot \log$ para voltaje/corriente porque $P \propto V^2 \rightarrow 20 \log = 2 \times 10 \log$

8.3 Valores de referencia

Referencia	Símbolo	Valor	Uso
1 mW en 600Ω	dBm	0 dBm = 1 mW	Audio, RF
1 V	dBV	0 dBV = 1 V	Audio profesional
1 μV	dBμV	0 dBμV = 1 μV	TV, antenas
1 μV/m	dBμV/m	Campo EMC	Compatibilidad
Umbral audición	dB SPL	0 dB SPL = 20 μPa	Acústica

Ganancia del sistema

dB

Referencia arbitraria

Filtros, amplificadores

8.4 Reglas útiles de memoria

💡 "Reglas del 3 y del 10"

- **±3 dB** → potencia $\times 2$ o $\div 2$ (voltaje $\times 1.414$ o $\div 1.414$)
- **±10 dB** → potencia $\times 10$ o $\div 10$ (voltaje $\times 3.16$ o $\div 3.16$)
- **±20 dB** → potencia $\times 100$ o $\div 100$ (voltaje $\times 10$ o $\div 10$)
- **±6 dB** → voltaje $\times 2$ o $\div 2$ (potencia $\times 4$ o $\div 4$)

8.5 Conversión rápida

Ganancia lineal	Ganancia dB	¿Qué significa?
0.001	-60 dB	Atenuación extrema
0.01	-40 dB	Atenuación fuerte
0.1	-20 dB	10× menor
0.5	-6 dB	La mitad de potencia
0.707	-3 dB	Frecuencia de corte
1	0 dB	Sin cambio
1.414	+3 dB	Doble potencia
2	+6 dB	Doble voltaje
10	+20 dB	10× voltaje
100	+40 dB	100× voltaje
1000	+60 dB	1000× voltaje

Ejemplo: Ganancia de un amplificador

Un amplificador tiene ganancia de 40 dB. Si la entrada es 5 mV, ¿cuál es la salida?

$$40 = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{40/20} = 100$$

$$V_{out} = 100 \times 5 \text{ mV} = 500 \text{ mV} = 0.5 \text{ V}$$

Ejemplo: Cascada de etapas

Tres amplificadores en cascada: +10 dB, +20 dB, -3 dB. ¿Ganancia total?

$$G_{total} = 10 + 20 + (-3) = 27 \text{ dB} \Rightarrow \text{Factor} = 10^{27/20} \approx 22.4 \times$$

✓ Ventaja de los dB

En lugar de multiplicar: $2 \times 10 \times 0.5 = 10$, simplemente **sumas**: $10 + 20 + (-3) = 27 \text{ dB}$.

Para deshacer: $10^{27/20} \approx 22.4$. ¡Mucho más fácil!

Ejemplo: Filtro paso bajo a fc

Un filtro RC paso bajo tiene su frecuencia de corte donde la ganancia es -3 dB:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \Rightarrow |H|_{dB} = -10 \log_{10} \left(1 + \frac{f^2}{f_c^2} \right)$$

A $f = f_c$: $|H|_{dB} = -3 \text{ dB}$ (mitad de potencia)

A $f = 10f_c$: $|H|_{dB} \approx -20 \text{ dB}$

A $f = 0.1f_c$: $|H|_{dB} \approx 0 \text{ dB}$

1.9 Resumen

Concepto	Fórmula clave	Unidad
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	V, A, Ω
Potencia	$P = V \cdot I = I^2 R = V^2 / R$	W
LCK	$\sum I_{entran} = \sum I_{salen}$	—
LVK	$\sum V = 0$ (en un lazo)	—
Divisor de voltaje	$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	V

Thevenin	$V_{th} = V_{oc}, R_{th} = R_{eq}$	V, Ω
RMS (sinusoidal)	$V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$	V
dB (potencia)	$G_{dB} = 10 \log(P_2/P_1)$	dB
dB (voltaje)	$G_{dB} = 20 \log(V_2/V_1)$	dB
dBm	$P_{dBm} = 10 \log(P/1 \text{ mW})$	dBm

Puntos clave para recordar

- **Ley de Ohm** es la base de todo: relación lineal entre V, I y R.
- **Kirchhoff** garantiza conservación de carga (LCK) y energía (LVK).
- **Potencia** crece con el cuadrado de corriente o voltaje → cuidado con la disipación.
- **Divisores** son la base de sensores, referencias y polarización.
- **Thevenin** simplifica circuitos complejos a una fuente + resistencia.
- **RMS** es el valor "efectivo" de una señal alterna.
- **dB** comprime rangos enormes y convierte multiplicaciones en sumas.

1.10 Errores Comunes

Error 1: Confundir V_p con V_{rms}

Problema: Calcular potencia usando $P = V_p^2 / R$ cuando te dan V_{rms} .

Solución: Siempre usa RMS para cálculos de potencia. $P = V_{rms}^2 / R$. Si solo tienes V_p , primero convierte: $V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$.

Error 2: Usar divisor de voltaje como fuente de alimentación

Problema: Conectar un motor o microcontrolador directamente a un divisor resistivo.

Solución: Los divisores solo para señales de alta impedancia. Para carga $> 1\%$ de la corriente del divisor, usa un regulador (7805, LM317, etc.).

Error 3: Olvidar la resistencia interna de Thevenin

Problema: Calcular V_{th} correctamente pero ignorar R_{th} al conectar carga.

Solución: Siempre incluye R_{th} en serie. La carga ve un divisor entre R_{th} y R_L :

$$V_L = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_{th} + R_L}.$$

✗ Error 4: Sumar dB como si fueran lineales

Problema: Decir "20 dB + 20 dB = 40 dB está bien" (correcto) pero luego calcular potencia como $2 \times 2 = 4\times$ en lugar de $100\times$.

Solución: 20 dB = factor 10 en voltaje, factor 100 en potencia. Suma dB → multiplica factores lineales.

✗ Error 5: No verificar unidades en potencia

Problema: Calcular $P = V^2/R$ con $V = 5 \text{ mV}$ y obtener $25/R$ vatios en lugar de 25 nW.

Solución: Convierte siempre a unidades base (V, A, Ω) antes de calcular. $5 \text{ mV} = 0.005 \text{ V}$, entonces $P = (0.005)^2/R$.

✗ Error 6: Aplicar Ley de Ohm a componentes no lineales

Problema: Intentar calcular $R = V/I$ de un LED o diodo y obtener valores "que no cuadran".

Solución: Diodos, LEDs y transistores NO son óhmicos. Para un LED: $R = (V_{\text{fuente}} - V_f)/I$, donde V_f es fijo (~2V rojo, ~3V blanco). La "resistencia" del LED varía con la corriente.

✗ Error 7: Confundir dB con dBm

Problema: Sumar dBm con dB directamente (ej: "0 dBm + 3 dB = 3 dBm").

Solución: dBm es absoluto (referencia 1 mW), dB es relativo. $0 \text{ dBm} + 3 \text{ dB} = 3 \text{ dBm}$ (correcto porque sumas ganancia). Pero $10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} \neq 20 \text{ dBm}$ (son potencias, debes convertir a mW, sumar, volver a dBm → 13 dBm).

✗ Error 8: Ignorar la potencia de la resistencia

Problema: Usar resistencias de $\frac{1}{8} \text{ W}$ en circuitos que disipan $\frac{1}{2} \text{ W}$.

Solución: Calcula SIEMPRE $P = I^2 R$ o $P = V^2/R$ y selecciona al menos el doble de la potencia calculada. En resistencias SMD: 0805 = $\frac{1}{8} \text{ W}$, 1206 = $\frac{1}{4} \text{ W}$, 2512 = 1 W.

✗ Error 9: No considerar la impedancia de entrada del instrumento

Problema: Medir voltaje con un multímetro de $10 \text{ M}\Omega$ en un circuito de alta impedancia y obtener un valor más bajo de lo esperado.

Solución: El multímetro carga el circuito. Si $R_{\text{circuito}} \sim 1 \text{ M}\Omega$, el error por carga es ~10%. Usa impedancia de entrada $\geq 10\times$ la resistencia del circuito medido.

✗ Error 10: Recorrer el lazo en sentido incorrecto en LVK

Problema: Asignar signos $+/-$ incorrectos a las caídas de voltaje en el lazo.

Solución: Recorre el lazo en el sentido de la corriente: al pasar por una resistencia en el mismo sentido, la caída es $-IR$. Al pasar por una fuente de $-$ a $+$, es $+E$. Al pasar de $+$ a $-$, es $-E$.

Capítulo 2 — Componentes Pasivos

2.1 Resistencias

La resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica, disipando energía en forma de calor. Su unidad es el **ohmio** (Ω).

Ley de Ohm

$$V = I \times R$$

Donde V = voltaje (V), I = corriente (A), R = resistencia (Ω)

$$P = I^2 \times R = \frac{V^2}{R} = V \times I$$

Potencia disipada por una resistencia

Código de Colores de Resistencias

El valor de las resistencias se indica mediante bandas coloreadas. La tabla siguiente muestra el código estándar:

Color	Banda 1 (1er dígito)	Banda 2 (2do dígito)	Banda 3 (Multiplicador)	Banda 4 (Tolerancia)
Negro	0	0	$\times 1 \Omega (10^0)$	—
Marrón	1	1	$\times 10 \Omega (10^1)$	$\pm 1\%$
Rojo	2	2	$\times 100 \Omega (10^2)$	$\pm 2\%$
Naranja	3	3	$\times 1 \text{ k}\Omega (10^3)$	—
Amarillo	4	4	$\times 10 \text{ k}\Omega (10^4)$	—
Verde	5	5	$\times 100 \text{ k}\Omega (10^5)$	$\pm 0.5\%$
Azul	6	6	$\times 1 \text{ M}\Omega (10^6)$	$\pm 0.25\%$
Violeta	7	7	$\times 10 \text{ M}\Omega (10^7)$	$\pm 0.1\%$
Gris	8	8	$\times 100 \text{ M}\Omega (10^8)$	$\pm 0.05\%$
Blanco	9	9	$\times 1 \text{ G}\Omega (10^9)$	—
Dorado	—	—	$\times 0.1 \Omega (10^{-1})$	$\pm 5\%$

Color	Banda 1 (1er dígito)	Banda 2 (2do dígito)	Banda 3 (Multiplicador)	Banda 4 (Tolerancia)
Plateado	—	—	$\times 0.01 \Omega (10^{-2})$	$\pm 10\%$
Sin banda	—	—	—	$\pm 20\%$

INFO — Código SMD

En resistencias SMD se usa un código numérico de 3 o 4 dígitos. Los primeros 2 (o 3) son los dígitos significativos y el último indica la potencia de 10 (multiplicador). Ejemplo: **472** = $47 \times 10^2 = 4700 \Omega = 4.7 \text{ k}\Omega$.

Asociación de Resistencias

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad \text{para 2: } R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

2.2 Condensadores

El condensador (capacitor) almacena energía en un campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Su unidad es el **faradio (F)**.

Fundamentos

$$Q = C \times V$$

Donde Q = carga (Coulombs), C = capacitancia (F), V = voltaje (V)

Carga del Condensador (RC)

$$V_C(t) = V_{\text{fuente}} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Voltaje durante la carga a través de una resistencia R

$$I_C(t) = \frac{V_{\text{fuente}}}{R} \cdot e^{-t/\tau}$$

Corriente durante la carga

$$\tau = R \times C$$

Constante de tiempo RC

NOTA — Tiempo de carga completa

Se considera que el condensador está prácticamente cargado después de 5τ (99.3% del valor final).

Descarga del Condensador

$$V_C(t) = V_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

Voltaje durante la descarga

$$I_C(t) = -\frac{V_0}{R} \cdot e^{-t/\tau}$$

Corriente de descarga (sentido opuesto)

$$\tau_{50\%} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau$$

Tiempo para descargarse al 50%

Energía Almacenada

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

Energía en julios almacenada en un condensador cargado

Asociación de Condensadores

$$C_{\text{serie}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)^{-1}$$

$$C_{\text{paralelo}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

2.3 Bobinas (Inductores)

Una bobina o inductor almacena energía en un campo magnético cuando circula corriente por ella. Su unidad es el **henrio (H)**.

FEM Inducida

$$\mathcal{V}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Ley de Faraday — voltaje inducido

Carga del Inductor (RL)

$$I_L(t) = \frac{V_{\text{fuente}}}{R} \left(1 - e^{-t/\tau_L}\right)$$

Corriente en un circuito RL serie durante la excitación

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$

Constante de tiempo inductiva

Descarga del Inductor

$$I_L(t) = I_0 \cdot e^{-t/\tau_L}$$

Corriente durante la desexcitación

⚠ PELIGRO — FEM de retroceso

Al interrumpir la corriente de un inductor, este genera un pico de voltaje muy alto (*flyback*): $\mathcal{V} = -L \frac{dI}{dt}$. **Siempre** colocar un diodo de rueda libre en paralelo con cargas inductivas (motores, relés).

Energía Almacenada

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

Energía en julios almacenada en un inductor

2.4 Reactancia

La reactancia es la oposición que condensadores y bobinas ofrecen a señales de CA. A diferencia de la resistencia, no disipa energía sino que la almacena temporalmente.

Reactancia Inductiva

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

Ω — la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia

Reactancia Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

Ω — la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia

COMPORTAMIENTO EN FRECUENCIA

- A **DC (f = 0)**: el inductor es un cortocircuito, el condensador un circuito abierto.
- A **f → ∞**: el inductor se comporta como circuito abierto, el condensador como cortocircuito.

2.5 Impedancia (Z)

La impedancia generaliza la ley de Ohm a circuitos con resistencia y reactancia. Es un número complejo:

$$\bar{Z} = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

Impedancia en forma rectangular (Ω)

$$|\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Módulo de la impedancia

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

Ángulo de fase de la impedancia

$$\bar{Z} = Z \angle \varphi = Z e^{j\varphi}$$

Forma polar de la impedancia

Ley de Ohm para CA

$$\bar{V} = \bar{I} \times \bar{Z}$$

2.6 Resonancia RLC

2.6.1 Circuito RLC Serie

En un circuito RLC serie, la impedancia varía con la frecuencia. En resonancia, y el circuito se comporta como puramente resistivo.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Frecuencia de resonancia

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Frecuencia angular de resonancia (rad/s)

En resonancia: $|\bar{Z}| = R$ (mínimo), $\varphi = 0$, $I_{\max} = V/R$

Factor de Calidad (Q)

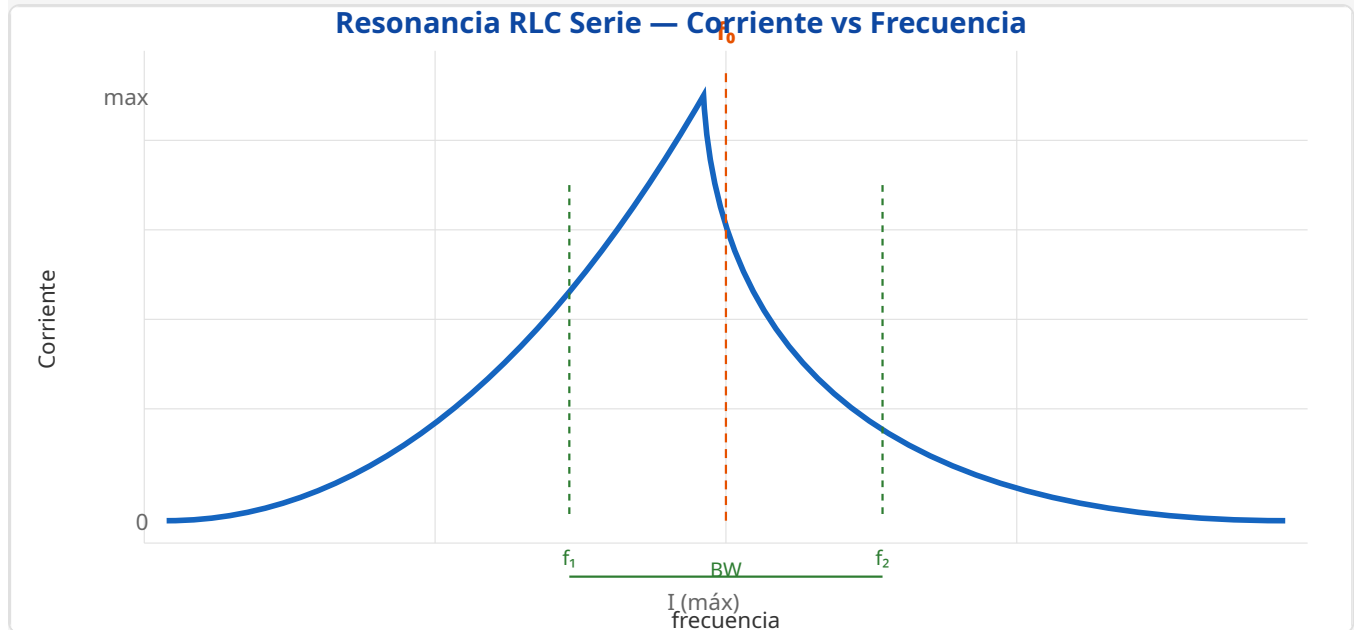
$$Q = \frac{f_0}{\text{BW}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{2\pi f_0 L}{R}$$

Factor de calidad del circuito serie

$$\text{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

Ancho de banda (Hz) — puntos de -3 dB

Diagrama de Resonancia RLC Serie



2.6.2 Circuito RLC Paralelo

En un circuito RLC paralelo, la impedancia es **máxima** en resonancia (la corriente se minimiza).

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

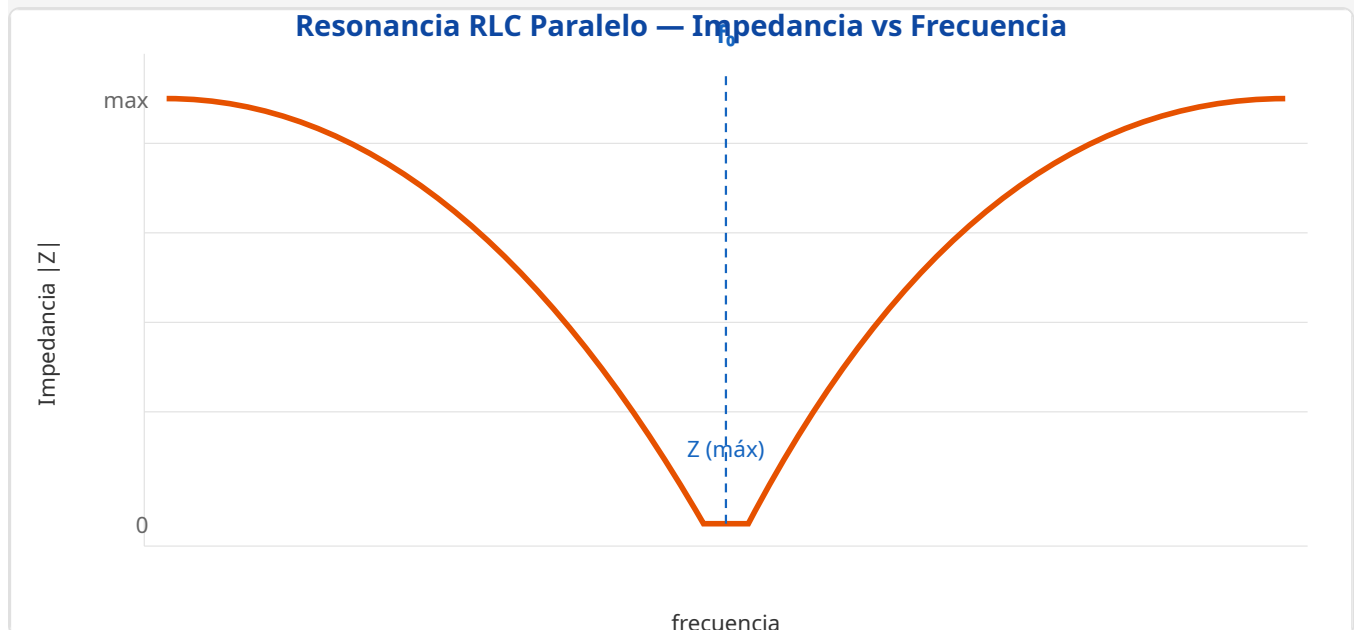
La misma frecuencia de resonancia

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{2\pi f_0 L}$$

Factor de calidad del circuito paralelo

En resonancia: $|\bar{Z}| = R$ (máximo), corriente total mínima

Diagrama de Resonancia RLC Paralelo



Comparativa RLC Serie vs Paralelo

Parámetro	RLC Serie	RLC Paralelo
f_0	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
Z en resonancia	R (mínimo)	R (máximo)
I en resonancia	V/R (máximo)	V/R (mínimo)
Factor Q	$\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$	$R\sqrt{\frac{C}{L}}$
Uso típico	Filtro paso banda	Filtro rechaza banda, tanque

NOTA — Circuito Tanque

El conjunto LC paralelo se denomina **circuito tanque** y oscila a $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. En resonancia, la energía oscila entre el inductor y el condensador sin pérdidas (en el caso ideal).

Frecuencia de Neper (amortiguamiento)

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

Factor de amortiguamiento (Np/s)

Frecuencia natural amortiguada

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Tipos de respuesta

Condición	Respuesta	Amortiguamiento
$\alpha > \omega_0$	Sobreamortiguado	Sin oscilación
$\alpha = \omega_0$	Críticamente amortiguado	Sin oscilación, respuesta más rápida
$\alpha < \omega_0$	Subamortiguado	Oscilatoria con decaimiento exponencial

Capítulo 3 — Semiconductores

Los semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica está entre la de un conductor y la de un aislante. Mediante dopantes se crean regiones de tipo N (electrones libres) y tipo P (huecos), base de todos los dispositivos electrónicos modernos.

3.1 Diodos

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Está formado por una unión PN.

Ecuación de Shockley

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{n V_T}} - 1 \right)$$

Ecuación del diodo ideal

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV (a } T = 300 \text{ K)}$$

Voltaje térmico

NOTACIÓN

- I_D : corriente del diodo (A)
- I_S : corriente de saturación inversa (típicamente 10^{-12} – 10^{-9} A)
- V_D : voltaje en el diodo (V)
- n : factor de idealidad (1 para diodos de silicio, 2 para germanio)
- V_T : voltaje térmico ≈ 26 mV a temperatura ambiente

Aproximaciones Prácticas

Modelo	Condición	Comportamiento
Ideal	$V_D = 0$	Cortocircuito en directa, abierto en inversa
Caída constante	$V_D = 0.7 \text{ V (Si)}$	Fuente de voltaje fija en directa
Con resistencia	$V_D = V_{\gamma} + I_D R_d$	Umbral + resistencia dinámica
Exponencial (Shockley)	Ecuación completa	Modelo preciso para simulación

Diodes Especiales

Tipo	Símbolo	Aplicación	Voltaje característico
Zener		Regulación de voltaje	$V_z = 1.8 \text{ V} - 200 \text{ V}$
Schottky		Rectificación alta frecuencia	$V_f \approx 0.15 - 0.45 \text{ V}$
LED		Indicador luminoso	$V_f = 1.8 - 3.5 \text{ V}$
Varactor		Sintonización	Capacitancia variable
Fotodiodo		Detección de luz	Corriente $\propto$ luminosidad
Túnel		Oscilaciones HF	Resistencia negativa

Punto de funcionamiento (Q-point)

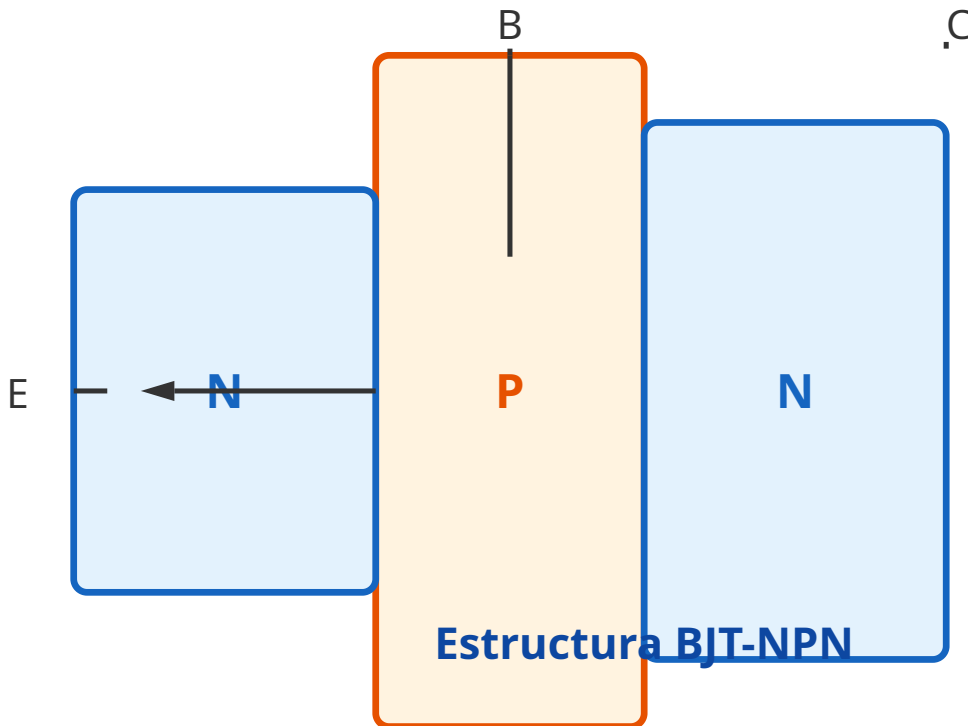
$$P_D = I_D \times V_D$$

Potencia disipada por el diodo

3.2 Transistor BJT

El *Bipolar Junction Transistor* (BJT) es un dispositivo de tres terminales (Emisor, Base, Colector) que amplifica corriente. Existen dos tipos: **NPN** y **PNP**.

Estructura del BJT (NPN)



Ecuaciones del BJT

$$I_E = I_C + I_B$$

Ley de Kirchhoff aplicada al BJT

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Ganancia de corriente (típica: 100–500)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Factor de transferencia de corriente (siempre < 1)

$$I_C = \beta \times I_B$$

Relación de amplificación

$$I_E = (\beta + 1) \times I_B$$

Corriente del emisor

Ecuación de Shockley para la unión Base-Emisor

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Corriente de colector en función de V_{BE} (activa directa)

Modos de Operación

Modo	Unión BE	Unión BC	Condición
Activa directa	Directa	Inversa	$V_{BE} > V_\gamma$, $V_{BC} < 0$ → amplificación
Saturación	Directa	Directa	$V_{BE} > V_\gamma$, $V_{BC} > V_\gamma$ → interruptor cerrado
Corte	Inversa	Inversa	$I_C \approx 0$ → interruptor abierto
Activa inversa	Inversa	Directa	Papel de C/B invertido → bajo β

Configuraciones del BJT

Configuración	Entrada	Salida	Ganancia de voltaje	Ganancia de corriente	Impedancia entrada	Impedancia salida
Emisor Común (EC)	Base	Colector	Alta ($-\beta R_c$)	Alta (β)	Media ($\sim r_\pi$)	Alta (R_c)
Base Común (BC)	Emisor	Colector	Alta (βR_c)	≈ 1 (α)	Baja ($1/g_m$)	Alta (R_c)
Colector Común (CC)	Base	Emisor	≈ 1	Alta ($\beta+1$)	Alta ($\beta \cdot R_e$)	Baja ($1/g_m$)

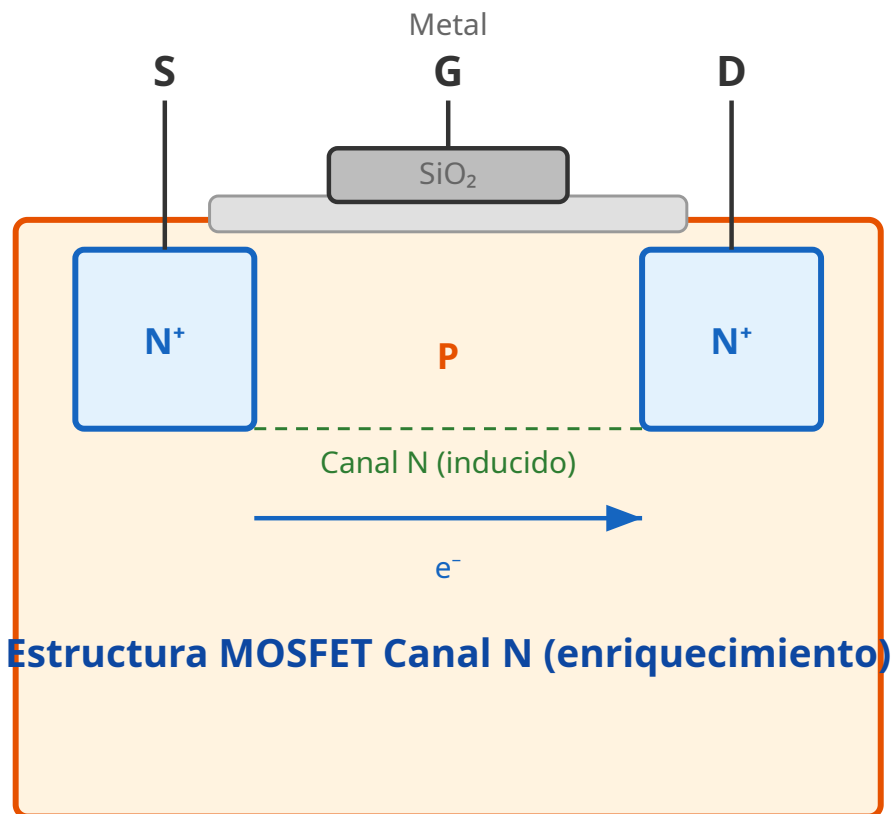
NOMBRES ALTERNATIVOS

- Emisor Común → **Common Emitter**
- Colector Común → **Seguidor de Emisor** (*Emitter Follower*) o *Buffer*
- Base Común → **Common Base**

3.3 Transistor MOSFET

El *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor* (MOSFET) es un dispositivo de tres terminales (Puerta *Gate*, Drenaje *Drain*, Fuente *Source*) controlado por voltaje, a diferencia del BJT que es controlado por corriente.

Estructura del MOSFET de Canal N



Estructura MOSFET Canal N (enriquecimiento)

Ecuaciones del MOSFET

Región de Corte ($V_{GS} < V_{th}$)

$$I_D = 0$$

El canal no existe, el MOSFET está apagado

Región Lineal / Triodo ($V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$)

$$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Comportamiento como resistencia controlada por voltaje

Región de Saturación ($V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$)

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Fuente de corriente controlada por voltaje (con efecto de canal)

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

Parámetro de transconductancia

NOTACIÓN MOSFET

- V_{th} : voltaje umbral (típico 0.5–2 V)
- μ_n : movilidad de electrones en el canal
- C_{ox} : capacitancia del óxido por unidad de área
- W/L : relación ancho/largo del canal
- λ : factor de modulación de longitud de canal ($\approx 0.01\text{--}0.1\text{ V}^{-1}$)

Transconductancia (g_m)

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = k_n (V_{GS} - V_{th}) = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{th}}$$

Transconductancia en saturación (S o mS)

Resistencia de salida

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

Resistencia intrínseca de salida (efecto Early)

Ganancia intrínseca

$$A_0 = g_m \cdot r_o = \frac{2}{\lambda (V_{GS} - V_{th})}$$

Ganancia máxima de voltaje de un MOSFET

Comparativa BJT vs MOSFET

Característica	BJT	MOSFET
Tipo de control	Corriente (I_B)	Voltaje (V_{GS})
Corriente de entrada	I_B significativa	≈ 0 (solo carga de puerta)

Característica	BJT	MOSFET
Ganancia	β (100–500)	g_m (1–50 mS)
Impedancia de entrada	Media ($\sim k\Omega$)	Muy alta ($\sim G\Omega$)
Velocidad	Alta	Muy alta
Ruido	Menor (1/f)	Mayor
Potencia estática	Consume I_B siempre	≈ 0 en DC
Aplicación típica	Amplificación analógica	Digital, conmutación, potencia

3.4 Configuraciones de Amplificadores

Configuraciones BJT

Configuración	Ganancia A_v	Ganancia A_i	Z_i	Z_o	Fase
Emisor Común	$-g_m R_C$	β	r_{π}	R_C	180°
Emisor Común c/ degeneración	$\approx -R_C / R_E$	β	$r_{\pi} + (\beta+1)R_E$	R_C	180°
Base Común	$+g_m R_C$	$\alpha \approx 1$	$1/g_m$	R_C	0°
Colector Común	≈ 1	$\beta+1$	$r_{\pi} + (\beta+1)R_E$	$1/g_m$	0°

Configuraciones MOSFET

Configuración	Ganancia A_v	Z_i	Z_o	Fase
Fuente Común	$-g_m (R_D \parallel r_o)$	∞	$R_D \parallel r_o$	180°
Fuente Común c/ degeneración	$\approx -R_D / (1/g_m + R_S)$	∞	R_D	180°
Puerta Común	$+g_m R_D$	$1/g_m$	R_D	0°
Drenaje Común (Source Follower)	$\approx g_m R_S / (1 + g_m R_S)$	∞	$1/g_m$	0°

NOTA — Polarización

Para que un transistor amplifique correctamente, debe polarizarse en la **región activa** (BJT) o **saturación** (MOSFET amplificador). Un punto Q mal elegido produce distorsión. Use resistencias de polarización y divisores de voltaje para estabilizar el punto de operación.

3.5 Resumen de Fórmulas Clave

Dispositivo	Fórmula	Descripción
Diodo	$I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1)$	Ecuación de Shockley
BJT	$I_C = \beta I_B$	Ganancia de corriente
BJT	$I_E = I_C + I_B$	Corriente total
BJT	$\alpha = \beta/(\beta+1)$	Factor de transferencia
MOSFET	$I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS}-V_{th})^2$	Saturación
MOSFET	$g_m = k_n(V_{GS}-V_{th})$	Transconductancia
MOSFET	$r_o = 1/(\lambda I_D)$	Resistencia de salida

4. Filtros y Circuitos Resonantes

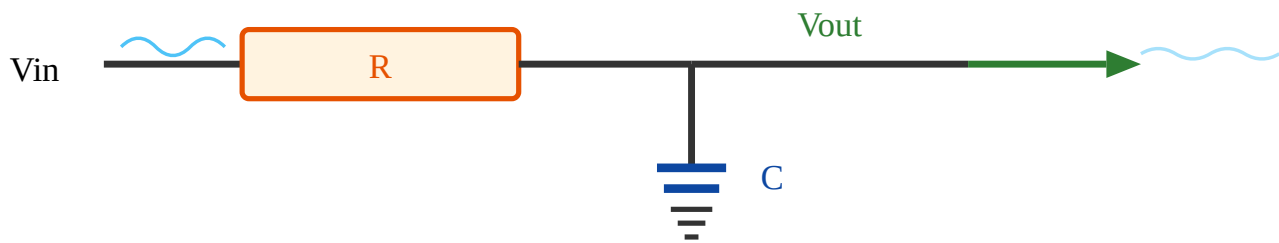
Circuitos RC, LC y filtros activos que seleccionan o rechazan frecuencias específicas.

4.1 Filtro RC Pasa-Bajas (Low-Pass Filter)

El filtro RC pasa-bajas permite el paso de señales de **baja frecuencia** y atenúa las de frecuencia superior a un valor límite llamado **frecuencia de corte** (f_c).

Diagrama del circuito:

Filtro RC Pasa-Bajas



Frecuencia de corte:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

f_c en Hz, R en Ω , C en F

Función de transferencia:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

Módulo y fase:

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\text{Atenuación} = -20 \log_{10} |H| \text{ dB}$$

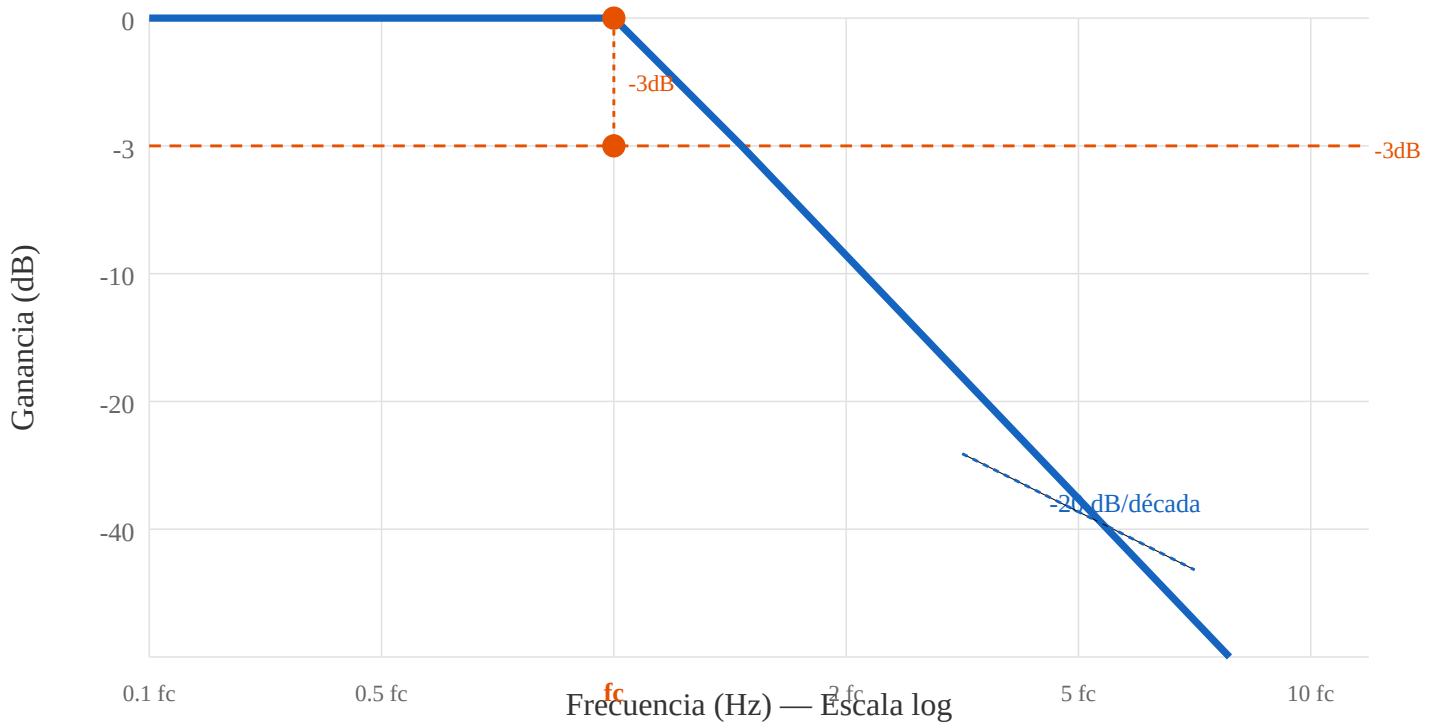
$$\phi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

Desfase entre entrada y salida

Comportamiento clave

- A $f = f_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$ (potencia a la mitad)
- A $f \ll f_c$: $|H| \approx 1 \rightarrow 0 \text{ dB}$ (sin atenuación)
- A $f \gg f_c$: $|H| \approx \frac{f_c}{f} \rightarrow -20 \text{ dB/década}$
- Fase en f_c : -45° ; en DC: 0° ; en HF: $\rightarrow -90^\circ$

Respuesta en frecuencia (Bode):

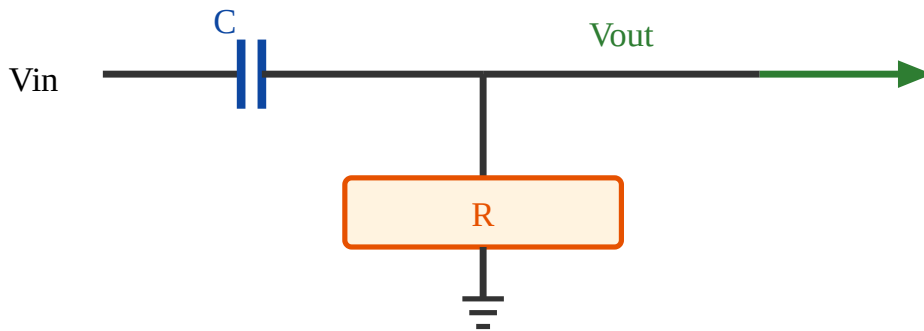


4.2 Filtro RC Pasa-Altas (High-Pass Filter)

El filtro RC pasa-altas **bloquea** DC y las bajas frecuencias, permitiendo el paso de señales de frecuencia superior a f_c .

Diagrama del circuito:

Filtro RC Pasa-Altas



Frecuencia de corte (misma fórmula):

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Función de transferencia:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j\frac{f}{f_c}}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

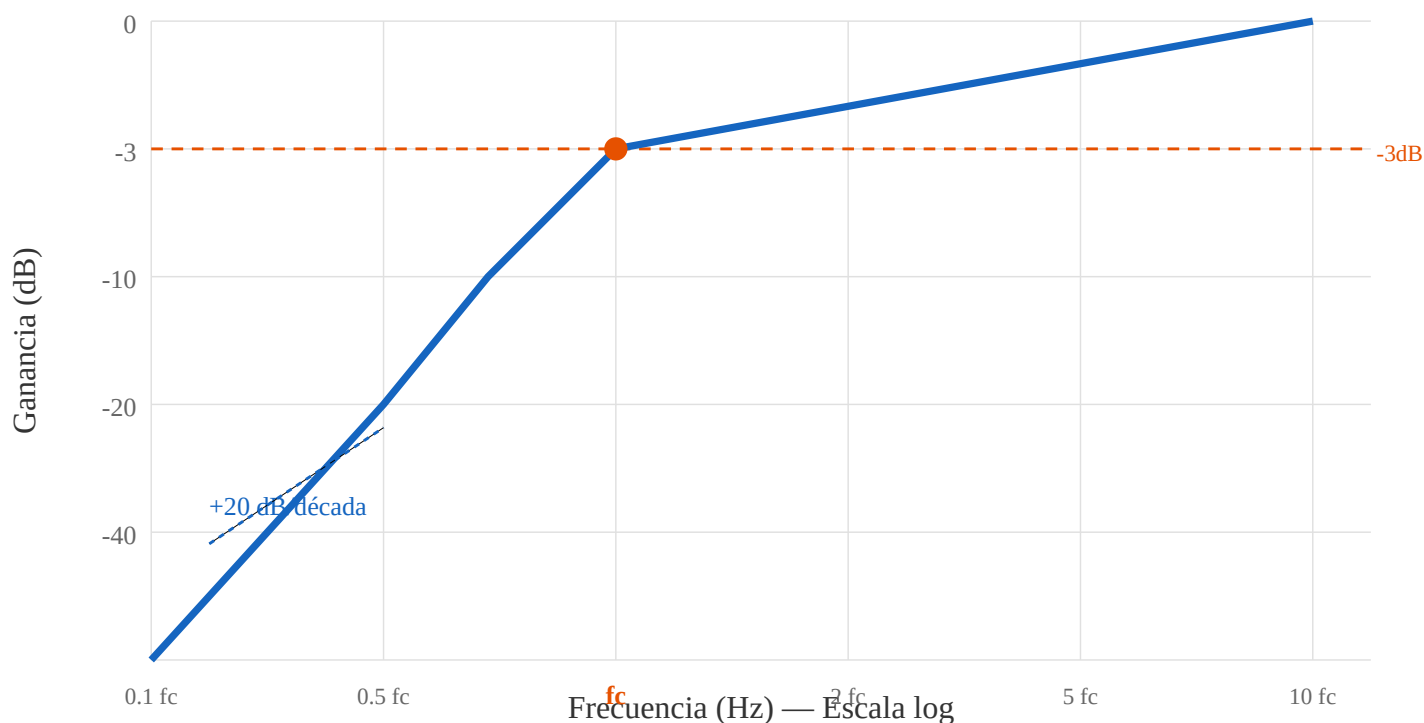
Módulo y fase:

$$|H(f)| = \frac{\frac{f}{f_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$
$$\phi(f) = 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

📐 Comportamiento clave

- A $f = f_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$
- A $f \ll f_c$: $|H| \approx \frac{f}{f_c} \rightarrow +20 \text{ dB/década}$
- A $f \gg f_c$: $|H| \approx 1 \rightarrow 0 \text{ dB}$ (sin atenuación)
- Fase en f_c : $+45^\circ$; en DC: $+90^\circ$; en HF: $\rightarrow 0^\circ$

Respuesta en frecuencia (Bode):



🎯 Aplicaciones comunes

- **Pasa-bajas:** anti-aliasing, suavizado de fuentes, eliminación de ruido HF, audio grave
- **Pasa-altas:** acoplamiento AC entre etapas, eliminación de offset DC, audio agudo, detección de flancos

4.3 Resonancia LC

Un circuito LC (inductor + capacitor) resuena a una frecuencia específica donde la energía oscila entre el campo magnético del inductor y el campo eléctrico del capacitor.

Frecuencia de resonancia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

f_0 en Hz, L en H, C en F

Frecuencia angular de resonancia:

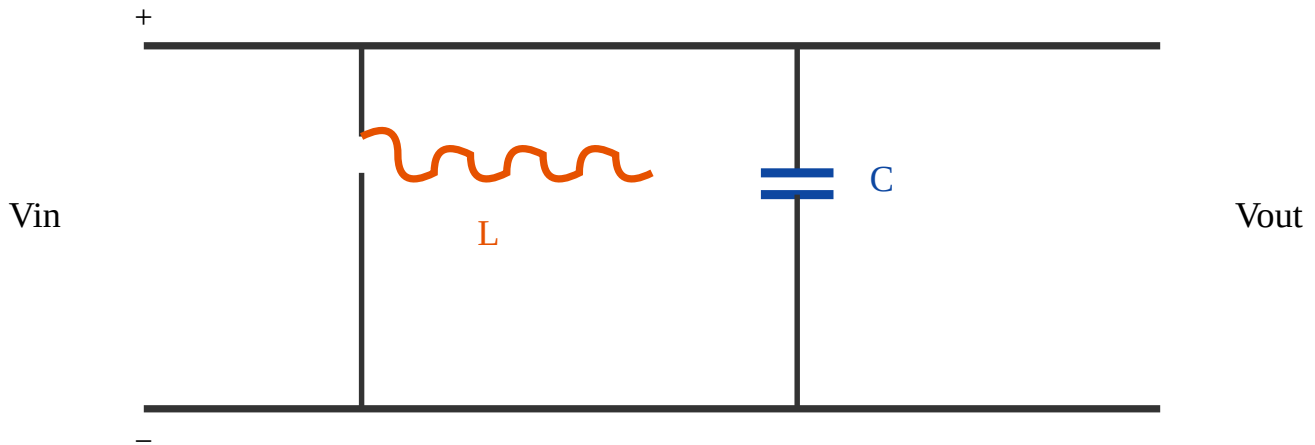
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_0$$

Impedancia característica:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Diagrama LC paralelo (resonador):

Circuito LC Paralelo (Tanque)



💡 ¿Qué ocurre en resonancia?

- **LC Paralelo:** impedancia máxima a f_0 → usado como *tanque* en osciladores y filtros de banda
- **LC Serie:** impedancia mínima a f_0 → usado en *notch filters* y acoplamiento
- La energía total se intercambia: $W = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}CV^2 = \text{constante}$

Tabla de valores típicos de resonancia:

Aplicación	L	C	f_0
Radio AM	200 μH	100–360 pF	530–1600 kHz
Radio FM	1 μH	1–20 pF	88–108 MHz
Inverser solar	10–100 μH	1–10 μF	5–50 kHz
Wireless power	1–100 μH	100–1000 nF	100–500 kHz
Audio subwoofer	5–20 mH	50–470 μF	50–150 Hz

4.4 Factor de Calidad (Q)

El factor **Q** mide la "selectividad" o agudeza de la resonancia. Un Q alto significa un pico estrecho y pronunciado; un Q bajo significa una respuesta ancha y plana.

Definición general:

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Energía disipada por ciclo}}$$

Para circuito LC paralelo con resistencia R:

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{R}{Z_0}$$

Para circuito LC serie:

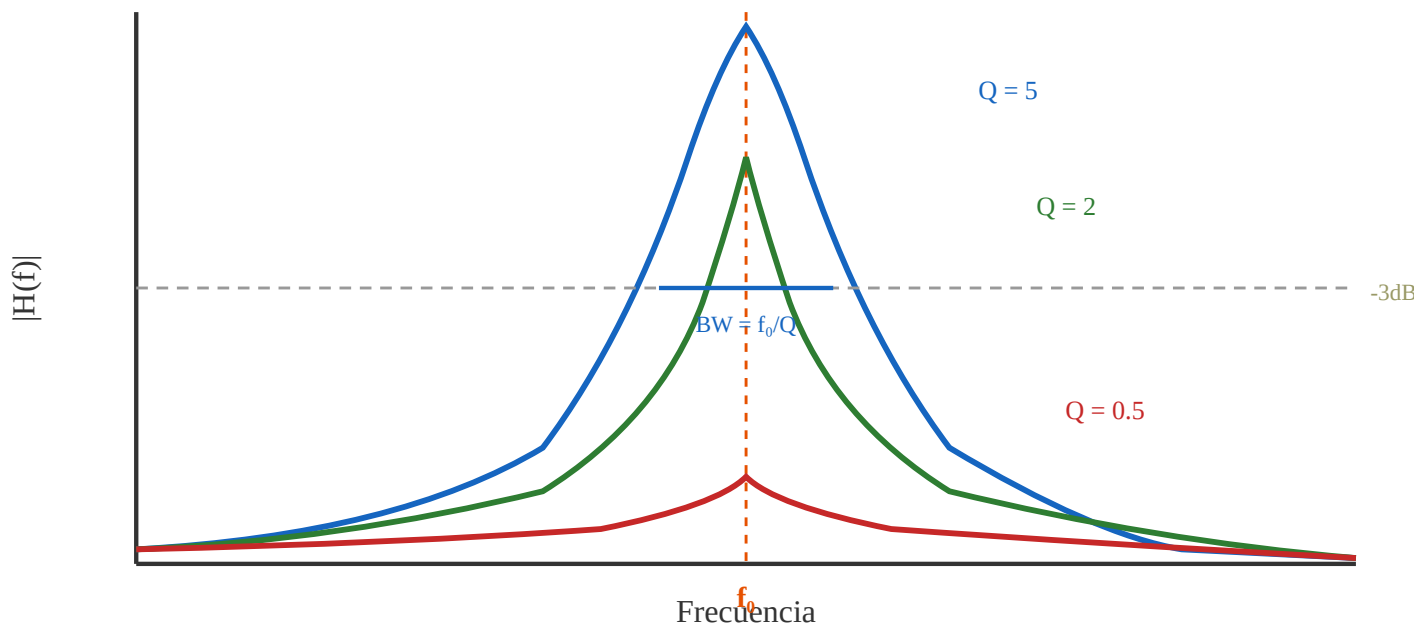
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{Z_0}{R}$$

Ancho de banda (BW):

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

BW = diferencia entre frecuencias donde la potencia cae a la mitad (-3 dB)

Relación Q ↔ Ancho de banda:



⚠ Q alto vs Q bajo

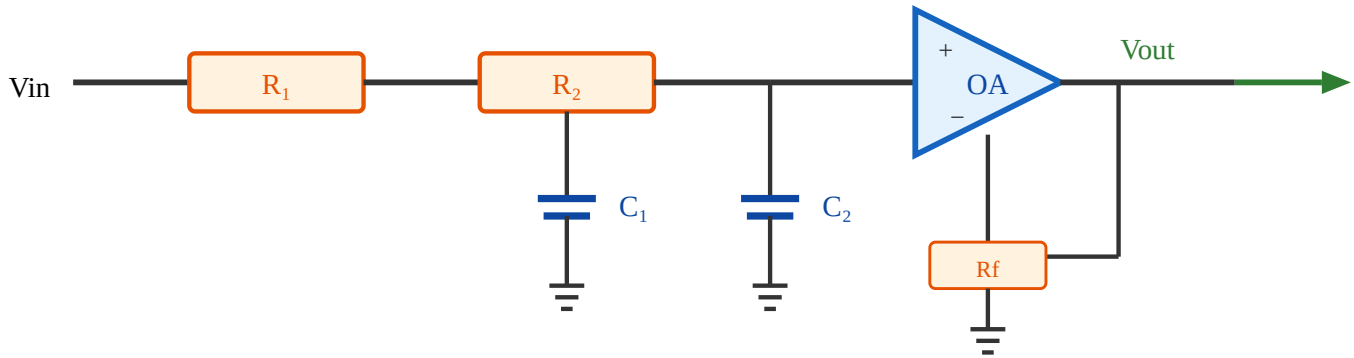
- **Q alto (>10):** filtro muy selectivo, oscilador estable, pero lento en transitorio
- **Q bajo (<1):** respuesta sobreamortiguada, sin sobreimpulso, rápido
- **Q = 0.707 (Butterworth):** respuesta máximamente plana, compromiso ideal

4.5 Filtro Sallen-Key (Activo de 2º Orden)

El filtro **Sallen-Key** es la topología activa más popular para filtros de 2º orden. Usa un amplificador operacional para ganancia y realimentación, logrando pendientes de **-40 dB/década** (el doble que un RC pasivo).

Topología pasa-bajas Sallen-Key:

Filtro Sallen-Key Pasa-Bajas (2º Orden)



Función de transferencia (Sallen-Key pasa-bajas):

$$H(s) = \frac{K}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s[R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2(1 - K)] + 1}$$

$K = 1 + \frac{R_f}{R_g}$ = ganancia DC del OpAmp

Caso simplificado ($R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$):

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3 - K}$$

Para Butterworth ($Q = 0.707$): $K = 3 - \frac{1}{Q} = 1.586$



Diseño práctico Sallen-Key

1. Elegir f_c deseada
2. Seleccionar C_1 (valor estándar, típicamente 1nF–100nF)
3. Calcular $R = \frac{1}{2\pi f_c C}$
4. Elegir Q deseado (0.707 Butterworth, 0.577 Bessel, 1.0 Chebyshev)
5. Calcular ganancia $K = 3 - \frac{1}{Q}$
6. Con $K = 1 + R_f/R_g$, elegir R_g y calcular R_f



Limitación importante El Sallen-Key estable requiere $K < 3$. Si $K \geq 3$, $Q \rightarrow \infty \rightarrow$ oscilación. Nunca usar ganancia ≥ 3 en esta topología sin compensación.

Comparación de filtros de 2º orden:

Tipo	Q	Respuesta	Rizado en banda
Butterworth	0.707	Máximamente plana	0 dB
Bessel	0.577	Retardo constante	0 dB
Chebyshev (1dB)	0.956	Pendiente máxima	1 dB
Linkwitz-Riley	0.500	Cruce perfecto	0 dB

4.6 Calculadora Interactiva de Filtros RC

Introduce los valores de R y C para calcular la frecuencia de corte y constante de tiempo:

Calculadora de Filtro RC

Tipo de filtro:

Pasa-bajas (Low-Pass) ▼

Resistencia R:

10

kΩ ▼

Capacitancia C:

100

nF ▼

Calcular

Introduce valores y pulsa Calcular

 Ejemplo práctico **Filtro anti-aliasing** antes de un ADC a 10 kSPS:

$f_s = 10 \text{ kSPS} \rightarrow f_{Nyquist} = 5 \text{ kHz} \rightarrow f_c \approx 4 \text{ kHz}$

Con $R = 10 \text{ k}\Omega$: $C = \frac{1}{2\pi \cdot 10000 \cdot 4000} = 3.98 \text{ nF} \rightarrow \text{usar } 3.9 \text{ nF}$

Atenuación a $f_s/2 = 5 \text{ kHz}$: -7 dB (suficiente para ADC de 8 bits)

Resumen de fórmulas del capítulo:

Concepto	Fórmula	Unidades
fc RC pasa-bajas	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	Hz
fc RC pasa-altas	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	Hz
Constante de tiempo	$\tau = RC$	s
Resonancia LC	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Hz
Q (LC paralelo)	$Q = R\sqrt{C/L}$	adimensional
Ancho de banda	$BW = f_0/Q$	Hz
Sallen-Key Q	$Q = 1/(3 - K)$	adimensional



Capítulo 5

Amplificadores Operacionales



Índice — Capítulo 5

- 5.1** Reglas de Oro del OpAmp
- 5.2** Amplificador Inversor
- 5.3** Amplificador No-Inversor
- 5.4** Seguidor de Voltaje
- 5.5** Amplificador Sumador
- 5.6** Amplificador Diferencial
- 5.7** Comparador
- 5.8** Trigger de Schmitt
- 5.C** Calculadora de Ganancia
- 5.R** Resumen y Errores Comunes

5.1 Reglas de Oro del OpAmp Ideal

Estas reglas simplifican el análisis de cualquier circuito con operacionales:

Impedancia de entrada infinita: No fluye corriente hacia los terminales + ni -

Impedancia de salida cero: Puede entregar corriente sin caer el voltaje

Ganancia infinita en lazo abierto: Sin retroalimentación, la salida satura

Cortocircuito virtual: $V_+ = V_-$ cuando hay retroalimentación negativa

5.2 Amplificador Inversor

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

Ganancia negativa = salida invertida 180°

💡 Diseño rápido

$R_f = 10\text{k}\Omega$, $R_{in} = 1\text{k}\Omega \rightarrow$ Ganancia = -10 (amplifica 10× e invierte).

Corriente de entrada: $I_{in} = V_{in}/R_{in}$. Si $V_{in} = 1\text{V}$, $I_{in} = 1\text{mA}$.

5.3 Amplificador No-Inversor

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Ganancia ≥ 1 , salida en fase con entrada

💡 Casos útiles

- $R_f = 0 \rightarrow A_v = 1$ (buffer/seguidor)
- $R_f = R_1 \rightarrow A_v = 2$
- $R_f = 9R_1 \rightarrow A_v = 10$

5.4 Seguidor de Voltaje (Buffer)

$$V_{out} = V_{in}$$

Conecta salida directamente al terminal inversor ($R_f = 0$, $R_1 = \infty$)

🎯 ¿Para qué sirve?

Separa un sensor de alta impedancia (termopar, micrófono electret) de una carga que consume corriente. Ganancia de corriente $\times 1000$ o más, aunque el voltaje no crezca.

5.5 Amplificador Sumador

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

Si todas las R son iguales: $V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3)$. ¡Suma inversora!

5.6 Amplificador Diferencial

$$V_{out} = \frac{R_f}{R_1} (V_2 - V_1) \quad \text{si} \quad \frac{R_1}{R_f} = \frac{R_2}{R_g}$$

💡 ¿Cuándo usarla?

Cuando necesitas medir la diferencia entre dos señales con ruido común. Puente de Wheatstone, sensores de corriente, audio balanceado.

5.7 Comparador

$V_{out} = \begin{cases} V_{CC} & \text{si } V_+ > V_- \\ -V_{EE} & \text{si } V_+ < V_- \end{cases}$

⚠ No es un OpAmp

Un comparador está diseñado para conmutar rápido (LM393, LM311). Los OpAmps son Lentos. Para señales rápidas, usa un comparador.

5.8 Trigger de Schmitt

Agrega histéresis a un comparador para falsas conmutaciones por ruido:

$$V_{TH+} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{OH} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{TH-} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_{OL} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

◆ Histeresis

$V_H = V_{TH+} - V_{TH-}$. Cuanto mayor, más inmune al ruido. Típico: 50-200mV.

5.C Calculadora de Ganancia Interactiva

◆ Calculadora OpAmp

Tipo: Inversor ▼

R_f (Ω): 10000

R_1 (Ω): 1000

Ganancia = -10.00 V/V (20 dB)

5.R Resumen y Errores Comunes

Fórmula	Uso
$A_v = -R_f/R_{in}$	Inversor
$A_v = 1 + R_f/R_1$	No-inversor
$V_{out} = -R_f \sum (V_i/R_i)$	Sumador
$V_{TH\pm} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1+R_2} \pm V_O \frac{R_1}{R_1+R_2}$	Schmitt trigger

⚠ Errores comunes

1. Olvidar la alimentación del OpAmp ($\pm V_{cc}$)
2. Conectar señal al terminal equivocado (inversor vs no-inversor)
3. Usar un OpAmp lento para señales rápidas
4. No calcular el ancho de banda: $GBW = \text{ganancia} \times f_{max}$
5. Ignorar el límite de slew rate ($V/\mu s$)



Capítulo 6

Reguladores Lineales



Índice — Capítulo 6

- 6.1** Regulador con Diodo Zener
- 6.2** Reguladores 78xx / 79xx
- 6.3** Regulador Ajustable LM317
- 6.4** LDO (Low Dropout)
- 6.5** Disipación y Disipadores
- 6.R** Resumen y Errores Comunes

6.1 Regulador con Diodo Zener

El método más simple: un limitador de voltaje con diodo Zener + resistencia serie.

Condiciones de diseño:

- 1 $V_{in(min)} > V_Z$ (siempre) + caída R_s
- 2 $I_{Z(min)} > I_{Z(knee)}$ (~1-5mA según modelo)
- 3 $I_Z + I_L \leq I_{Z(max)} = P_Z/V_Z$

Missing argument for \frac

$$P_{Zener} = V_Z \times I_{Z(max)}$$

⚠ Potencia en R_s

$P_{R_s} = (V_{in} - V_Z)^2 / R_s$. Con $V_{in} = 12V$, $V_Z = 5V$, $R_s = 100\Omega$:

$P_{R_s} = 49/100 = 0.49W \rightarrow$ usar resistor de 1W mínimo.

6.2 Reguladores 78xx / 79xx

Reguladores fijos de 3 terminales: entrada-salida-tierra.

815

Modelo	Vout	Corriente máx	Dropout típico
7805	5V	1A	2V
7809	9V	1A	2V
7812	12V	1A	2V
15V	1A	2V	
7824	24V	1A	2V
7905	-5V	1A	2V
7912	-12V	1A	2V

Eficiencia:

$$\eta = \frac{V_{out}}{V_{in}} \times 100\%$$

⚠ Eficiencia terrible

Con 7805 y $V_{in} = 12V$: $\eta = 5/12 = 41.7\%$. ¡El 58% se convierte en calor!

6.3 Regulador Ajustable LM317

Voltaje ajustable entre 1.25V y 37V con dos resistencias.

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{adj} \cdot R_2$$

$$V_{ref} = 1.25V, I_{adj} \approx 50\mu A$$

💡 Diseño típico

- $R_1 = 240\Omega$ (fijo, entre OUT y ADJ)
- R_2 variable (potenciómetro 5k): $V_{out} = 1.25(1 + R_2/240)$
- Con $R_2 = 2.4k\Omega \rightarrow V_{out} = 13.75V$
- Con $R_2 = 1.2k\Omega \rightarrow V_{out} = 7.5V$

6.4 LDO (Low Dropout)

Funcionan con muy poca diferencia entrada-salida (50-500mV).

$$V_{in(min)} = V_{out} + V_{dropout}$$

Dropout típico LDO: 100-300mV (vs 2-3V de 78xx)

LDO	Vout	Imax	Dropout (1A)	Iq
AMS1117	3.3/5V	1A	1.15V	5mA

MCP1700	3.0V	250mA	178mV	1.6μA
LM2940	5V	1.25A	0.5V	10mA
TPS7A03	3.3V	200mA	150mV	1μA

💡 ¿Cuándo usar LDO?

Cuando $V_{in} \approx V_{out}$. Ejemplo: batería Li-Ion (3.0-4.2V) alimentando 3.3V. Ahorra energía vs regulador estándar.

6.5 Disipación y Disipadores

$$P_{diss} = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out} + V_{in} \times I_q$$

Para diseños de alta potencia, se necesita disipador de calor.

$$R_{th,hs} = \frac{T_{j(max)} - T_{amb}}{P_{diss}} - R_{th,jc} - R_{th,cs}$$

💡 Valores típicos

- TO-220 sin disipador: $R_{th,ja} \approx 65^\circ C/W$
- Con disipador TO-220: $R_{th,ja} \approx 5 - 30^\circ C/W$
- $T_{j(max)}$ típ: $125^\circ C - 150^\circ C$

⚠️ ¡Riesgo de quemar!

Si $V_{in} = 12V$, $V_{out} = 5V$, $I = 0.5A$: $P_{diss} = 3.5W$. Sin disipador: $\Delta T = 3.5 \times 65 = 227^\circ C$
→ ¡FUEGO!

6.R Resumen y Errores Comunes

Regulador	Ventaja	Desventaja
Zener	Muy simple, barato	Baja corriente, mucha calor
78xx	Fácil, robusto	Eficiencia <50%

LM317	Ajustable	Necesita 2 resistencias
LDO	Bajo dropout, eficiente	Corriente limitada

⚠ Errores comunes

1. Olvidar condensador de entrada (10 μ F) en reguladores 78xx
2. Usar LDO con $V_{in} - V_{out} >$ voltaje máximo
3. No calcular disipador para corrientes >200mA con gran diferencia V
4. Colocar regulador lejos de carga → inestabilidad



Capítulo 7

Fuentes Conmutadas (SMPS)

Electrónica Práctica — Guía Completa v2

Topologías, cálculo de inductancias y condensadores, diseño de transformadores



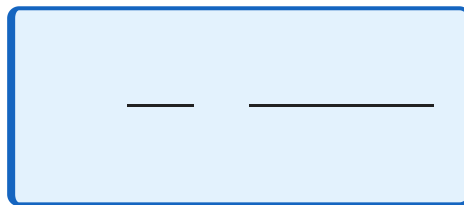
Tabla de Contenido — Capítulo 7

- 7.1** Teoría de Conmutación PWM
- 7.2** Topología Buck (Reductora)
- 7.3** Topología Boost (Elevadora)
- 7.4** Buck-Boost (Invertida)
- 7.5** Flyback (Aislada)
- 7.6** Forward (Aislada con reset)
- 7.7** Push-Pull (Bilateral)
- 7.8** Half-Bridge (Media puente)
- 7.9** Full-Bridge (Puente completo)
- 7.10** Tabla Comparativa
- 7.11** Calculadoras
- 7.12** Resumen
- 7.13** Errores Comunes

7.1 Teoría de Conmutación PWM

Principio de Operación

Las fuentes conmutadas (Switched-Mode Power Supplies, SMPS) convierten potencia eléctrica de forma eficiente mediante la conmutación rápida de dispositivos semiconductores (MOSFETs, IGBTs) entre los estados de **encendido** (ON) y **apagado** (OFF). A diferencia de los reguladores lineales que disipan el exceso de potencia en forma de calor, las SMPS alcanzan eficiencias del **85-95%**.



Donde: DC = Duty Cycle [0 a 1], t_{on} = tiempo encendido [s], T = período [s]

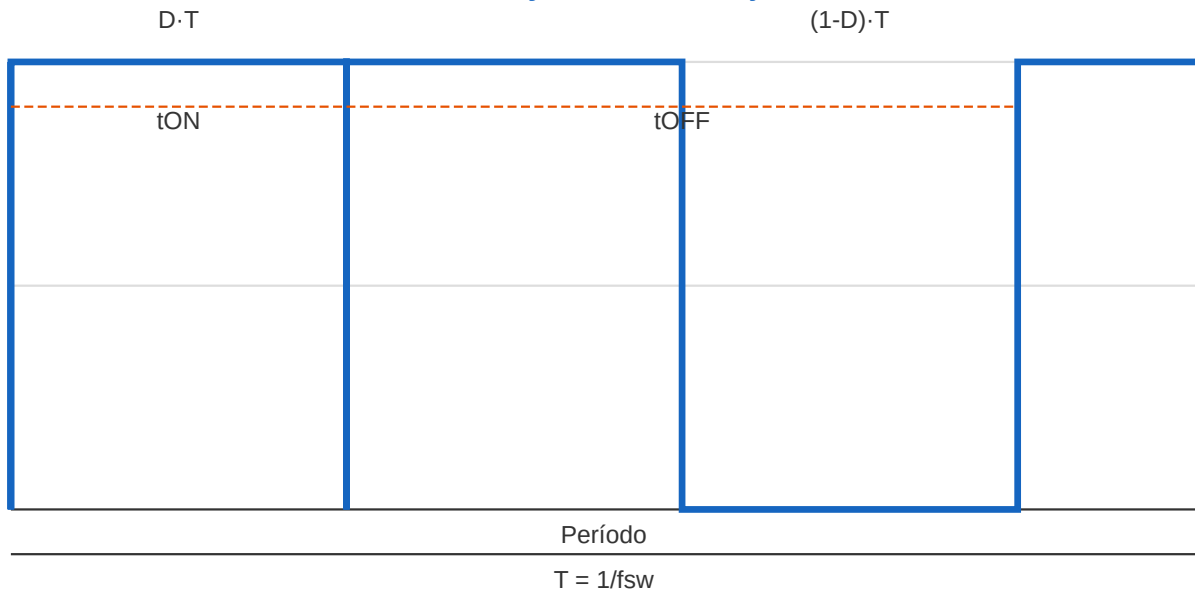
Frecuencia de Conmutación

La frecuencia de conmutación () típicamente está en el rango de **100 kHz a 2 MHz**. Una frecuencia más alta permite componentes magnéticos más pequeños pero aumenta las pérdidas por conmutación.

💡 ¿Por qué alta frecuencia?

Al aumentar f , la energía almacenada por ciclo es menor, reduciendo el tamaño requerido del inductor y condensador de salida. Sin embargo, las pérdidas por conmutación (P_{sw}) crecen linealmente.

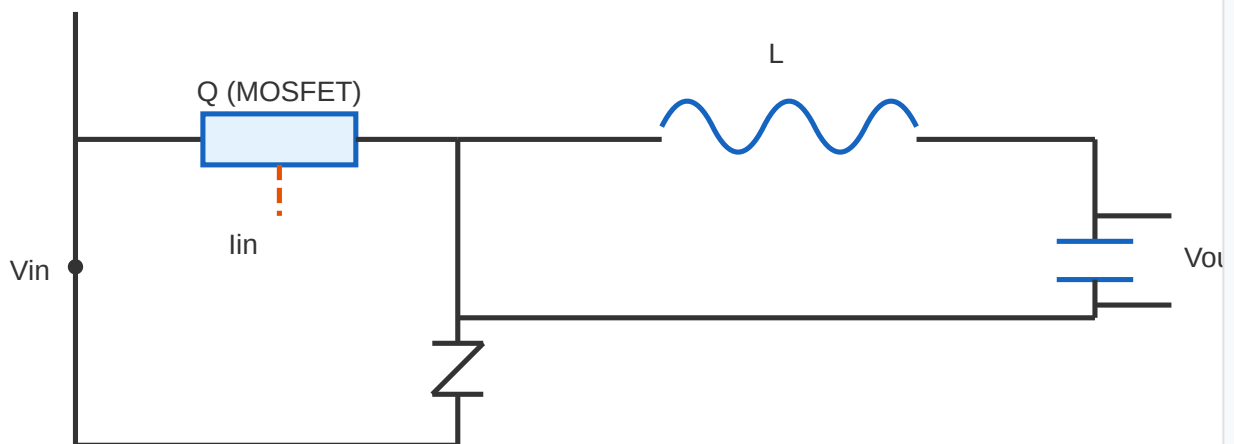
Señal PWM y Ciclo de Trabajo



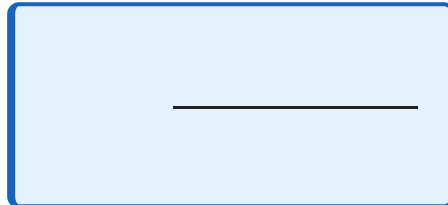
7.2 Topología Buck (Reductora)

La topología Buck reduce el voltaje de entrada. Es la más común para regulación DC-DC no aislada.

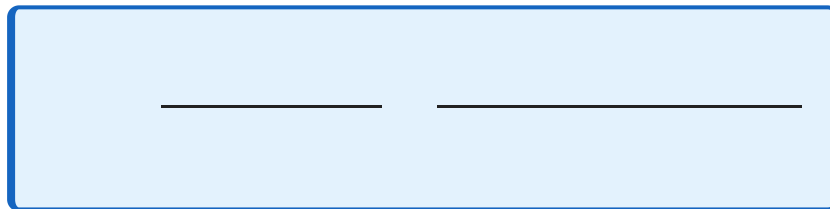
Buck Converter



Fórmulas del Buck



Donde ΔI_L es la corriente ripple (típicamente 20-40% de I_{out})



💡 Funcionamiento

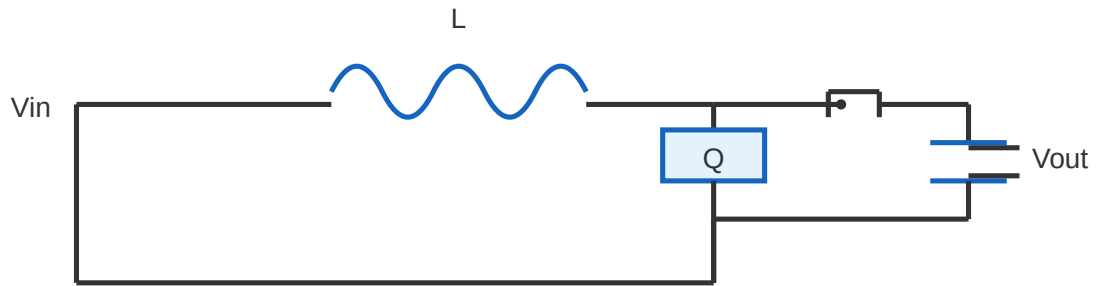
ON (MOSFET cerrado): La corriente fluye desde V_{in} a través del inductor L , almacenando energía en su campo magnético. El inductor suministra corriente a la carga y carga C_{out} .

OFF (MOSFET abierto): El inductor mantiene el flujo de corriente a través del diodo de rueda libre (freewheel). C_{out} suaviza el voltaje de salida.

7.3 Topología Boost (Elevadora)

La topología Boost eleva el voltaje por encima del de entrada. Común en PFC (Power Factor Correction) y drivers LED.

Boost Converter



Fórmulas del Boost

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D}$$

$$I_L = \frac{I_{out}}{1 - D}$$

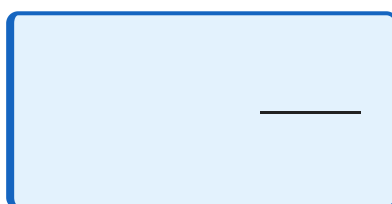
$$P_{out} = V_{out} \cdot I_{out}$$

⚠ Limitación del Boost

A medida que $D \rightarrow 1$, $V_{out} \rightarrow \infty$ en la fórmula ideal, pero en la práctica las pérdidas parásitas limitan la ganancia máxima. Típicamente no se supera $D > 0.85$. Si hay cortocircuito de salida, la corriente del inductor crece sin límite (no hay diodo en serie con V_{in} para bloquearla).

7.4 Topología Buck-Boost

Genera un voltaje de salida con polaridad invertida respecto a la entrada. Útil cuando se necesita voltaje negativo.



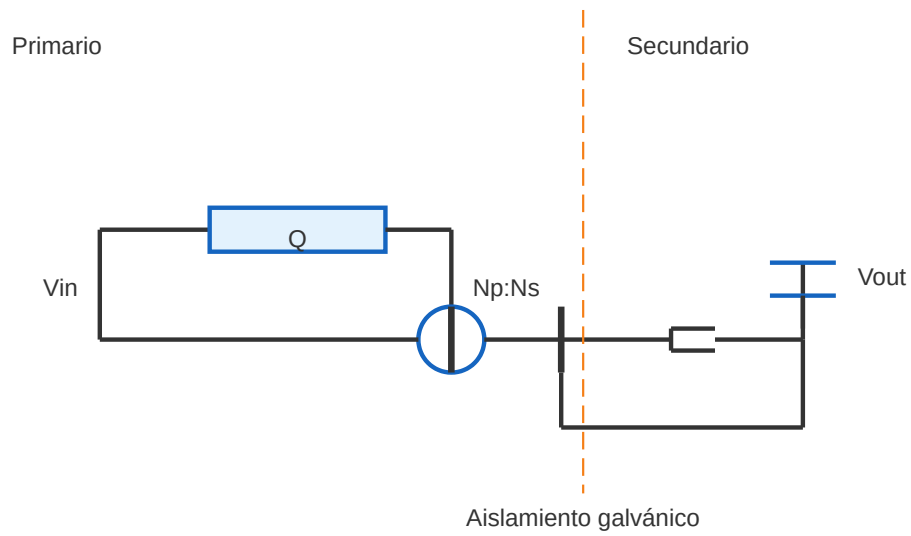
💡 Características Buck-Boost

- La polaridad de salida es **invertida**
- Puede operar como Buck ($D < 0.5$) o Boost ($D > 0.5$)
- En $D = 0.5$, teóricamente $|V_{out}| = V_{in}$
- Requiere driver high-side o configuración separada

7.5 Topología Flyback (Aislada)

El Flyback es la topología SMPS aislada más económica para potencias bajas ($< 100W$). Utiliza un transformador que actúa como inductor acoplado.

Flyback Converter



Fórmulas del Flyback

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{N_s}{N_p} \frac{1}{1 - D}$$

$$L_p = \frac{V_{in}^2}{2 P_{out} (1 - D)^2}$$

Inductancia del primario (energía almacenada: —)

Diseño del Transformador Flyback

💡 Pasos de diseño

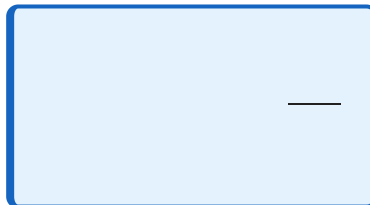
1. Definir relación de espiras: — —
2. Calcular inductancia primaria para ripple deseado
3. Seleccionar núcleo: — (área efectiva × ventana)
4. Calcular espiras: —
5. Añadir entrehierro (gap) para evitar saturación: —

⚠️ Clamp de voltaje

El Flyback SIEMPRE requiere un circuito clamp (RCD o TVS) en el primario para limitar el pico de voltaje por la inductancia de fuga del transformador: . Sin esto, el MOSFET se destruye.

7.6 Topología Forward

Similar al Flyback pero entrega energía durante el tiempo ON. Más eficiente para potencias medias (50-500W).



💡 Bobina de Reset (Reset Winding)

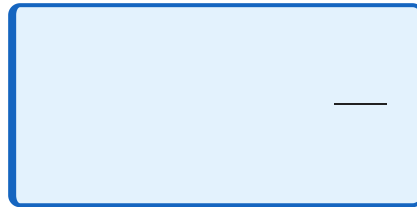
El transformador Forward necesita un devanado de reset (tercer devanado) para desmagnetizar el núcleo durante el tiempo OFF. Sin reset, el núcleo satura en un solo ciclo.

Relación óptima: (reset 1:1). El duty cycle máximo es entonces .

Alternativamente, se puede usar reset con diodo RCD (Clamp) que permite pero con mayor estrés en el MOSFET.

7.7 Topología Push-Pull

Utiliza dos MOSFETs operando en contrafase. El transformador se excita bilateralmente (cuadrante I y III de la curva B-H).



⚠ Dead-Time

Los dos MOSFETs NUNCA deben conducir simultáneamente. Se inserta un **dead-time** (tiempo muerto, típicamente 50-200ns) entre el apagado de uno y el encendido del otro.

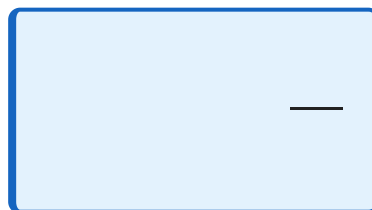
Sin dead-time, ocurre **shoot-through**: ambos MOSFETs crean un cortocircuito directo a través de V_{in} → destrucción instantánea.

💡 Ventajas Push-Pull

- Utiliza todo el ciclo B-H del transformador (mayor densidad de potencia)
- Frecuencia de ripple en salida = (más fácil de filtrar)
- Ideal para potencias medias-altas (100W - 1kW)

7.8 Topología Half-Bridge (Media Puente)

Usa dos MOSFETs con el punto medio del transformador referenciado a $V_{in}/2$ (dividido por dos condensadores).

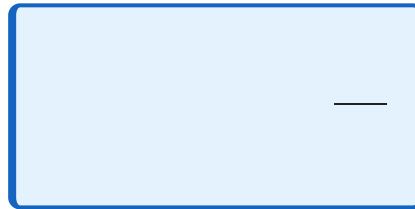


💡 Características Half-Bridge

- El voltaje aplicado al transformador es (la mitad)
- Los MOSFETs solo bloquean (no como en Full-Bridge)
- Requiere divisor capacitivo de entrada balanceado
- Ideal para 200W - 2kW

7.9 Topología Full-Bridge (Puentes Completo)

Cuatro MOSFETs en configuración H-bridge. La máxima potencia entre las topologías aisladas.



💡 Full-Bridge

- Aplica completo al transformador (alternando diagonalmente)
- Los MOSFETs bloquean cada uno
- Control: pares diagonales (Q1,Q4) y (Q2,Q3) alternados
- Ideal para 500W - 10kW+
- Puede operar con desfase (Phase-Shift) para conmutación ZVS

7.10 Tabla Comparativa de Topologías

Topología	Vout (fórmula)	Potencia típica	Aislamiento	Ripple entrada	Complejidad	Eficiencia	Aplicaciones
Buck		1W - 300W	No	Pulsante	Baja	90-95%	Regulación de voltaje, convertidores de potencia de baja potencia.

Topología	Vout (fórmula)	Potencia típica	Aislamiento	Ripple entrada	Complejidad	Eficiencia	Aplicación
Boost		1W - 500W	No	Continuo	Baja	85-93%	Pequeña potencia, alta eficiencia
Buck-Boost		1W - 150W	No	Pulsante	Media	80-90%	Pequeña potencia, amplio rango de voltaje
Flyback	—	1W - 100W	Sí	Pulsante	Baja	75-88%	Conversión de voltaje, aislamiento
Forward		50W - 500W	Sí	Pulsante	Media	85-92%	Fuente de alimentación, aislamiento
Push-Pull		100W - 1kW	Sí	Pulsante (2×fsw)	Media-Alta	85-93%	Interfaz de potencia, aislamiento
Half-Bridge		200W - 2kW	Sí	Pulsante (2×fsw)	Alta	88-94%	Sección de potencia, aislamiento
Full-Bridge		500W - 10kW+	Sí	Pulsante (2×fsw)	Muy Alta	90-96%	Interfaz de potencia, aislamiento

7.11 Calculadoras



Calculadora Buck

Vin (V):

Vout (V):

Iout (A):

fsw (kHz):

Ripple (% de Iout):

Calcular Buck **Calculadora Boost****Vin (V):**

5

Vout (V):

12

Iout (A):

1

fsw (kHz):

300

Calcular Boost **Calculadora Flyback****Vin (V):**

24

Vout (V):

5

Iout (A):

2

fsw (kHz):

100

N = Ns/Np:

0,5

Calcular Flyback

7.12 Resumen

✓ Puntos Clave del Capítulo

- **PWM:** Duty cycle controla la relación de conversión
- **Buck:** — solo reduce voltaje
- **Boost:** — solo eleva voltaje
- **Buck-Boost:** — invierte polaridad
- **Flyback:** — aislada, económica
- **Forward:** — requiere bobina de reset
- **Push-Pull:** — dead-time obligatorio
- **Half-Bridge:** — $V_{in}/2$ al transformador
- **Full-Bridge:** — máxima potencia
- **Frecuencia:** 100kHz-2MHz. Mayor fsw = componentes más pequeños pero más pérdidas
- **Inductancia:** depende de V_{in} , V_{out} , D , fsw y ripple deseado
- **Condensador:** depende de ripple de corriente, fsw y ripple de voltaje aceptable

7.13 Errores Comunes

✗ Error 1: Olvidar el diodo de rueda libre en Buck/Boost

Problema: Al apagarse el MOSFET, la corriente del inductor no tiene camino → pico de voltaje destructivo.

Solución: SIEMPRE incluir un diodo Schottky (baja V_f , conmutación rápida) en paralelo con la carga (Buck) o en serie (Boost).

✗ Error 2: Usar diodo lento en SMPS

Problema: Un diodo 1N4007 ($t_{rr} \sim 30\mu s$) a 300kHz genera enormes pérdidas por recuperación inversa.

Solución: Usar diodos Schottky ($t_{rr} \sim 0$) o diodos de SiC para alta frecuencia. Para Flyback: Schottky o SiC.

✗ Error 3: No calcular el ripple de corriente del inductor

Problema: Si L es muy grande, el inductor satura y el MOSFET falla por sobrecorriente.

Solución: Mantener ΔI_L entre 20-40% de I_{out} . Verificar que I_L no exceda la saturación del inductor.

✗ Error 4: Flyback sin clamp

Problema: La inductancia de fuga del transformador genera un pico de voltaje que destruye el MOSFET.

Solución: Implementar clamp RCD (resistencia + condensador + diodo) o TVS en el primario. Calcular V_{clamp} .

✗ Error 5: Push-Pull sin dead-time

Problema: Ambos MOSFETs conducen simultáneamente → cortocircuito → destrucción.

Solución: Configurar dead-time en el controlador (50-200nmínimo). Verificar con osciloscopio que no haya overlap.

✗ Error 6: Forward sin bobina de reset

Problema: El núcleo del transformador acumula flujo en una sola dirección → saturación → fallo.

Solución: Incluir devanado de reset (1:1 con primario) o clamp RCD. Sin reset, V_{DS} puede ser muy alto.

✗ Error 7: Subestimar pérdidas por conmutación

Problema: Aumentar f_{sw} sin considerar que P_{sw} — f_{sw} — V_{DS} crece linealmente.

Solución: Para $f_{sw} > 500\text{kHz}$, considerar topologías resonantes (LLC, ZVS) o MOSFETs de baja carga de puerta (Q_g).

✗ Error 8: No considerar ESR del condensador de salida

Problema: El ripple de voltaje real es $\Delta V_{out} = \Delta V_{out} + I_{out} \cdot ESR$. Si ESR es alto, el condensador no filtra.

Solución: Usar condensadores cerámicos (X5R/X7R) o polímero de bajo ESR. Verificar que $ESR < \frac{\Delta V_{out}}{I_{out}}$.

✗ Error 9: Boost con $D > 0.9$ sin protección

Problema: Si la carga se desconecta, V_{out} tiende a infinito (en teoría). En práctica, el condensador explota.

Solución: Implementar OVP (Over-Voltage Protection) con divisor + comparador que desactive el PWM si $V_{out} > 1.1 \times V_{out_nominal}$.

✗ Error 10: Layout inadecuado en PCB de SMPS

Problema: Lazos de corriente grandes generan EMI y picos de voltaje por inductancia parásita.

Solución: Minimizar el área del lazo de potencia (Vin-MOSFET-L-Diodo-Cout). Usar planos de tierra sólidos. Separar tierra de potencia de tierra de señal.



Capítulo 8

Aplicaciones LED — Fundamentos, Drivers y Gestión
Térmica

Electrónica Práctica v2 · 2026



Índice — Capítulo 8

8.1

Fundamentos del LED

8.2

Caída de Tensión Directa (V_f) por Color

8.3

Cálculo de Resistencia Limitadora

8.4

Teoría de Dimming por PWM

8.5

Drivers de Corriente Constante

8.6

Cálculo de Potencia en LEDs

8.7

Consideraciones Térmicas en LEDs de Potencia

8.1 Fundamentos del LED

El diodo emisor de luz (LED) es un semiconductor que convierte energía eléctrica en fotones. Comprender su comportamiento es esencial para diseñar cualquier sistema de iluminación.

¿Cómo funciona un LED?

Un LED es una unión PN polarizada directamente. Cuando los electrones cruzan la unión y se recombinan con los huecos, liberan energía en forma de **fotones**. La longitud de onda (color) de la luz emitida depende del **band gap** del material semiconductor:

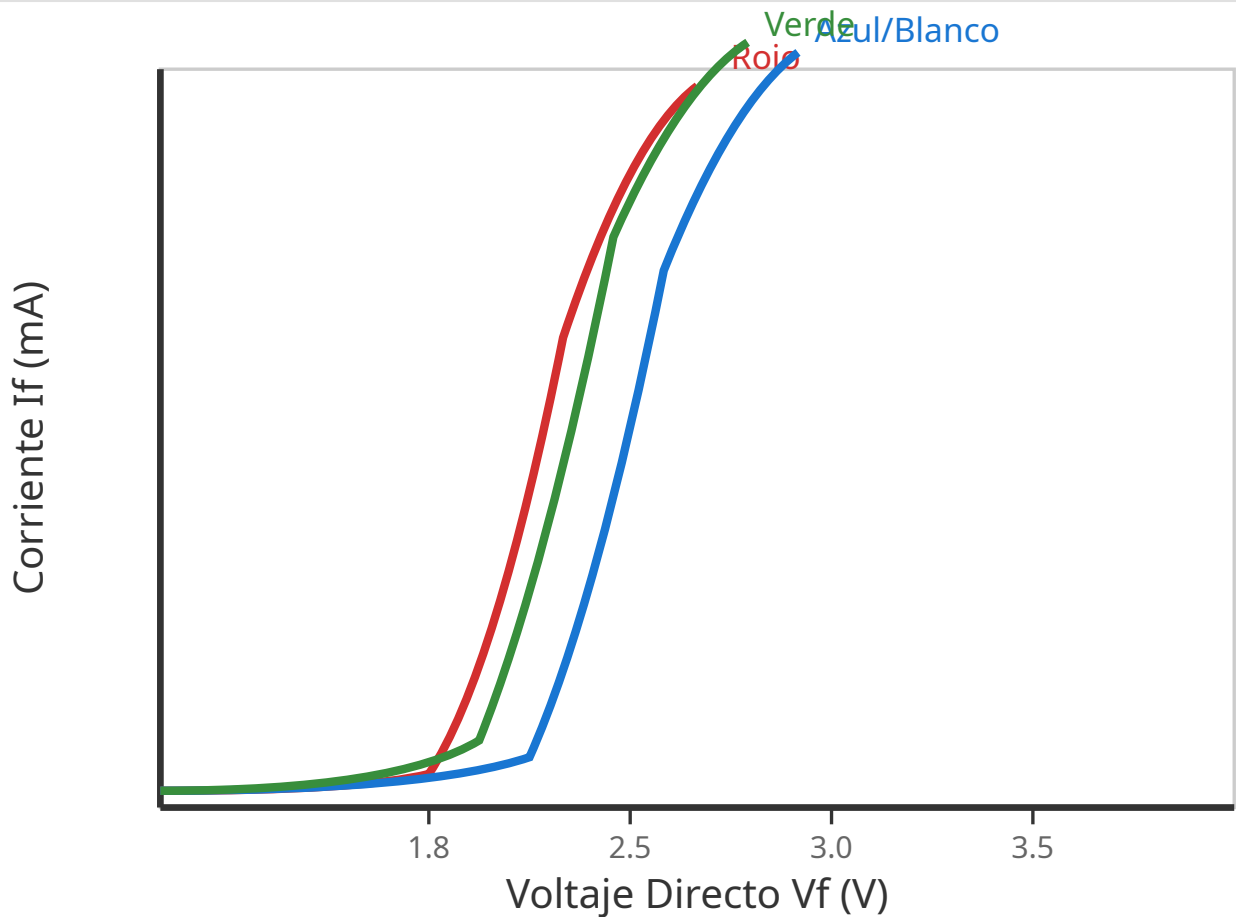


Materiales y colores

- **GaAsP** (Arseniuro de galio-fósforo): Rojo, naranja, amarillo
- **InGaN** (Nitruro de indio-galio): Azul, verde, blanco
- **AlGaInP** (Aluminio-galio-indio-fósforo): Rojo, ámbar, amarillo
- **GaP** (Fosfuro de galio): Verde (antiguo)

Curva V-I del LED

A diferencia de una resistencia, el LED tiene una **curva exponencial** de corriente vs. tensión. Pequeños cambios en V_f producen grandes cambios en I_f . Por eso **nunca se conecta un LED directamente a una fuente de voltaje** sin limitar la corriente.



⚠ Punto clave

El LED **no tiene resistencia interna fija**. Su comportamiento es no lineal: por debajo de V_f casi no circula corriente, y por encima de V_f la corriente crece exponencialmente. *Siempre* se debe limitar la corriente.

8.2 Caída de Tensión Directa (V_f) por Color

La tensión directa (V_f) es el voltaje mínimo necesario para que el LED encienda y conduzca corriente. Depende del material semiconductor y por tanto del color de la luz emitida.

Tabla de V_f típico por color

Color	Material	V_f típico (V)	Rango V_f (V)	Longitud de onda
● Rojo	GaAsP / AlGaInP	1.8 – 2.0	1.6 – 2.2	620 – 660 nm

● Naranja	AlGaInP	2.0 – 2.1	1.9 – 2.2	590 – 620 nm
● Amarillo	GaAsP / AlGaInP	2.0 – 2.2	1.9 – 2.4	570 – 590 nm
● Verde	InGaN / GaP	2.2 – 3.5	2.0 – 3.8	500 – 570 nm
● Azul	InGaN	3.0 – 3.6	2.8 – 4.0	450 – 500 nm
● Blanco	InGaN + fósforo	3.0 – 3.6	2.8 – 4.0	Espectro completo
● Violeta	InGaN	3.2 – 3.8	3.0 – 4.2	380 – 450 nm
● UV	AlGaIn	3.5 – 4.5	3.2 – 5.0	280 – 380 nm

💡 ¿Por qué los LEDs azul/blanco tienen V_f más alto?

El **band gap** (banda prohibida) del InGaN es mayor (~3.4 eV) que el del GaAsP (~1.8 eV). Se necesita más energía para que los electrones crucen la unión y emitan fotones de mayor energía (luz de menor longitud de onda).

Variaciones a tener en cuenta

Tolerancia de fabricación: Incluso LEDs del mismo lote pueden tener variaciones de ± 0.2 V en V_f .

Temperatura: V_f disminuye aproximadamente -2 mV/°C al aumentar la temperatura.

Corriente: A mayor I_f , mayor V_f (aunque el cambio es pequeño, ~0.1 V entre 10 mA y 100 mA).

8.3 Cálculo de Resistencia Limitadora

La forma más simple de alimentar un LED es mediante una **resistencia en serie** que limita la corriente a un valor seguro.

Fundamento

Por la Ley de Ohm, la resistencia necesaria se calcula restando la tensión del LED de la tensión de alimentación, y dividiendo entre la corriente deseada:

$$R = \frac{V_{in} - V_f}{I_f}$$

R = resistencia (Ω), V_{in} = tensión de alimentación (V), V_f = tensión directa del LED (V), I_f = corriente directa deseada (A)

Ejemplo práctico

Problema: Alimentar un LED rojo ($V_f = 2.0\text{ V}$) desde una fuente de 5 V, con $I_f = 20\text{ mA}$.

$$R = \frac{5\text{ V} - 2.0\text{ V}}{0.020\text{ A}} = \frac{3.0}{0.020} = 150\ \Omega$$

Potencia de la resistencia

La resistencia disipa potencia en forma de calor:

$$P_R = I_f^2 \times R = (V_{in} - V_f) \times I_f$$

En el ejemplo: $P_R = 3.0 \times 0.020 = 0.06\text{ W} \rightarrow$ usar resistencia de 1/8 W (0.125 W) o 1/4 W.

Caso de LEDs en serie

Cuando varios LEDs están en serie, sus V_f se suman:

$$R = \frac{V_{in} - n \times V_f}{I_f}$$

n = número de LEDs en serie

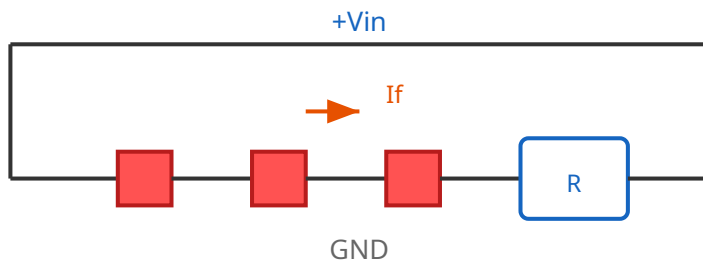
⚠ Condición de diseño

Se requiere $V_{in} > n \times V_f$. Si V_{in} está muy cerca de $n \times V_f$, la resistencia será muy pequeña y pequeñas variaciones causarán grandes cambios en corriente. Si $V_{in} \leq n \times V_f$, **los LEDs no encenderán**.

Caso de LEDs en paralelo

No se recomienda conectar LEDs en paralelo con una sola resistencia, porque las diferencias en V_f hacen que algunos LEDs absorban más corriente que otros (*current hogging*). Si se debe hacer, usar una resistencia individual por LED.

LEDs en Serie



8.4 Teoría de Dimming por PWM

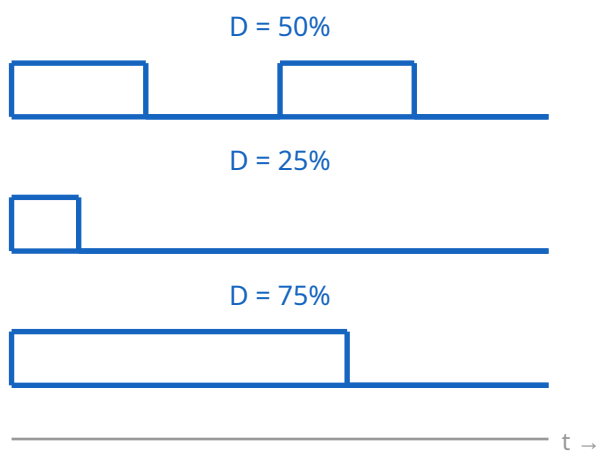
El **Pulse Width Modulation** (PWM) es la técnica preferida para controlar el brillo de LEDs, ya que mantiene el color constante y es altamente eficiente.

Principio de funcionamiento

Se aplica una **onda cuadrada** al LED: encendido (ON) y apagado (OFF) a alta frecuencia. El ojo percibe el **brillo promedio**, no los parpadeos individuales.

$$\text{Brillo percibido} = D \times I_{f,\text{max}}$$

D = duty cycle (0 a 1, o 0% a 100%)



Frecuencia de conmutación

La frecuencia debe ser lo suficientemente alta para evitar el **parpadeo visible** (flicker):

✓ Regla de oro

$f_{PWM} > 100 \text{ Hz}$ para evitar percepción de parpadeo. En la práctica:

- **Iluminación interior:** 200 Hz – 1 kHz
- **Iluminación exterior/automotriz:** 1 kHz – 5 kHz
- **Evitación de banding (cámaras):** > 20 kHz
- **Audio (evitar ruido):strong> > 20 kHz**

⚠ Frecuencia demasiado alta

Frecuencias muy altas (>20 kHz) pueden causar problemas:

- Mayor pérdida de conmutación en el MOSFET driver
- Interferencia electromagnética (EMI)
- Necesidad de drivers más rápidos y costosos

Implementación con microcontrolador (Arduino)

// PWM dimming en Arduino

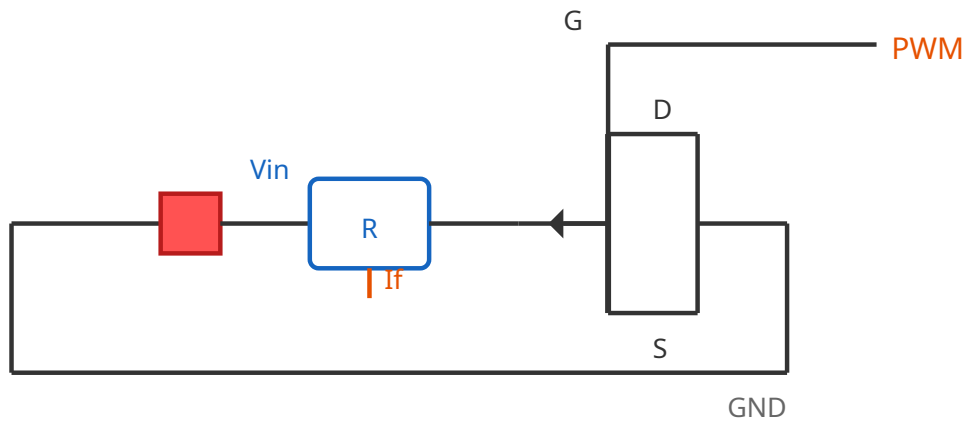
int ledPin = 9; // Pin PWM

```
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  analogWriteResolution(10); // 10 bits (0-1023)
}
```

```
void loop() {
  for (int duty = 0; duty <= 255; duty++) {
    analogWrite(ledPin, duty); // 0=apagado, 255=máximo
    delay(10);
  }
}
```

Implementación con MOSFET driver

Para LEDs de potencia, se usa un MOSFET como interruptor controlado por la señal PWM:

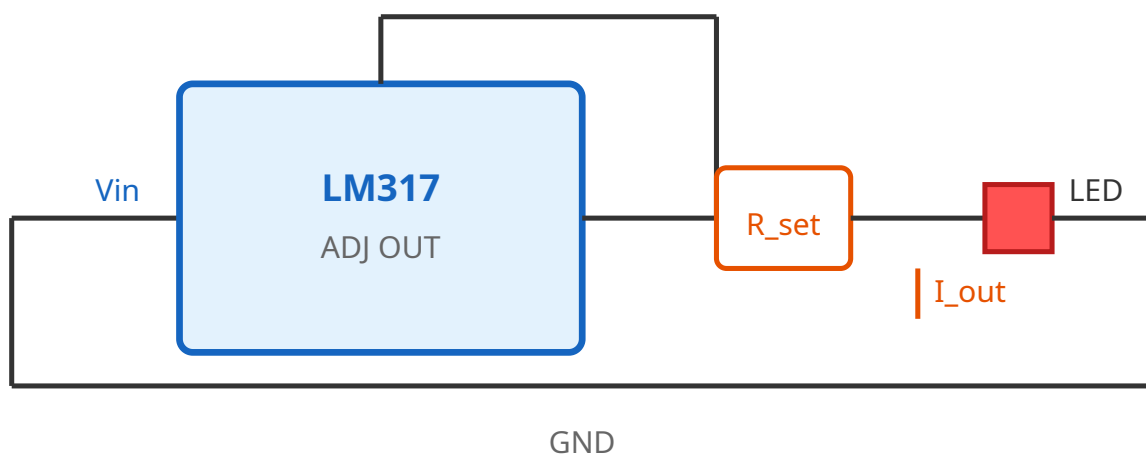


8.5 Drivers de Corriente Constante

Para aplicaciones serias de iluminación LED, la resistencia limitadora es ineficiente e imprecisa. Se usan **drivers de corriente constante (CC)** que ajustan automáticamente el voltaje para mantener I_f fija.

8.5.1 LM317 como Fuente de Corriente Constante

El LM317 es un regulador lineal ajustable que puede configurarse como fuente de corriente constante con solo una resistencia.



Principio de funcionamiento

El LM317 mantiene una tensión de referencia fija de $V_{ref} = 1.25 \text{ V}$ entre los pines OUT y ADJ. La corriente de salida es:

$$I_{out} = \frac{V_{ref}}{R_{set}} = \frac{1.25 \text{ V}}{R_{set}}$$

Ejemplo de diseño

Objetivo: Corriente constante de 350 mA para un LED de 1 W.

$$R_{set} = \frac{1.25}{0.350} = 3.57 \Omega \rightarrow 3.3 \Omega \text{ (valor comercial)}$$

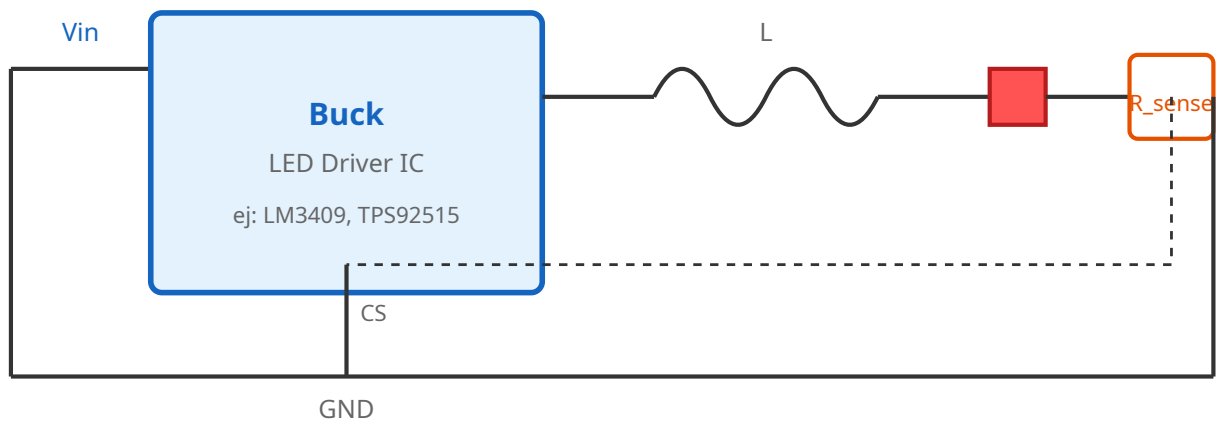
Potencia de R_{set} : $P = I^2 \times R = 0.350^2 \times 3.3 = 0.40 \text{ W} \rightarrow$ usar resistencia de **1 W**.

⚠ Limitaciones del LM317 como CC

- **Disipación térmica:** $P_{LM317} = (V_{in} - V_{LED}) \times I_{out}$. Si $V_{in} = 12 \text{ V}$ y $V_{LED} = 3.5 \text{ V}$, $P = (12 - 3.5) \times 0.350 = 3.0 \text{ W} \rightarrow$ necesita disipador.
- **Corriente máxima:** 1.5 A (con disipador adecuado).
- **Tensión mínima de operación:** $V_{in} \geq V_{LED} + 3 \text{ V}$ (dropout).
- **Eficiencia baja:** La energía excedente se disipa como calor.

8.5.2 Driver Buck (Step-Down) para LEDs

Para alta eficiencia, se usa una **topología buck** con control de corriente. Convierte un voltaje de entrada mayor a la tensión necesaria del LED con mínimas pérdidas.



Funcionamiento del Buck LED Driver

- 1 El IC mide la corriente a través de R_{sense} : $V_{sense} = I_{LED} \times R_{sense}$
- 2 Compara V_{sense} con una referencia interna (típicamente 100–200 mV)
- 3 Controla el duty cycle del MOSFET interno para mantener I_{LED} constante
- 4 El inductor suaviza la corriente, y el capacitor de salida filtra el rizado

$$I_{LED} = \frac{V_{sense}}{R_{sense}}$$

V_{sense} = tensión de referencia del driver (típ. 100–200 mV)

Comparación: Resistencia vs LM317 vs Buck

Método	Eficiencia	Complejidad	Rizado de corriente	Aplicación
Resistencia	Baja (50-70%)	Muy baja	Alto	LEDs de señal, indicadores
LM317 CC	Media (60-80%)	Baja	Muy bajo	LEDs de 0.5-2 W, prototipos
Buck Driver	Alta (85-95%)	Media-alta	Bajo (con filtro)	LEDs de potencia, iluminación

ICs comunes para Buck LED Drivers

IC	Rango V_{in}	I_{out} máx	Característica
LM3409	4.5 – 75 V	Externa	Buck, control externo

TPS92515	4.5 – 48 V	1.5 A	Buck integrado, dimming PWM
AL8805	3.3 – 24 V	1.5 A	Buck, bajo costo
PT4115	6 – 30 V	1.2 A	Buck, muy popular en módulos
MT7201	6 – 30 V	1.5 A	Buck, regulable

8.6 Cálculo de Potencia en LEDs

Calcular correctamente la potencia consumida por un sistema LED es esencial para dimensionar fuentes, disipadores y protecciones.

Potencia de un solo LED

$$P_{LED} = V_f \times I_f$$

Potencia de un arreglo LED

Para n LEDs en serie, todos con la misma I_f :

$$P_{total} = n \times V_f \times I_f$$

Para m ramas en paralelo, cada una con n LEDs en serie:

$$P_{total} = m \times n \times V_f \times I_f$$

Ejemplo: Cálculo de tira LED

Datos: Tira de 60 LEDs blancos ($V_f = 3.2$ V, $I_f = 20$ mA cada uno), configuración: 3 LEDs en serie + resistencia, 20 ramas en paralelo.

Voltaje por rama: $3 \times 3.2 = 9.6$ V

Corriente por rama: 20 mA

Corriente total: $20 \times 20 \text{ mA} = 400 \text{ mA}$

Potencia total: $60 \times 3.2 \times 0.020 = 3.84$ W

Potencia disipada por la resistencia limitadora

Si se alimenta desde 12 V:

$$P_R = (V_{in} - n \times V_f) \times I_f = (12 - 9.6) \times 0.020 = 0.048 \text{ W por rama}$$

Potencia total en resistencias: $20 \times 0.048 = 0.96 \text{ W}$.

Eficiencia del sistema

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{total}} = \frac{P_{LED}}{P_{LED} + P_R + P_{driver}}$$

Regla práctica para fuente de alimentación

Siempre dimensionar la fuente con un **margen del 20-30%**:

$$P_{fuente} = 1.25 \times P_{total}$$

8.7 Consideraciones Térmicas en LEDs de Potencia

El calor es el enemigo número uno de los LEDs de potencia. Una gestión térmica inadecuada reduce drásticamente su vida útil y puede causar fallo catastrófico.

¿Por qué los LEDs generan calor?

A diferencia de las bombillas incandescentes, los LEDs convierten la mayor parte de la energía en luz visible, pero **no son 100% eficientes**:

LEDs de iluminación: **30-50%** eficiencia (el resto es calor)

LEDs de alta potencia (1W+): **~35-45%** se convierte en luz

El calor se genera en la unión semiconductor (no es visible)

Parámetros térmicos clave

Parámetro	Símbolo	Descripción
Temperatura de unión	T_j	Temperatura en el semiconductor (máx. típico: 125-150°C)
Temperatura ambiente	T_a	Temperatura del entorno
Resistencia térmica	$R_{\theta JA}$	°C/W desde unión a ambiente
Resistencia unión-carcasa	$R_{\theta JC}$	°C/W desde unión a la base del LED
Resistencia carca-disipador	$R_{\theta CS}$	°C/W desde carca al disipador (con pasta)

Cálculo de temperatura de unión

$$T_j = T_a + P_{LED} \times R_{\theta JA}$$

Con disipador:

$$T_j = T_a + P_{LED} \times (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$$

$R_{\theta SA}$ = resistencia térmica del disipador

Ejemplo práctico

LED de 3 W con $V_f = 3.4 \text{ V}$, $I_f = 900 \text{ mA}$, montado en disipador con $R_{\theta SA} = 8 \text{ °C/W}$:

$$P_{LED} = 3.4 \times 0.900 = 3.06 \text{ W (disipada como calor: } \sim 2.0 \text{ W)}$$

$$R_{\theta JC} = 3 \text{ °C/W (del datasheet)}$$

$$R_{\theta CS} = 0.5 \text{ °C/W (con pasta térmica)}$$

$$T_a = 25 \text{ °C}$$

$$T_j = 25 + 2.0 \times (3 + 0.5 + 8) = 25 + 23 = 48 \text{ °C}$$

✓ $T_j = 48 \text{ °C} < 125 \text{ °C} \rightarrow$ Diseño seguro.

Efecto de la temperatura en el LED

🔥 Consecuencias de alta T_j

- **Reducción de luminosidad:** -10% a -30% por cada 50°C de aumento
- **Desplazamiento de color:** Cambio en la temperatura de color (especialmente LEDs blancos)
- **Reducción de vida útil:** La vida útil se reduce a la mitad por cada 10-15°C de aumento
- **Fallo catastrófico:** Si se supera $T_{j,max}$, degradación irreversible

Regla de vida útil

$$\text{Vida útil} \propto e^{-k \cdot T_j}$$

Relación exponencial: menor T_j = mayor vida

Guía de diseño térmico

- 1 **Calcular potencia disipada:** $P_{diss} = P_{elec} - P_{luz}$ (aprox. 65-70% de P_{elec})
- 2 **Determinar $T_{j,max}$** del datasheet (típicamente 125°C)
- 3 **Calcular resistencia térmica máxima del disipador:**

$$R_{\theta SA,max} = \frac{T_{j,max} - T_a}{P_{diss}} - (R_{\theta JC} + R_{\theta CS})$$

Soluciones de disipación

Solución	$R_{\theta SA}$ típica	Potencia	Aplicación
PCB cobre (grande)	20-40 °C/W	< 1 W	LEDs señal
Disipador pequeño adhesivo	10-20 °C/W	1-3 W	LEDs 1-3 W
Disipador extruido	3-10 °C/W	3-10 W	LEDs 3-10 W
Disipador + ventilador	1-5 °C/W	10-50 W	LEDs alta potencia
Heat pipe + aletas	0.5-2 °C/W	50-200 W	Iluminación industrial

✓ Buenas prácticas térmicas

- Usar **pasta térmica** o pads térmicos entre LED y disipador
- Asegurar **buen contacto** (apriete uniforme de tornillos)
- Montar LEDs con **espaciado suficiente** para evitar interferencia térmica
- Considerar **convección natural** (disipador vertical)
- En exteriores, considerar **radiación solar** como carga térmica adicional

LEDs COB (Chip-on-Board)

Los LEDs COB montan múltiples dies directamente sobre un sustrato, logrando alta densidad luminosa. Requieren especial atención térmica:

$R_{\theta JC}$ muy bajo (~1-2 °C/W)

Necesitan disipador de gran superficie

Sustrato de cobre o aluminio para mejor conducción

Resumen del Capítulo 8

Concepto	Fórmula / Regla
Resistencia limitadora	$R = \frac{V_{in} - V_f}{I_f}$
LEDs en serie	$R = \frac{V_{in} - n \times V_f}{I_f}$
Potencia del LED	$P = V_f \times I_f$
LM317 como CC	$I_{out} = \frac{1.25}{R_{set}}$
Buck driver	$I_{LED} = \frac{V_{sense}}{R_{sense}}$
PWM dimming	$f_{PWM} > 100 \text{ Hz}$
Temperatura de unión	$T_j = T_a + P \times R_{\theta JA}$
Fuente de alimentación	$P_{fuente} = 1.25 \times P_{total}$



Capítulo 9

Circuitos de Protección

◆ Índice — Capítulo 9

- 9.1** Diodos TVS
- 9.2** Fusibles y PTC
- 9.3** Protección de Polaridad
- 9.4** Diodo Flyback (Rueda Libre)
- 9.5** OVP/UVLP (Over/Under Voltage Protection)
- 9.6** UVLO (Under Voltage Lock Out)
- 9.R** Resumen y Errores Comunes

9.1 Diodos TVS (Transient Voltage Suppressor)

Absorben picos de voltaje transitorios (ESD, rayos, inductancias).

Parámetro	Símbolo	Descripción
Voltaje de ruptura	V_{BR}	Donde empieza a conducir (~1mA)
Voltaje de clamping	V_C	Voltaje máximo bajo pulso (IPP)
Corriente de pico	I_{PP}	Corriente máxima pulsos (10/1000µs)
Potencia	P_{PP}	$V_C \times I_{PP}$ (600W – 15kW típico)

◆ Selección TVS

$$V_{RMW} \geq V_{operación}$$

$$V_{BR} \geq 1.2 \times V_{operación}$$

$$V_C < V_{max} \text{ de componente protegido}$$

9.2 Fusibles y PTC

Fusibles:

Parámetro	Criterio
I_{rated}	$I_{rated} \geq 1.5 \times I_{max,normal}$ (margen)
I^2t	Debe soportar el pico de encendido (inrush)
V_{rated}	$\geq V_{circuito}$ (AC o DC)
Velocidad	Fast-blow (cargas DC) / Slow-blow (motores, transformadores)

PTC (Resettable):

Polímero que aumenta drásticamente su resistencia con temperatura y corriente.

◆ Cuándo usar PTC vs fusible

- PTC: resettable, buena para sobrecargas intermitentes (motores, USB)
- Fusible: barato, más rápido en cortocircuito, falla-definitiva

9.3 Protección de Polaridad

Método	Componente	Ventaja	Desventaja
Serie	Diodo 1N4007	Simple	0.7V caída, disipación
P-MOSFET	IRF9540	< 0.1V caída	Más caro
TPD4E	TVS array	ESD + polaridad	Corriente limitada

🎯 Protección perfecta con P-MOSFET

Source → Vin, Gate → GND, Drain → Vout. Se activa solo si polaridad correcta. Caída = $I_{load} \times R_{DS(on)}$.

9.4 Diodo Flyback (Rueda Libre)

Esencial con cargas inductivas (motores, relés, solenoides). Absorbe el pico de voltaje cuando el interruptor se abre.

$$V_{peak} = V_{cc} + L \frac{dI}{dt}$$

⚠️ ¡OBLIGATORIO!

Sin diodo flyback, un MOSFET de conducción de relé se destruye en segundos. V_{DS} puede alcanzar 60-200V en el "off" instantáneo.

Selección:

$V_R \geq 2 \times V_{cc}$ (margen de seguridad)

$I_F \geq I_{carga}$

Recuperación: Schottky (SS34, B340A) para fuentes conmutadas; 1N4007 para DC lento (<1A)

9.5 OVP / UVP

Protege contra sobrevoltaje (cargador defectuoso) y subtensión (batería descargada).

$$V_{OVP} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

◆ Aplicación: Batería Li-Ion

- OVP: 4.25V (cortar carga)
- UVP: 3.0V (cortar descarga)
- Usar comparadores de precisión (TL431 + LM393) para $\pm 10\text{mV}$

9.6 UVLO (Under Voltage Lock Out)

$$V_{UVLO,on} = V_{ref} \frac{R_1+R_2}{R_2}$$

$$V_{UVLO,off} = V_{ref} \frac{R_1+R_2}{R_2} - V_H \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

Un circuito UVLO evita que un sistema opere con voltaje bajo e inestable (lógica errónea, EEPROM corrupta).

◆ Diferenciador RC

Para UVLO limpia sin rebotes: $R_3 = 100k\Omega$ de Q1 a gate, $C_1 = 1\mu F$ de gate a GND.

9.R Resumen y Errores Comunes

Protección	Componente clave	Fórmula/Criterio
Voltaje transitorio	TVS	$V_C < V_{max}$
Corriente	Fuse	$I_{rated} > 1.5I_{max}$
Polaridad	P-MOSFET	$R_{DS(on)}$ mínima
Inductancia	Flyback	$I_F \geq I_L, V_R \geq 2V_{cc}$
Batería	OVP/UVP	TL431 + comparador
Lógica	UVLO	Histeresis 0.2-0.5V

⚠ Errores comunes

1. Olvidar diodo flyback en circuitos con relés
2. TVS con V_{BR} muy bajo (se activa en operación normal)
3. Fusible rápido en circuito con inrush alto (motor arrancando)
4. No proteger USB con TVS (ESD destruye puerto)

Capítulo 10 — Diseño de PCB: Guías Prácticas

Objetivo

Aprender las reglas fundamentales para diseñar placas de circuito impreso (PCB) profesionales: dimensionado de trazas, planos de tierra, desacople, vías, DFM y seguridad eléctrica.

10.1 Ancho de Traza vs Corriente

El ancho de una traza determina cuánta corriente puede transportar sin calentarse excesivamente. La regla práctica: **1 oz/ft² de cobre ≈ 35 µm de espesor**.

 **Regla rápida**

Para 1 oz de cobre exterior: **1 mm de ancho ≈ 1 A** (incremento de temperatura ~10°C). Para capas internas reducir 30-50%.

Tabla 10.1: Ancho de traza recomendado para ΔT = 10°C (cobre 1 oz/ft², exterior)

Corriente (A)	Ancho mínimo (mm)	Ancho mínimo (mil)	Aplicación típica
0.1 A	0.15	6	Señal digital, sensores
0.3 A	0.35	14	LED individuales, lógica
0.5 A	0.60	24	ICs pequeños, opamps
1.0 A	1.00	40	Alimentación ICs, MCU
1.5 A	1.50	60	Fuentes pequeñas
2.0 A	2.30	90	Power rails principales
3.0 A	4.00	160	Motores DC pequeños
5.0 A	7.50	300	Convertidores DC-DC
8.0 A	12.0	470	Potencia media
10.0 A	17.0	670	Alimentación principal

Fórmula IPC-2221 (aproximada):

Donde A = área de sección transversal (mil²), k = 0.048 (capa exterior), k = 0.024 (capa interior)

Calculadora de Ancho de Trazo **Dimensionado de Trazo**

Corriente (A):

2

Temperatura ambiente (°C):

25

Capa:

Exterior

Cobre (oz/ft²):

1 oz (35µm)

Calcular**Introduce los valores y pulsa Calcular****10.2 Plano de Tierra (Ground Plane)**

El plano de tierra es la base de cualquier diseño PCB bien hecho. Proporciona referencia estable, protección EMC y retorno de corriente.

Principios fundamentales:

Continuidad: El plano debe ser lo más continuo posible. Evitar cortes y slots.

Ruta de retorno: Toda corriente retorna por el camino de menor impedancia (inmediatamente bajo la traza de señal).

Partición por dominios: separar AGND (análogo), DGND (digital), PGND (potencia) conectándolos en un solo punto.

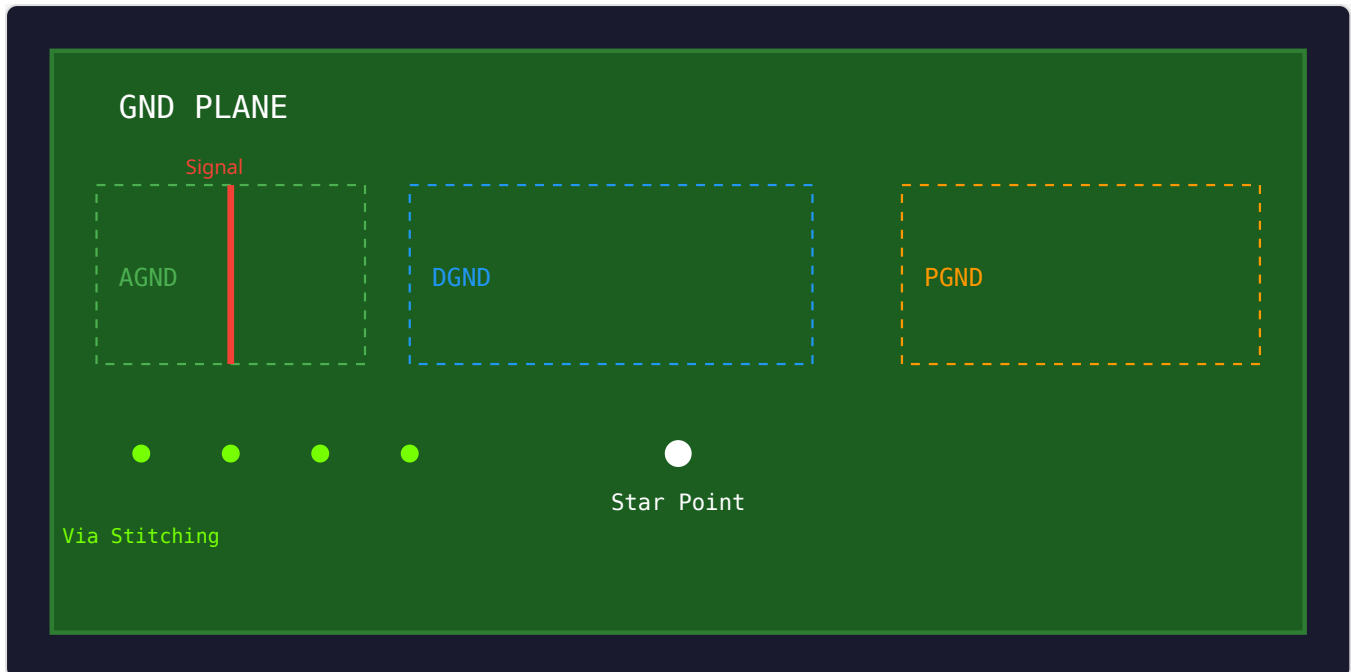


Figura 10.1: Partición de planos de tierra con conexión en estrella

✓ Buenas prácticas del plano de tierra

1. Usar al menos una capa completa dedicada al GND
2. Colocar vías de "stitching" entre planos en diferentes capas (cada $\leq \lambda/20$)
3. Nunca cruzar una traza de señal de alta velocidad sobre una ranura en el plano
4. Col condensadores de desacorde cerca de los pines de alimentación
5. Ruta de alimentación en estrella para evitar bucles

10.3 Capacitores de Desacoplo (Decoupling)

Los condensadores de desacople proporcionan energía instantánea a los ICs y filtran el ruido de alta frecuencia.

Reglas de colocación:

Regla	Descripción	Valor
Cap para cada IC	Mínimo 1 condensador por IC	100 nF cerámico (MLCC)
Colocación	Lo más cerca posible del pin VCC	< 3 mm del pin
Capacidad de bulk	Por cada grupo de 5-10 ICs	10 μ F - 100 μ F tantalum o MLCC
Frecuencia múltiple	Usar 2-3 valores para cubrir el espectro	100pF + 10nF + 1 μ F
Tipo	MLCC X7R o X5R para < 1 μ F	ESR bajo es crítico

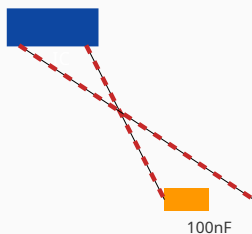
Regla	Descripción	Valor
Posición VCC/GND	Entre pin VCC y via al plano GND	Trayectoria mínima de retorno

Impedancia de un condensador (modelo simplificado):

La impedancia mínima ocurre en la frecuencia de resonancia:

Diagrama de colocación correcta vs incorrecta:

✗ INCORRECTO



✓ CORRECTO

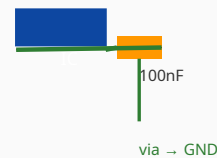


Figura 10.2: Colocación incorrecta (largas trazas) vs correcta (junto al pin)

10.4 Capacidad de Corriente de Vías

Las vías transportan corriente entre capas y también disipan calor. Su resistencia y capacidad dependen de las dimensiones.

Resistencia de una via (cilíndrica):

Donde $\rho = 1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ (cobre), l = espesor del PCB (1.6mm), D = diámetro del drill, t = grosor de cobre

Tabla 10.2: Capacidad de corriente de vías ($\Delta T = 10^\circ\text{C}$, cobre 25 μm en pared)

Diámetro drill (mm)	Diámetro finish (mm)	Resistencia aprox.	Corriente máxima (A)
0.20	0.30	~25 m Ω	0.5
0.30	0.45	~12 m Ω	1.0
0.50	0.70	~5 m Ω	2.0

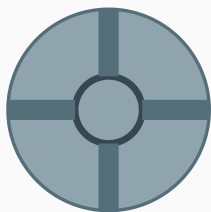
Diámetro drill (mm)	Diámetro finish (mm)	Resistencia aprox.	Corriente máxima (A)
0.80	1.00	~2 mΩ	3.5
1.00	1.20	~1.5 mΩ	5.0
1.50	1.70	~0.7 mΩ	7.0
2.00	2.20	~0.4 mΩ	10.0

💡 Regla práctica para vías

Para corrientes > 3A, usar múltiples vías en paralelo o pads térmicos con arrays de vías. Una vía de 0.3mm puede manejar ~1A con seguridad. Para caminos de potencia, preferir 0.5mm o mayor, o poner N vías de 0.3mm: con derating del 80% por proximidad.

10.5 Thermal Relief (Alivio Térmico)

El thermal relief (o thermal tie) es el patrón de "spokes" (radios) que conecta un pad al plano de cobre circundante. Mejora la soldabilidad al reducir la disipación de calor durante el soldado.



Thermal Relief (4 spokes)



Direct Connection

Figura 10.3: Patrón de thermal relief (izq.) vs conexión directa (der.)

¿Cuándo usar thermal relief y cuándo no?

Situación	Recomendación	Razón
Señales digitales de baja corriente	✅ Thermal relief	Soldabilidad mejorada
Pines de alimentación (>1A)	❌ Conexión directa	Menor resistencia, mejor disipación
Pads de componentes SMD	✅ Thermal relief	Evitar tombstoning (Manhattan effect)

Situación	Recomendación	Razón
QFN/DFN thermal pad central	✗ Conexión directa (con vías)	Disipación térmica al plano GND
Transformadores de potencia	✗ Conexión directa	Corrientes altas, necesita baja impedancia
Conector de entrada alimentación	✗ Conexión directa	Path de mínima resistencia

⚠ Parámetros típicos de thermal relief

- **Ancho de spoke:** 0.20-0.30 mm (8-12 mil)
- **Gap (aire entre spoke y plano):** 0.20-0.25 mm
- **Número de spokes:** 4 estándar, 2 para pads pequeños

10.6 DFM Básico (Design for Manufacturing)

DFM asegura que tu diseño pueda fabricarse de forma fiable y económica. Los fabricantes especifican reglas mínimas.

Tabla 10.3: Reglas DFM típicas (tecnología estándar)

Parámetro	Mínimo estándar	Recomendado
Ancho de traza	0.15 mm (6 mil)	0.20 mm (8 mil)
Espacio entre trazas	0.15 mm (6 mil)	0.20 mm (8 mil)
Anillo de pad (annular ring)	0.10 mm (4 mil)	0.15 mm (6 mil)
Diámetro de via drill	0.30 mm (12 mil)	0.50 mm (20 mil)
Pad de via (copper)	0.50 mm	0.70 mm
Espacio cobre a borde	0.25 mm	0.50 mm
Relación de aspecto	8:1	6:1
Sobreposición soldmask	±0.05 mm	±0.075 mm
Silkscreen sobre pad	No permitido	Evitar siempre

Lista de verificación DFM (DRC):

- 1 **Regla de diseño (DRC):** Ejecutar las reglas de espaciado mínimo del fabricante. Verificar DFM > Design Rule Check en tu EDA.

- 2 **Thermals en pads grandes:** Usar thermal relief para pads conectados a planos de cobre grandes.
- 3 **Panelización:** Si la placa es pequeña, considerar paneles con break-away tabs o V-grooves.
- 4 **Fiducial markers:** Agregar 3+ puntos de referencia para ensamblaje automático.
- 5 **Pasante:** Verificar que los componentes puedan ser soldados por reflow (no interferencias).
- 6 **Huecos de montaje:** Agregar mounting holes con conectores GND apropiados.
- 7 **Test points:** Agregar puntos de prueba para señales críticas y alimentación.
- 8 **Serigrafía clara:** Referencias de componentes legibles, orientación de ICs visible.

⚠ DFM: Errores comunes que cuestan dinero

- Olvidar el fillet en conexiones de traza a pad (causa ácido atrapado)
- Pads de via dentro de pads SMD causando soldaduras frágiles
- Zonas de cobre flotantes (dead copper) → eliminar
- Márgenes de corte insuficientes → -errors de fabricación
- Silkscreen sobre pads → confusión en ensamblaje

10.7 Creepage y Clearance para Alto Voltaje

El **creepage** (distancia de fuga superficial) y la **clearance** (distancia en aire) son distancias mínimas entre conductores para evitar arcos eléctricos y 跟踪 superficial.

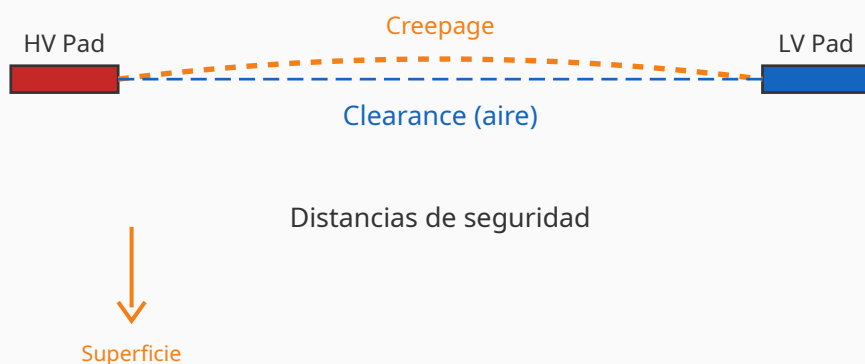


Figura 10.4: Clearance (aire) vs Creepage (superficie)

Tabla 10.4: Distancias de seguridad según IEC 60664-1 (grados de polución 2)

Voltaje de trabajo (Vrms)	Clearance mínima (mm)	Creepage básico (mm)	Con aislamiento reforzado (mm)
50 VDC	0.2	0.6	1.2

Voltaje de trabajo (Vrms)	Clearance mínima (mm)	Creepage básico (mm)	Con aislamiento reforzado (mm)
100 VDC	0.4	0.8	1.6
150 VDC	0.6	1.0	2.0
300 VDC	1.2	1.8	3.6
600 VDC	2.4	3.2	6.4
1000 VDC	4.0	5.0	10.0
1500 VDC	6.0	8.0	12.0

Tensión de ensayo para rigidez dieléctrica:

(durante 60 segundos, AC)

Aumentar clearance y creepage:

- 1 Malla de aislamiento:** Cortar el plano de GND entre zonas de alto y bajo voltaje.
- 2 Slots/Ranuras:** Abrir ranuras en la PCB entre secciones de diferente voltaje (aumenta creepage).
- 3 Conformally coating:** Barniz conformal tipo AR (acrílico) reduce el grado de polución efectivo.
- 4 Keeping out zones:** Dejar áreas sin cobre alrededor de componentes de alto voltaje.
- 5 Conectores:** Usar conectores con espaciado adecuado ($\geq$ tensión de trabajo / 100×2.54 mm).

Seguridad en PCB de alto voltaje

- **Protección RCD:** Para tensiones > 30VAC/60VDC implementar protección residual.
- **Doble aislamiento:** Prefiere doble aislamiento o aislamiento reforzado en equipos accesibles.
- **TVS / Spark gaps:** Considerar protección contra sobretensiones y descargas.
- **Certificación:** No asumir tensiones > 60VDC sin consultar normativas (IEC 62368-1, UL 60950).

10.8 Resumen: Checklist Final de Diseño

#	Verificación	OK
1	Ancho de traza $\geq$ requerido por corriente	☐
2	Plano de tierra continuo, sin ranuras bajo trazas críticas	☐
3	Condensadores de desacoplo en cada IC (< 3mm)	☐
4	Vías de stitching entre capas de GND	☐

#	Verificación	OK
5	Thermal relief en pads de montaje manual	☐
6	DFC limpio: ancho, espaciado, annular ring mínimos	☐
7	Clearance/creepage para secciones de alto voltaje	☐
8	Test points en señales críticas	☐
9	Fiducial markers para pick-and-place	☐
10	Serigrafía clara, sin superposición con pads	☐



Conclusión

Un buen diseño PCB es el resultado de aplicar consistentemente estas reglas. Comenzar con márgenes generosos y refinar iteradamente. Siempre verificar con el fabricante sus capacidades antes de enviar a producción.

— Fin Capítulo 10 —

Capítulo 11 — Taller ESP32: PWM, ADC e I2C

Objetivo del capítulo

Programar el ESP32 en Arduino IDE para: control PWM con LEDC, leer ADC con divisor de voltaje, comunicarnos por I2C, y construir proyectos prácticos (dimmer de LED, monitor de batería).

11.1 LEDC — Control PWM Avanzado

El ESP32 tiene 16 canales LEDC (LED Control) independientes, a diferencia del `analogWrite()` limitado de Arduino. Los canales se dividen en 8 de alta velocidad y 8 de baja velocidad.

Arquitectura LEDC:

Característica	Valor
Canales disponibles	16 (GPIO 0-33, excepto 20, 24, 28-31)
Resolución configurable	1 a 16 bits
Frecuencia máxima	40 MHz (1 bit res)
Frecuencia típica LED	1 kHz - 5 kHz
Frecuencia para dimmer	>200 Hz (evitar parpadeo visible)
Timer independientes	4 (cada canal asociado a uno)

Código: Configuración básica LEDC

```
// ESP32 LEDC PWM — Ejemplo básico
// Canal 0, GPIO 2, 1kHz, resolución 13 bits

#define LED_PIN    2    // GPIO2 (LED integrado en muchas placas)
#define PWM_CH     0
#define PWM_FREQ   1000 // 1 kHz
#define PWM_RES    13   // 13 bits = 8192 niveles

void setup() {
  // Método nuevo ESP-Arduino Core 3.x:
  ledcAttach(LED_PIN, PWM_FREQ, PWM_RES);

  // Método legacy (ESP-Arduino Core 2.x):
```

```
// ledcSetup(PWM_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);
// ledcAttachPin(LED_PIN, PWM_CH);
}

void loop() {
  // Fade de 0 a máximo y vuelta
  for (int duty = 0; duty <= 8191; duty += 50) {
    ledcWrite(LED_PIN, duty);
    delay(5);
  }
  for (int duty = 8191; duty >= 0; duty -= 50) {
    ledcWrite(LED_PIN, duty);
    delay(5);
  }
}
```

🔍 Nota sobre ledcWrite

En ESP-Arduino Core 3.x, `ledcWrite(pin, duty)` toma el GPIO directamente. En versión 2.x toma el canal. Para portabilidad, usa el nuevo API con el pin como primer argumento.

Resolución vs. Frecuencia: El producto $\text{Frecuencia} \times 2^{\text{Resolución}}$ debe ser ≤ 80 MHz (timer clock).

Ejemplo:

13 bits @ 1 kHz $\rightarrow 8192 \times 1000 = 8.2$ MHz ✓

10 bits @ 10 kHz $\rightarrow 1024 \times 10000 = 10.2$ MHz ✓

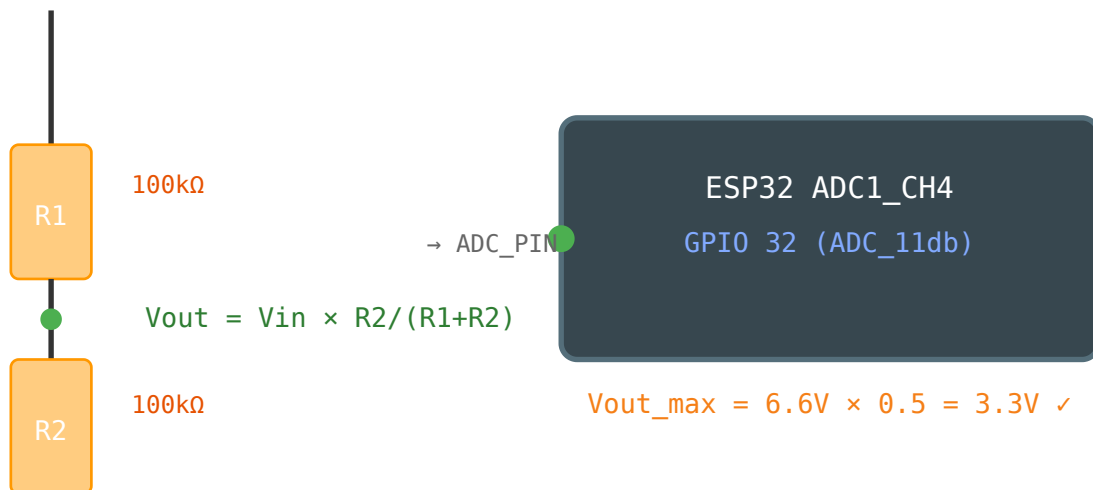
12 bits @ 20 kHz $\rightarrow 4096 \times 20000 = 81.9$ MHz ✗ (reducir resolución)

11.2 ADC — Lectura con Divisor de Voltaje

El ESP32 tiene dos ADC de 12 bits (ADC1: GPIO 32-39, ADC2: GPIO 0,2,4,12-15,25-27). La tensión de referencia por defecto es 0-3.3V, aunque se puede atenuar para rangos mayores.

Atenuación configurables:

Atenuación	Rango de entrada	Aplicación
ADC_0db	0 - 1.1V	Referencia interna calibrada
ADC_2_5db	0 - 1.5V	Sensores 1.2V
ADC_6db	0 - 2.2V	Divisores resistivos 3.3V
ADC_11db	0 - 3.3V	Rango completo por defecto

V_{in} (0-6.6V)

Divisor resistivo para medir hasta 6.6V con ADC del ESP32

Código: Lectura ADC con promediado

```
// ESP32 ADC con divisor de voltaje y promediado
#define ADC_PIN    32
#define R1          100000.0 // 100kΩ
#span class="pin">R2          100000.0 // 100kΩ
#define SAMPLES     32
#define VREF        3.3

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogSetAttenuation(ADC_11db); // Rango completo 0-3.3V
}

void loop() {
  float suma = 0;
  for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
    suma += analogRead(ADC_PIN);
  }
  float raw = suma / SAMPLES;

  float v_adc = (raw / 4095.0) * VREF;
  float vin = v_adc * ((R1 + R2) / R2);

  Serial.printf("Raw: %.0f | V_ADC: %.2fV | Vin: %.2fV\n", raw, v_adc, pin);
  delay(500);
}
```

⚠ Limitaciones del ADC ESP32

El ADC del ESP32 tiene notable no-linealidad (DNL/INL) y ruido. Para mediciones de precisión:

- Usa promediado (oversampling) — 32-64 muestras reduce ruido 2-3 bits efectivos
- Calibra con voltaje conocido si necesitas precisión >1%
- Considera un ADC externo (ADS1115 por I2C) para precisiones de 16 bits

11.3 Comunicación I2C

I2C (Inter-IC Bus) es un bus serial síncrono multi-master/multi-slave que usa: SDA (datos) y SCL (reloj). El ESP32 tiene 2 controladores I2C.

Parámetros I2C ESP32:

Modo	Velocidad	Notas
Standard Mode	100 kbps	Más compatible, funciona con todos los dispositivos
Fast Mode	400 kbps	Estándar para la mayoría de sensores
Fast Mode Plus	1 Mbps	Algunos dispositivos modernos
Clock stretching	Sí (configurable)	Slave puede ralentizar al master

>

Código: Escaneo de bus I2C

```
// Escáner I2C para ESP32
#include <Wire.h>

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  Wire.setClock(100000); // 100 kHz

  Serial.println("Escaneando bus I2C...");
  for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) {
    Wire.beginTransmission(addr);
    byte error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.printf("Dispositivo encontrado: 0x%02X\n", addr);
    }
  }
}
```

```
void loop() {}
```

Código: Leer sensor I2C (ejemplo BMP280)

```
// Leer dirección de un sensor I2C genérico
void leerSensorI2C(uint8_t addr, uint8_t reg) {
  Wire.beginTransmission(addr);
  Wire.write(reg);           // Registro a leer
  Wire.endTransmission(false); // Repeated start
  Wire.requestFrom(addr, (size_t)2, true);

  if (Wire.available() >= 2) {
    uint8_t high = Wire.read();
    uint8_t low  = Wire.read();
    int16_t valor = (high << 8) | low;
    Serial.printf("Valor: %d\n", valor);
  }
}

// Uso típico lectura multi-registro:
leerSensorI2C(0x76, 0xF7); // BMP280: registro presión MSB
```

💡 Pull-ups I2C obligatorios

I2C requiere resistencias pull-up en SDA y SCL. Para 100kHz y bus corto (<30cm):

- **4.7 kΩ** para 3.3V (estándar)
- **2.2 kΩ** para buses largos o Fast Mode (400kHz)

Muchos módulos ya incluyen pull-ups. Si conectas varios módulos, los pull-ups se paralelizan y pueden ser demasiado fuertes → usa 10kΩ en ese caso.

11.4 Proyecto 1 — Dimmer de LED con PWM

Controlar el brillo de un LED blanco de 3W con potenciómetro. El LED se conecta a través de un MOSFET de nivel lógico (AO3400 o IRLZ44N) manejado por PWM del ESP32.

Conexiones del circuito:

Componente	Valor	Conexión
LED 3W (cátodo)	Forward $\approx$ 3.2V	Drain MOSFET
Resistencia R_limit	0.5Ω (para limitar corriente)	Source a GND
MOSFET (AO3400)	Rds(on) = 24mΩ @ 2.5V	Gate → GPIO 25 (PWM)
Potenciómetro	100kΩ	Wiper → GPIO 34 (ADC)

Componente	Valor	Conexión
Fuente 5V	2A	LED ánodo a través de R

```
// =====
// PROYECTO: Dimmer LED con Potenciómetro
// ESP32 - ADC lee pot, PWM controla LED
// =====

#define PWM_LED    25    // Gate MOSFET
#define ADC_POT    34    // Potenciómetro
#define PWM_FREQ   2000 // 2kHz - sin parpadeo
#define PWM_RES    12    // 12 bits = 4096 niveles

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ledcAttach(PWM_LED, PWM_FREQ, PWM_RES);
  analogSetAttenuation(ADC_11db);
}

void loop() {
  int pot = analogRead(ADC_POT);    // 0 - 4095
  int pot = map(pot, 0, 4095, 0, 4095);

  // Opcional: aplicar corrección gamma para percepción lineal
  float gamma = pot / 4095.0;
  gamma = pow(gamma, 2.2);
  int duty = (int)(gamma * 4095);

  ledcWrite(PWM_LED, duty);

  Serial.printf("Pot: %d → Duty: %d (0.1f%%)\n", pot, duty, (duty*100.0/4095));
  delay(20);
}
```

⚠ Corrección Gamma

La luminosidad percibida sigue una potencia ~ 2.2 . Sin corrección gamma, el LED parece "volar" en los niveles bajos. Aplicar `pow(valor_normalizado, 2.2)` antes de asignar duty.

11.5 Proyecto 2 — Monitor de Batería Li-Ion

Monitorear la carga de una batería 18650 (3.7V nominal, rango operativo 3.0V - 4.2V). Usamos divisor resistivo para llevar el voltaje al rango del ADC.

Cálculo del divisor:

Vin máximo = 4.2V

Queremos Vout_max = 3.3V (rango ADC_11db)

Relación: $R2/(R1+R2) = 3.3/4.2 = 0.786$

$R1 = 22k\Omega$, $R2 = 75k\Omega \rightarrow \text{ratio} = 75/(22+75) = 0.773 \checkmark$

Corriente divisor: $4.2 / (22k + 75k) = 43 \mu A$ (acceptable)

```
// =====
// PROYECTO: Monitor Batería Li-Ion 18650
// Con divisor 22kΩ + 75kΩ en GPIO 35
// =====

#define ADC_BAT    35    // ADC1_CH7
#define R1          22000.0
#define R2          75000.0
#define SAMPLES     64
#define VREF         3.3

// Curva descarga Li-Ion simplificada (voltaje → %)
// Mapeo aproximado para descarga 0.5C:
// 4.20V = 100% | 3.90V = 70% | 3.60V = 35% | 3.30V = 10% | 3.00V = 0%

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    analogSetAttenuation(ADC_11db);
}

void loop() {
    double suma = 0;
    for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
        suma += analogRead(ADC_BAT);
    }
    float raw = suma / SAMPLES;
    double v_adc = (raw / 4095.0) * VREF;
    double v_bat = v_adc * ((R1 + R2) / R2);

    // Calcular porcentaje de carga
    int porc = calcularSoC(v_bat);

    Serial.printf("Vbatería: %.2fV | Carga: %d%% | Raw: %.0f\n", v_bat, porc, raw);

    // Alerta baja batería
    if (v_bat < 3.1) {
        Serial.println("⚠ BATERÍA BAJA — Desconectar carga");
    }

    delay(1000);
}

int calcularSoC(double voltaje) {
    if (voltaje >= 4.20) return 100;
    if (voltaje >= 4.00) return 80 + ((voltaje - 4.00) / 0.20) * 20;
    if (voltaje >= 3.80) return 40 + ((voltaje - 3.80) / 0.20) * 40;
    if (voltaje >= 3.60) return 15 + ((voltaje - 3.60) / 0.20) * 25;
    if (voltaje >= 3.00) return ((voltaje - 3.00) / 0.60) * 15;
```

```
    return 0;
}
```

11.6 Proyecto Integrador — Sensor I2C + Display + PWM

Unión de todo lo aprendido: leer temperatura/humedad de un sensor I2C (AHT20 o SHT30), mostrar en OLED SSD1306, y controlar un ventilador con PWM según la temperatura.

Componentes necesarios:

AHT20 (I2C addr 0x38) — sensor temperatura/humedad

SSD1306 OLED 128×64 (I2C addr 0x3C)

Ventilador 5V → MOSFET controlado por GPIO 25 (PWM)

```
// =====
// PROYECTO INTEGRADOR: AHT20 + OLED + Ventilador automático
// SDA → GPIO 21 | SCL → GPIO 22 | Fan PWM → GPIO 25
// =====

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_AHTX0.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define FAN_PIN 25

// Objetos
Adafruit_AHTX0 aht;
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(21, 22);

    aht.begin();
    display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

    ledcAttach(FAN_PIN, 25000, 8); // Fan PWM 25kHz, 8 bits
    display.clearDisplay();
}

void loop() {
    // Leer sensor
    sensors_event_t temp, hum;
    aht.getEvent(&hum, &temp);

    // Control ventilador: ON sobre 25°C, lineal hasta 40°C
    int fan_speed;
    if (temp.temperature < 25) {
        fan_speed = 0;
    } else if (temp.temperature >= 40) {
```



```

    fan_speed = 255;
} else {
    fan_speed = map((int)(temp.temperature * 10), 250, 400, 1, 255);
}
ledcWrite(FAN_PIN, fan_speed);

// Mostrar en OLED
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(10, 5);
display.printf("Temp: %.1f C", temp.temperature);
display.setCursor(10, 25);
display.printf("Hum: %.1f %%rH", hum.relative_humidity);
display.setCursor(10, 45);
display.printf("Fan: %3d/255", fan_speed);
display.display();

delay(500);
}

```

✓ Checklist de depuración

1. Verificar que SDA y SCL están en los GPIOs correctos y con pull-ups
2. Ejecutar escáner I2C primero para confirmar direcciones
3. Verificar que los voltajes de alimentación son correctos (3.3V para ESP32 y sensores)
4. Si el PWM del ventilador "zumba" a bajo duty cycle, subir la frecuencia a 25kHz
5. Calibración: comparar lectura de AHT20 con un termómetro de referencia

11.7 Resumen y Referencia Rápida

Función	Código	Notas
Configurar PWM	<code>ledcAttach(pin, freq, res)</code>	Válido para ESP-Arduino 3.x
Cambiar duty	<code>ledcWrite(pin, duty)</code>	0 a $2^{\text{res}}-1$
Leer ADC	<code>analogRead(pin)</code>	12 bits (0-4095)
Configurar atenuación	<code>analogSetAttenuation(ADC_11db)</code>	Rango 0-3.3V
Iniciar I2C	<code>Wire.begin(SDA, SCL)</code>	Configurar pines si no son default
Escribir I2C	<code>Wire.beginTransmission(addr); ... endTransmission();</code>	Maestro → Esclavo

Función	Código	Notas
Leer I2C	<code>Wire.requestFrom(addr, n_bytes)</code>	Maestro recibe datos

Capítulo 12 — Bill of Materials (BOM) de Proyectos Prácticos

Introducción

Este capítulo presenta tres proyectos realistas con BOM completas que incluyen números de parte reales, proveedores reconocidos (Mouser, Digi-Key, LCSC) y precios estimados al momento de publicación. Todos los componentes se pueden comprar fácilmente para práctica y aprendizaje.

12.1 Proyecto 1 — Convertidor Buck 5V @ 2A

Convertidor step-down (reductor) basado en el regulador integrado **MP1584**, ideal para alimentar circuitos digitales desde baterías de 12V o fuentes de pared. Eficiencia >85%.

Especificaciones de diseño:

Entrada: 6V - 24V DC

Salida: 5V $\pm$ 4%

Corriente máxima: 2A continua

Frecuencia de conmutación: 1.5 MHz

Rizado de salida: <50mV pp

Protección: sobrecorriente, thermal shutdown

Bill of Materials — Buck 5V@2A

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Footprint	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	MP1584EN-LF-P	U1	MP1584	Buck converter, 3A, 4.5-28Vin	SOIC-8	1	Mouser	\$1.02 USD
2	LMQ343303QDSDE-3011	L1	22 μ H	Inductor 3.3A Isat	4x4mm	1	Digi-Key	\$0.89 USD
3	CL21A106K0QNNNE	Cin	10 μ F/25V	Cerámico MLCC X5R	0805	2	LCSC	\$0.03 USD
4	CL31A106KBHNNNE	Cout	100 μ F/10V	Cerámico MLCC X5R	1210	2	LCSC	\$0.14 USD
5	RC0603FR-0710KL	Rfb1	10k Ω	Resistencia 1% 0.1W	0603	1	LCSC	\$0.01 USD

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Footprint	Qty	Proveedor	Precio unit.
6	RC0603FR-0733KL	Rfb2	33kΩ	Resistencia 1% 0.1W	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
7	CJVL-05D12S05-V	J1	Jack DC	Conector 2.1mm barrel jack	Through-hole	1	Mouser	\$0.75 USD
8	T4010-REDC	D1	SS34	Schottky diode 3A 40V	SOD-123	1	LCSC	\$0.06 USD
9	150080RS75000	D2	LED rojo	Indicador power-on	0805	1	Mouser	\$0.12 USD
10	RC0603FR-071KL	Rled	1kΩ	LED current limit	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
								Subtotal estimado: \$5.61 USD

🔗 Notas de diseño — Buck MP1584

- Colocar Cin lo más cerca posible del pin VIN del IC (máximo 5mm)
- Cout debe ser cerámico de baja ESR. No usar electrolítico como único capacitor de salida
- Inductor: Isat > 2.5A (con margen del 25% sobre Iout max)
- Las resistencias de feedback determinan Vout: $V_{out} = 0.8V \times (1 + R_{fb1}/R_{fb2})$. Para 5V: $R_{fb1}=33k\Omega$, $R_{fb2}=10k\Omega$
- Schottky en paralelo con el pin SW (switch node) para protección
- Plano de tierra continuo debajo del regulador

12.2 Proyecto 2 — Fuente Flyback 5V @ 3A Aislada

Fuente conmutada aislada basada en el controlador **TNY288PG** de Power Integrations. Ofrece aislamiento galvánico entre entrada y salida, esencial para equipos médicos, industriales o cuando se requiere seguridad.

Especificaciones de diseño:

Entrada: 85V - 265V AC (universal)

Salida: 5V ±5%

Corriente máxima: 3A

Frecuencia de conmutación: 132 kHz

Rizado: <100mV pp

Aislamiento: 3.5kV AC entrada-salida

Protección: cortocircuito, sobrecarga, thermal

Bill of Materials — Flyback 5V@3A

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	TNY288PG	U1	TinySwitch-3	Flyback controller, hasta 26W	DIP-8	1	Mouser	\$2.89 USD
2	VOR1142-36-S424	T1	Transformer 1:5	Flyback transformer 15W	Through-hole	1	Mouser	\$2.57 USD
3	UCC27515DBVR	U2	OpAmp	Comparador de voltaje para regulación	SOT-23-5	1	Digi-Key	\$0.79 USD
4	1N5408	BD1	3A/1000V	Puente rectificador entrada AC	Through-hole	1	LCSC	\$0.12 USD
5	UVZ2A101MED	Cbus1	100µF/100V	Electrolítico, bulk capacitor después del puente	Radial 10x16mm	1	Mouser	\$0.21 USD
6	UUV1J101MHD	Cout	1000µF/16V	Electrolítico de salida, bajo ESR	Radial 10x20mm	2	Mouser	\$0.60 USD
7	CL21B104KBCNNNC	Cbypass	100nF	MLCC bypass IC	0805	1	LCSC	\$0.02 USD
8	RUEF300	F1	PTC 3A/15V	Fusible resettable, protección entrada	Through-hole	1	Mouser	\$0.45 USD
9	SF301S-T/TP	JAC1	IEC 320 C14	Conector AC inlet	SMD	1	Mouser	\$1.85 USD
10	1S2076A	Doutput	SBD 20V/5A	Diodo Schottky salida	SOD-123	2	LCSC	\$0.09 USD
11	RC0805FR-07499RL	Rfb1	499Ω	Feedback upper	0805	1	LCSC	\$0.01 USD

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
12	RC0805FR-0720KRL	Rfb2	20kΩ	Feedback lower	0805	1	LCSC	\$0.01 USD
13	CY1-472M	CY1	4.7nF/250V	Condensador Y, EMI filter	Safety cap	1	Mouser	\$0.49 USD
14	MFR-25FBF52-330R	RL	330Ω	Limitador corriente de arranque	2512	1	LCSC	\$0.01 USD
15	TL431BQDBZ	U3	TL431	Referencia shunt para regulación	SOT-23	1	LCSC	\$0.04 USD
16	0L-IRM-3648H-5V	Jout	USB-A	Conector USB para salida 5V	Through-hole	1	Mouser	\$0.35 USD
								Subtotal estimado: \$12.20 USD

ADVERTENCIA — Tensión de red

Esta fuente trabaja con voltajes de **corriente alterna (AC) que son peligrosos**. No tocar la parte de alta tensión cuando esté conectada. El capacitor Cbus1 retiene carga incluso después de desconectar. Antes de manipular, descargar con resistencia de 10kΩ 3W por 30 segundos.

12.3 Proyecto 3 — Driver LED 20W con Regulación PWM

Driver para LED COB (Chip-on-Board) de 20W con control de intensidad PWM y protección térmica. Basado en el regulador **PT4115E89E**, driver de LED de 1.2A con entrada 6-30V.

Especificaciones:

Entrada: 12V DC (batería o fuente)

Salida: LED COB 20W ≈ 30-36V / 600mA

Atenuación PWM: 100Hz - 1kHz (externo desde MCU)

Ripple de corriente: <3%

Protección: thermal, open-circuit LED

Bill of Materials — Driver LED 20W

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	PT4115E89E	U1	PT4115	LED driver 1.2A	SOT-89-5	1	Mouser	\$0.65 USD
2	CL32B476K0VLNNE	Cin	47µF/35V	MLCC X7R	1210	1	LCSC	\$0.15 USD
3	CL21A106K0QNNNE	Cout	10µF/50V	MLCC X5R	0805	1	LCSC	\$0.04 USD
4	1588-10.56	L1	33µH	Inductor 3.5A Isat	10x10mm	1	Mouser	\$0.95 USD
5	SS36	D1	SS36	Schottky 3A 60V	SOD-123	1	LCSC	\$0.08 USD
6	RC1206FR-07150RL	Rsense	150mΩ	Current sense	1206	1	LCSC	\$0.01 USD
7	A03400A	Q1	AO3400	MOSFET N- channel 30V 5.7A	SOT-23	1	LCSC	\$0.05 USD
8	PANASONIC_BK-913APN	J1	3-pin	Conector LED (XLR-3)	Through-hole	1	Mouser	\$1.00 USD
9	Heatsink 20x20x10mm	HS1	—	Disipador para LED COB 20W	—	1	Mouser	\$1.20 USD
10	Heatsink 10x10x8mm	HS2	—	Disipador para PT4115	—	1	Mouser	\$0.15 USD
11	RC0603FR-07100RL	Rgate	100Ω	Limitador corriente gate MOSFET	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
12	C3D1P70000	Cdelay	1nF	Cap arranque suave	0603	1	Mouser	\$0.11 USD
13	CRCW0603470KFKT	Rth1	470kΩ	Pull-down gate	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
14	LED COB 20W Cool White	LED1	20W 5000K	Chip-on- Board LED	Star MCPCB	1	Mouser	\$4.80 USD
15	F Conn SMD 2P	J2	2-pin	Conector entrada 12V	SMD	1	LCSC	\$0.03 USD
Subtotal estimado:								\$11.48 USD

🔗 Notas de diseño — Driver LED PT4115

- Corriente LED: $I_{LED} = V_{sense}/R_{sense}$. Con $R_{sense}=150m\Omega$ y $V_{sen}=200mV \rightarrow I_{LED} \approx 600mA$
- Inductor: $L = (V_{in_max} - V_{out}) \times D / (f \times I_{ripple})$. Para 36Vout, 12Vin: $L \approx 33\mu H$
- MOSFET externo para PWM: conectado al gate del PT4115 (pin DIM) para atenuación
- Frecuencia PWM de atenuación: mínimo 200Hz para evitar ruido audible en el inductor
- Plano de tierra esencial — el driver conmuta a 500kHz y genera EMI
- Thermal: a 20W el LED requiere disipador térmico con $R_{th} < 2^{\circ}C/W$

12.4 Resumen de Proveedores

Proveedor	Sitio	Mejor para	Notas
Mouser	mouser.com	Componentes activos y semiconductores	Amplio stock, datasheets, envío global
Digi-Key	digikey.com	Variedad de componentes, primeros envíos gratis	Excelente search, muchos componentes
LCSC	lcsc.com	Componentes pasivos, conectores, LEDs	Más económico (especialmente pasivos)
TME	tme.com	Distribuidor europeo	Para Europa, alternativa a Mouser/Digi-Key
Farnell	farnell.com	Distribuidor europeo	Buena disponibilidad en acción

12.5 Cómo Cotizar y Comprar Eficiente

- 1 **Unificar BOMs** — Si compartes componentes entre proyectos, consolidar en una sola lista y comprar cantidades superiores para aprovechar envío.
- 2 **Verificar stock** — La escasez global alterna componentes. Si un MP1584 no está disponible, buscar alternativas: LM2596 (más barato), MP2307 (más pequeño), LED1886 (para el flyback).
- 3 **Comprar repuestos** — Pasivos y conectores son baratos; comprar al menos el doble de lo necesario.
- 4 **Considerar el envío** — Un envío estándar de 20-30 USD puede ser más caro que los componentes. Agrupar pedidos para optimizar costos de envío.
- 5 **Revisar alternativos** — Muchos componentes tienen equivalentes. Ej: Si no hay TL431BQDBZ, buscar LM431BIM3X o AZ431, que son compatibles pin-to-pin.
- 6 **Datasheet** — Siempre leer el datasheet antes de comprar. Una resistencia de 2012 en lugar de 0603 puede evitarse en prototipos manuales.

💡 Costo total de los tres proyectos

Proyecto	Costo estimado	Complejidad
Buck 5V@2A	~\$5.61 USD	Media
Flyback 5V@3A	~\$12.20 USD	Alta 💡
Driver LED 20W	~\$11.48 USD	Media-Alta

12.6 Hoja de Pedido Consolidada

Para facilitar la compra, aquí está la BOM consolidada de los tres proyectos:

Ref/Función	Part Number	Cantidad total	Usar en	Proveedor
Buck controller	MP1584EN-LF-P	1	Proyecto 1	Mouser
Flyback controller	TNY288PG	1	Proyecto 2	Mouser
LED driver	PT4115E89E	1	Proyecto 3	Mouser
MLCC 100nF/50V	CL10B104KB8NNNC	3	Todos	LCSC
MLCC 10µF/25V	CL21A106K0QNNNE	3	Proyectos 1,3	LCSC
MLCC 1µF/50V	CL21B104KBCNNNC	2	Proyectos 2	LCSC
Resistencia 1kΩ 0603	RC0603FR-071KL	2	Proyectos 1	LCSC
Resistencia 10kΩ 0603	RC0603FR-0710KL	2	Proyectos 1	LCSC
Schottky 3A 40V	SS34	3	Proyectos 1,2	LCSC
Schottky SS36	SS36	3	Proyecto 3	LCSC
Diodo rectificador	1N5408	4	Proyecto 2	LCSC



Capítulo 13

Glosario y Tablas de Referencia

A. Símbolos y Notación

\$V\$ (o \$E\$)

Voltaje / fuerza electromotriz [V]

\$I\$

Corriente [A]

\$R\$

Resistencia [Ω]

\$P\$

Potencia [W]

\$Q\$

Carga [Culombio]

\$C\$

Capacitancia [F]

\$L\$

Inductancia [H]

\$f\$

Frecuencia [Hz]

\$T\$

Período [s]

\$D\$

Duty cycle [0-1]

\$\tau\$

Constante de tiempo [s]

\$Z\$

Impedancia [Ω]

\$X_L\$

Reactancia inductiva [Ω]

\$X_C\$

Reactancia capacitiva [Ω]

\$E_{SR}\$

Resistencia equivalente serie [Ω]

\$Q\$

Factor de calidad

V_{th}

Voltaje umbral

 β

Ganancia BJT

 η

Eficiencia

 V_{BR}

Voltaje de ruptura TVS

B. Prefijos del SI

Prefijo	Factor	Ejemplo
tera (T)	10^{12}	1 TV = 1,000,000 V
giga (G)	10^9	1 GHz = 10^9 Hz
mega (M)	10^6	1 M Ω = 10^6 Ω
kilo (k)	10^3	1 k Ω = 1,000 Ω
mili (m)	10^{-3}	1 mA = 0.001 A
micro (μ)	10^{-6}	1 μ F = 10^{-6} F
nano (n)	10^{-9}	1 nF = 10^{-9} F
pico (p)	10^{-12}	1 pF = 10^{-12} F

C. Tabla AWG (Cables)

AWG	Diámetro (mm)	Corriente (A)	$\Omega/100m$
10	2.59	30	0.33
14	1.63	15	0.83
18	1.02	6	2.09
22	0.64	2.5	5.30
24	0.51	1.5	8.42
28	0.32	1.0	13.35
30	0.25	0.5	33.85

D. Código de Colores Resistencias

Color	Dígito	Multiplicador	Tol.
Negro	0	$\times 1\Omega$	—
Marrón	1	$\times 10\Omega$	$\pm 1\%$
Rojo	2	$\times 100\Omega$	$\pm 2\%$
Naranja	3	$\times 1k\Omega$	—
Amarillo	4	$\times 10k\Omega$	—
Verde	5	$\times 100k\Omega$	$\pm 0.5\%$
Azul	6	$\times 1M\Omega$	$\pm 0.1\%$
Violeta	7	—	—
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	$\times 0.1\Omega$	$\pm 5\%$
Plata	—	$\times 0.01\Omega$	$\pm 10\%$

E. Componentes Recomendados

Tipo	Referencia	Uso
N-MOSFET	AO3400	Buck/Boost <6A
N-MOSFET	IRFZ44N	Potencia <47A
P-MOSFET	IRF9540	High-side switch
Diodo Schottky	SS34	Rectificación <3A
Regulador 5V	7805	Fuente lineal
LDO 3.3V	AMS1117-3.3	Desde batería
OpAmp dual	LM358	Dual, 3-32V
OpAmp RRIO	MCP6002	Entrada/salida a riel
Controlador	LM2596	Buck 3A
Controlador	MT3608	Boost 2A

Driver MOSFET	IR2110	Half-bridge
TVS	SMAJ12A	Protección 12V
Fusible Reset	SMD1206-500mA	USB protection
Inductor	EE25 100μH	Buck/Flyback

F. Tipos de Condensadores

Tipo	Rango	Características
Cerámico (MLCC)	pF – 100μF	Bajo ESR, estable
Electrolítico	0.1μF – 10mF	Alta capacitancia, polarizado
Tántalo	1μF – 1mF	Bajo ESR, sensible a picos
Película	nF – 10μF	Precisión, no polarizado

G. Fórmulas Esenciales por Capítulo

Capítulo	Fórmula(s)
1	$V=IR$, $P=VI=I^2R=V^2/R$, $V_{\text{rms}}=V_p/\sqrt{2}$
2	$RC=\tau$, $X_C=1/(2\pi fC)$, $X_L=2\pi fL$, $Z=\sqrt{R^2+X_C^2}$
3	$I_D=I_S(e^{V_D/nV_T}-1)$, $I_C=\beta I_B$
4	$f_c=1/(2\pi RC)$, $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$, $Q=f_0/BW$
5	$A_v=-R_f/R_{\text{in}}$, $A_v=1+R_f/R_1$
6	$V_{\text{out}}=1.25(1+R_2/R_1)$, $P=(V_{\text{in}}-V_{\text{out}})I_{\text{out}}$
7	$V_{\text{out}}=D*V_{\text{in}}$ (Buck), $V_{\text{out}}=V_{\text{in}}/(1-D)$ (Boost)
8	$R_{\text{LED}}=(V_{\text{in}}-V_f)/I_f$
9	$V_{\text{OVP}}=V_{\text{ref}}(1+R_1/R_2)$, Flyback obligatorio en cargas inductivas

Capítulo 14 — Simulador Visual de Convertidor Buck

🎯 Objetivo del capítulo

Este capítulo presenta un simulador interactivo del convertidor Buck (step-down) que visualiza en tiempo real las formas de onda clave: señal PWM de gate, corriente triangular del inductor, y voltaje de salida con rizado. Ajusta los parámetros y observa cómo cambia el comportamiento del circuito.

14.1 Teoría Rápida del Convertidor Buck

El convertidor Buck reduce un voltaje de entrada DC (V_{in}) a un voltaje de salida DC menor (V_{out}) mediante conmutación rápida de un transistor (MOSFET). La relación fundamental es:

$$V_{out} = D \times V_{in}$$

Donde D = Duty Cycle = t_{ON} / T ($0 \leq D \leq 1$)

El inductor (L) y el capacitor de salida (C_{out}) filtran la señal pulsante para obtener DC limpio. La frecuencia de conmutación (f_{sw}) determina el tamaño de los componentes pasivos.

$$L_{min} = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f_{sw} \times \Delta I_L)$$

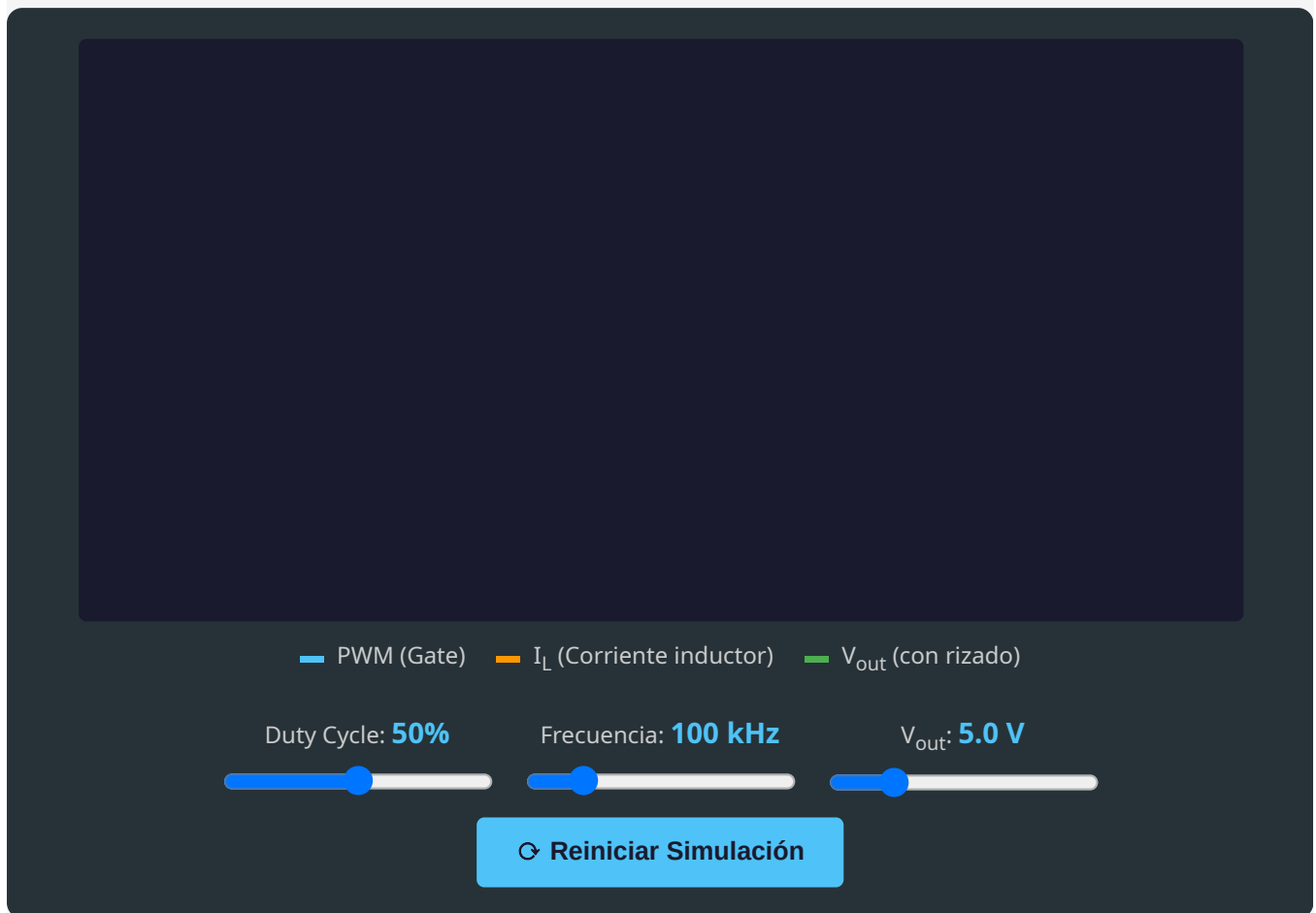
Inductancia mínima para corriente continua (CCM)

$$\Delta V_{out} = \Delta I_L / (8 \times f_{sw} \times C_{out}) + \Delta I_L \times ESR$$

Rizado de voltaje de salida

14.2 Simulador Interactivo

Usa los controles para ajustar los parámetros y observa cómo cambian las formas de onda en tiempo real.



💡 Qué observar en el simulador

- **Señal PWM (azul):** Onda cuadrada que controla el gate del MOSFET. Cuando está ALTO, el MOSFET conduce y el inductor se carga de energía.
- **Corriente del inductor (naranja):** Forma de onda triangular. Sube cuando el MOSFET está ON (carga), baja cuando está OFF (descarga a través del diodo).
- **Voltaje de salida (verde):** DC con pequeño rizado sinusoidal. El rizado aumenta con mayor corriente de carga y menor capacitancia.

14.3 ¿Qué sucede cuando cambia el Duty Cycle?

El duty cycle es el parámetro de control principal del convertidor Buck. Comprender su efecto es fundamental para el diseño:

14.3.1 Aumentar el Duty Cycle ($D \rightarrow 1$)

✓ Efecto: V_{out} aumenta

- $V_{out} = D \times V_{in} \rightarrow$ si D sube, V_{out} sube proporcionalmente.
- El MOSFET permanece más tiempo en conducción (t_{ON} más largo).
- La corriente del inductor sube más durante $t_{ON} \rightarrow$ mayor ΔI_L (pico a pico).
- El inductor almacena más energía por ciclo: $E = \frac{1}{2}LI^2$.
- **Riesgo:** Si $D > 0.9$, el tiempo OFF es muy corto $\rightarrow$ el diodo de rueda libre no tiene tiempo de recuperación $\rightarrow$ picos de tensión y pérdidas.
- **Riesgo:** El rizado de corriente puede exceder el límite de saturación del inductor $\rightarrow$ el inductor "satura" $\rightarrow$ cae su inductancia $\rightarrow$ corriente descontrolada $\rightarrow$ fallo del MOSFET.

14.3.2 Disminuir el Duty Cycle ($D \rightarrow 0$)

⚠ Efecto: V_{out} disminuye

- $V_{out} = D \times V_{in} \rightarrow$ si D baja, V_{out} baja proporcionalmente.
- El MOSFET conduce menos tiempo $\rightarrow$ el inductor recibe menos energía por ciclo.
- La corriente del inductor puede volverse **discontinua (DCM)** si D es muy pequeño o la carga es ligera.
- **Modo DCM:** La corriente del inductor llega a cero entre ciclos $\rightarrow$ el convertidor se comporta diferente (ganancia no lineal).
- **Riesgo:** Si $D < 0.05$, muchos controladores no pueden mantener regulación (tiempo ON mínimo limitado por propagación).

14.3.3 Relación Duty $\leftrightarrow$ Rizado

Duty Cycle	ΔI_L (rizado corriente)	Modo operación	Estabilidad
$D = 0.5$	Mínimo (óptimo)	CCM	★★★★ Mejor caso
$D < 0.3$	Grande (relativo)	DCM posible	★★★ Puede oscilar
$D > 0.7$	Grande (relativo)	CCM	★★★ Cuidado con saturación
$D \rightarrow 0$ o $D \rightarrow 1$	Máximo	DCM/CCM límite	★ Difícil control

$$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f_{sw} \times L) = V_{out} \times (1 - D) / (f_{sw} \times L)$$

Rizado de corriente del inductor — mínimo cuando $D = 0.5$

14.3.4 Efecto de la Frecuencia de Conmutación

La frecuencia f_{sw} afecta inversamente el tamaño de los componentes y las pérdidas:

f_{sw} alta (>500kHz): Inductor y capacitor más pequeños, pero pérdidas de conmutación mayores ($P_{sw} = \frac{1}{2} \times V \times I \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$).

f_{sw} baja (<100kHz): Componentes más grandes, pérdidas menores, pero posible audible noise (zumbido del inductor).

Rango óptimo práctico: 100-500 kHz para la mayoría de aplicaciones.

14.4 Ejercicio Práctico con el Simulador

- 1 Configuración inicial:** Duty=50%, f_{sw} =100kHz, V_{out} =5V. Observa la forma de onda triangular simétrica del inductor.
- 2 Aumenta Duty a 70%:** La señal PWM pasa más tiempo en ALTO. La corriente del inductor sube más rápido que baja → triangular asimétrica con pendiente de subida mayor.
- 3 Reduce Duty a 30%:** Ahora el MOSFET conduce poco tiempo. La corriente sube poco y baja más lentamente.
- 4 Cambia frecuencia a 200kHz:** El período se reduce a la mitad → más ciclos en la misma ventana visual. El rizado de corriente se reduce (menor ΔI_L).
- 5 Observa V_{out} :** El rizado verde cambia con duty y frecuencia. A D=50% el rizado es mínimo.

14.5 Diseño Práctico: Buck 12V → 5V @ 2A

Aplicando lo aprendido, diseñemos un convertidor real:



Cálculo de componentes — Buck 12V → 5V @ 2A

$V_{in} = 12V$, $V_{out} = 5V$, $I_{out} = 2A$, $f_{sw} = 150kHz$

$$D = V_{out}/V_{in} = 5/12 = 41.7\%$$

$$\Delta I_L \text{ (30\% de } I_{out}) = 0.6A \rightarrow L = (12-5) \times 0.417 / (150k \times 0.6) = 32.4 \mu H \rightarrow \text{usar } 33 \mu H$$

$$I_{L,pico} = 2 + 0.3 = 2.3A \rightarrow \text{Inductor con } I_{sat} \geq 3A$$

$$C_{out} = 0.6 / (8 \times 150k \times 0.05) = 10 \mu F \text{ mínimo} \rightarrow \text{usar } 22\mu F / 10V \text{ cerámica}$$

$$V_{out} \text{ rizado} \approx 0.6 / (8 \times 150k \times 22\mu) + 0.6 \times 0.02 = 23mV + 12mV \approx 35mV \text{ pp}$$

✓ Componentes recomendados para este diseño

- **IC:** MP1584EN ($f_{sw}=1.5\text{MHz}$, 3A) o LM2596-5.0 ($f_{sw}=150\text{kHz}$, 3A)
- **L1:** 33 μH , $I_{sat} \geq 3\text{A}$ (Bourns SRR1260A-330M o similar)
- **C_{in}:** 2× 10 μF /25V MLCC X7R (cerámica, baja ESR)
- **C_{out}:** 2× 22 μF /10V MLCC X5R (baja ESR crítico)
- **D1:** SS34 (Schottky 3A 40V) — diodo de rueda libre

14.6 Modos de Operación: CCM vs DCM

El convertidor Buck puede operar en dos modos según la corriente del inductor:

Característica	CCM (Conducción Continua)	DCM (Conducción Discontinua)
Definición	I_L nunca llega a cero	I_L llega a cero entre ciclos
Condición	$I_{out} > \Delta I_L / 2$	$I_{out} < \Delta I_L / 2$
Ganancia (V_{out}/V_{in})	= D (lineal)	> D (no lineal, depende de L, f, R_{load})
Rizado V_{out}	Menor	Mayor
Regulación	Mejor (respuesta predecible)	Peor (ganancia varía con carga)
Eficiencia	Mejor a carga media-alta	Mejor a carga muy ligera
Aplicación	Cargas >10% de I_{max}	Cargas ligeras, standby

💡 Tip de diseño

Diseña SIEMPRE para CCM a corriente de carga mínima esperada. Si tu carga puede caer a 10mA pero el convertidor está diseñado para 2A, operará en DCM a carga ligera — esto es normal y aceptable. Muchos ICs modernos tienen "pulse-skipping" o "burst mode" para manejar DCM eficientemente.

14.7 Pérdidas y Eficiencia en el Buck

La eficiencia de un Buck real nunca es 100%. Las principales fuentes de pérdida son:

Fuente de pérdida	Fórmula	Magnitud típica
Conducción MOSFET ($R_{DS(on)}$)	$P = I_{RMS}^2 \times R_{DS(on)}$	0.1-0.5W @ 2A
Conmutación MOSFET	$P = \frac{1}{2} \times V \times I \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$	0.05-0.3W

Fuente de pérdida	Fórmula	Magnitud típica
Diodo (V_F)	$P = V_F \times I_{avg} \times (1-D)$	0.3-0.7W (Schottky)
ESR inductor (DCR)	$P = I_{RMS}^2 \times DCR$	0.05-0.2W
Gate drive	$P = Q_g \times V_{GS} \times f_{sw}$	0.01-0.05W
IC quiescent	$P = V_{in} \times I_q$	0.005-0.02W

$$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{losses}) \times 100\%$$

Eficiencia típica Buck: 85-95%

14.8 Resumen

Concepto	Fórmula / Dato	Importancia
Relación fundamental	$V_{out} = D \times V_{in}$	Base del control Buck
Duty Cycle	$D = t_{ON} / T = V_{out} / V_{in}$	Parámetro de control principal
Rizado corriente L	$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f \times L)$	Mínimo en D=0.5
Rizado voltaje out	$\Delta V = \Delta I / (8fC) + \Delta I \times ESR$	ESR domina a alta f
CCM vs DCM	CCM: $I_L > \Delta I / 2$ siempre	CCM = lineal, predecible
Eficiencia	85-95% típico	Pérdidas: conmutación + conducción + ESR
f_{sw}	100-500 kHz óptimo	Mayor f = componentes pequeños, más pérdidas

💡 Puntos clave para recordar

- **Duty cycle controla V_{out} :** Más duty = más voltaje. Es la perilla de ajuste del convertidor.
- **D=0.5 es óptimo:** El rizado de corriente es mínimo cuando duty = 50%. Diseña cerca de este punto si es posible.
- **El inductor es el corazón:** Almacena y libera energía cada ciclo. Su valor determina el rizado de corriente.
- **ESR importa más que C a alta f:** Un capacitor de 100μF con ESR=2Ω peor que uno de 10μF con ESR=10mΩ a 500kHz.
- **El simulador es tu aliado:** Antes de armar hardware, simula. Ver las formas de onda te da intuición que las fórmulas solas no dan.

14.9 Errores Comunes

✗ Error 1: Olvidar que $V_{out} = D \times V_{in}$ es ideal

Problema: Calculas $D = 5/12 = 41.7\%$ esperando exactamente 5.00V, pero mides 4.7V.

Solución: La fórmula ideal ignora la caída del diodo ($V_F \approx 0.3-0.5V$ en Schottky), la $R_{DS(on)}$ del MOSFET, y la DCR del inductor. La relación real es: $V_{out} \approx D \times (V_{in} - V_{losses}) - V_F \times (1-D) - I \times DCR$. Para precisión, usa el datasheet del IC que incluye estos factores.

✗ Error 2: Usar inductor con I_{sat} insuficiente

Problema: El inductor "satura" (pierde inductancia) cuando la corriente pico excede I_{sat} . La corriente se dispara, el MOSFET se sobrecalienta, el IC entra en protección.

Solución: Calcula $I_{pico} = I_{out} + \Delta I_L / 2$. Selecciona inductor con $I_{sat} \geq 1.3 \times I_{pico}$ (margen 30%). Para 2A con $\Delta I = 0.6A$: $I_{pico} = 2.3A \rightarrow I_{sat} \geq 3A$. Nunca uses I_{rated} (térmica) como límite — usa I_{sat} (eléctrica).

✗ Error 3: No colocar C_{in} cerca del IC

Problema: El capacitor de entrada está a 5cm del IC en la PCB. Las pistas tienen inductancia → picos de tensión en V_{in} durante conmutación → el IC se resetea o falla.

Solución: C_{in} debe estar a <5mm del pin VIN del IC. Usa capacitor cerámico (baja ESR) directamente entre VIN y GND. Si usas capacitor electrolítico, pon uno cerámico en paralelo para alta frecuencia.

✗ Error 4: Operar en DCM sin saberlo

Problema: Diseñas para 2A pero el dispositivo opera a 50mA la mayor parte del tiempo. El convertidor entra en DCM → rizado enorme → la MCU se resetea aleatoriamente.

Solución: Verifica que $I_{out,min} > \Delta I_L / 2$ para mantener CCM. Si la carga es muy variable, usa un IC con "burst mode" o "pulse skipping" que maneja DCM eficientemente. O añade una carga ficticia (dummy load) pequeña para mantener CCM.

✗ Error 5: Ignorar el diodo de rueda libre

Problema: Olvidas el diodo Schottky en paralelo con el inductor (o usas 1N4007 lento). Cuando el MOSFET se apaga, la corriente del inductor no tiene camino → pico de tensión de decenas de voltajes → destruye el MOSFET.

Solución: SIEMPRE usa un diodo Schottky (rápido, baja V_F) como diodo de rueda libre (freewheeling). El 1N4007 es demasiado lento (tiempo de recuperación $\sim 30\mu s$) para conmutación $> 20kHz$. Usa SS34, 1N5819 o similar.

✗ Error 6: Pensar que más frecuencia es siempre mejor

Problema: Subes f_{sw} a 2MHz para usar inductor diminuto. Pero las pérdidas de conmutación se cuadruplican → eficiencia cae a 60% → el disipador es más grande que el inductor que ahorraste.

Solución: Balancea. Para la mayoría de diseños, 100-500kHz es óptimo. Solo sube a $> 1MHz$ si el tamaño es crítico y aceptas menor eficiencia. Las pérdidas de conmutación crecen linealmente con f_{sw} : $P_{sw} \propto f$.

✗ Error 7: No verificar la respuesta transitoria

Problema: El Buck funciona bien en DC, pero cuando la carga cambia bruscamente (MCU pasa de sleep a active), V_{out} cae 500mV y resetea el sistema.

Solución: La respuesta transitoria depende del ancho de banda del lazo de control y de C_{out} . Añade más capacitancia de salida o un capacitor de baja ESR. Verifica con carga escalón (electronic load o MOSFET + resistor). El tiempo de recuperación debe ser $< 100\mu s$ para MCUs modernos.

✗ Error 8: Confundir duty cycle con duty ratio en control

Problema: En el datasheet del IC dice "maximum duty cycle = 95%" pero tú necesitas $D=98\%$ para tu aplicación ($V_{in}=5.1V$, $V_{out}=5V$). El IC no puede $\rightarrow V_{out}$ cae bajo carga.

Solución: Verifica el D_{max} del IC. Si necesitas D muy alto ($V_{in} \approx V_{out}$), considera un LDO en lugar de Buck, o un Buck-Boost. El D_{max} limitado existe por el tiempo de blanking interno del IC (detección de corriente).